



华南理工大学
South China University of Technology

专业学位硕士学位论文

基于双输入双输出系统辨识的 二自由度伺服云台系统控制设计

作者姓名	陈燕坤
学位类别	工程硕士
指导教师	苏为洲 教授
所在学院	自动化科学与工程学院
论文提交日期	2020 年 7 月

Control Design of 2DOF Servo Cloud-platform System Based on Dual-input Dual-output System Identification

A Dissertation Submitted for the Degree of Master

Candidate: Yankun Chen

Supervisor: Weizhou Su

South China University of Technology

Guangzhou, China

分类号: TP273

学校代号: 10561

学 号: 201721017111

华南理工大学硕士学位论文

基于双输入双输出系统辨识的二自由度伺服云台系统控制设计

作者姓名: 陈燕坤

指导教师姓名、职称: 苏为洲 教授

申请学位级别: 工程硕士

工程领域名称: 控制科学与工程

论文形式: ☐产品研发 ☐工程设计 ☒应用研究 ☐工程/项目管理 ☐调研报告

研究方向: 伺服控制

论文提交日期: 2020 年 6 月 19 日

论文答辩日期: 2020 年 8 月 13 日

学位授予单位: 华南理工大学

学位授予日期: 年 月 日

答辩委员会成员:

主席: 刘刚

委员:

邓辉 孙伟杰

摘 要

近年来,随着无人机、无人汽车等先进技术的兴起,人们对其中搭载的伺服云台系统的性能要求不断提高。为跟进技术的高速发展和满足伺服系统的各种高性能需求,伺服云台系统的控制技术具有重要且迫切的研究价值。目前,基于经典控制理论的 PID 控制方案,在快速性、稳定性、鲁棒性和抗扰性能等多目标控制性能需求下已渐显乏力,而基于现代控制理论的控制设计方法很可能会成为进一步满足多目标控制性能需求的突破口。

对于伺服云台系统,由于其结构中有许多柔性模态及非线性结构,导致系统存在多个谐振频点,在二自由度伺服云台系统中,更是容易引起轴间耦合,增大系统复杂性和控制设计的难度。而对于系统解耦,无论是在理论研究,还是在开发应用方面都还有很多工作要做。

为研究二自由度伺服云台系统中的控制问题,本文根据云台的主要结构,搭建了一个具有二自由度转动定位功能的云台系统,模拟工业使用云台。针对该云台系统,首先,分析其中可能存在的各种非线性环节,并设计算法进行非线性补偿处理,增大系统的线性程度。然后,通过输入正交伪随机信号,采用基于脉冲响应的 Hankel 矩阵法进行系统辨识,得到双输入双输出系统状态空间模型。再使用平衡截断的方法,对所辨识系统的各子系统进行降阶,得到云台俯仰轴模型、方位轴模型和轴间耦合模型,方便对各子系统单独进行控制设计,减少控制设计的复杂程度。进行控制设计时,考虑到伺服云台系统要求较高的实时性,本文采用模型匹配算法进行前馈解耦控制器设计,以代替难以实际应用的高级解耦控制器。对于云台俯仰轴和方位轴子系统的控制设计,本文采用双闭环结构控制系统,以提高系统的抗扰性能,其中,速度环系统采用基于积分内模的 LQ 控制器,并与传统 PI 控制器作为对比,外置环采用简单滞后+PD 控制器,防止控制器阶次过大的同时尽可能提高系统的快速性。最后,本文还提供了上述所有控制器的离散化方法,将所设计控制器在实际二自由度伺服云台系统中进行验证,取得良好效果。

关键词: 双输入双输出系统辨识; 二自由度伺服云台; 非线性补偿; LQR 控制系统; 解耦控制

Abstract

In recent years, with the rise of advanced technologies such as unmanned aerial vehicles and unmanned vehicles, the performance requirements of the servo cloud-platform system mounted on them have been continuously improved. To follow up the rapid development of technology and meet the various high-performance requirements of the servo system, the control technology of the servo cloud-platform system has important and urgent research value. At present, the PID control scheme based on the classic control theory has gradually become weak under the multi-objective control performance requirements such as fastness, stability, robustness and anti-disturbance, and the control design method based on modern control theory is likely to become a breakthrough to further meet multi-objective control performance requirements.

For the servo cloud-platform system, there are many flexible modes and nonlinearities in the structure, causing multiple resonance in the system. In the two-degree-of-freedom(2DOF) servo cloud-platform system, it is easier to cause coupling between axes, which increases the complexity of the system and the difficulty of control design. As for system decoupling, there is still a lot of work to be done in both theoretical research, development and application.

In order to study the control problems in the 2DOF cloud-platform system, this paper builds a cloud-platform system with 2DOF rotation positioning function, simulating the cloud-platform in industry. For the cloud-platform system, first, the various nonlinearities links that may exist in it and design algorithms to compensate nonlinearity to increase the linearity of the system was analyzed. Then, by inputting orthogonal pseudo-random signals, Hankel matrix method based on impulse response is used for system identification, and a state-space model of a dual-input dual-output system is obtained. Then the balanced truncation method to reduce the order of each identified subsystem to obtain the cloud-platform pitch axis model, azimuth axis model and inter-axis coupling model is used, which is convenient for the independent control design of each subsystem and reduces the complexity of the control design. In the control design, considering the high real-time requirement of the servo cloud-platform system, the model matching algorithm to design the feedforward decoupling controller is used to replace the advanced decoupling controller which is difficult to be practically applied in this paper. For the

control design of the pitch and azimuth axis subsystems of the cloud-platform, a dual closed-loop structure control system to improve the anti-disturbance performance of the system is used. While LQ controller based on the integral internal model is used in the speed loop system, comparing with the traditional PI controller. A simple lag and PD controller to prevent the controller from being too large while increasing the responding speed of the system is used in external loop. Finally, the discretization method of all the above controllers is also provided in this paper and designed controllers are verified in the actual 2DOF servo cloud-platform system.

Key words: dual-input dual-output system identification; 2DOF servo cloud-platform; Non-linear compensation; LQR control system; Decoupling control

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
目 录.....	IV
第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 伺服云台系统国内外研究现状	2
1.2.2 云台控制系统国内外研究现状	4
1.3 主要工作及章节安排	5
第二章 实验平台介绍.....	7
2.1 二自由度伺服云台系统实验平台介绍	7
2.2 二自由度伺服云台系统硬件部分介绍	8
2.3 二自由度伺服云台系统软件部分介绍	10
2.3.1 上位机软件介绍	10
2.3.2 下位机软件介绍	13
2.3.3 视觉检测软件介绍	16
2.4 本章小结	17
第三章 非线性处理与系统辨识.....	18
3.1 被控对象分析	18
3.2 死区非线性处理	19
3.2.1 死区非线性分析	19
3.2.2 死区非线性补偿实验	21
3.3 相机畸变校正	22
3.3.1 相机成像畸变分析	23
3.3.2 相机成像畸变校正实验	24
3.4 物理结构非线性处理	25
3.4.1 物理结构非线性分析	25
3.4.2 物理结构非线性补偿实验	28
3.5 二自由度云台系统辨识	31

3.5.1 辨识信号构造	31
3.5.2 系统辨识算法	33
3.5.3 辨识结果	34
3.6 单输入单输出辨识对比	37
3.7 本章小结	38
第四章 控制设计	39
4.1 控制系统整体结构	39
4.2 模型降阶	40
4.2.1 模型降阶算法	40
4.2.2 降阶结果	41
4.3 基于模型匹配算法的解耦前馈控制器设计	46
4.3.1 模型匹配算法设计前馈控制器	46
4.3.2 前馈控制器仿真结果分析	48
4.3.3 前馈控制器鲁棒性能分析	50
4.4 速度环控制设计	52
4.4.1 LQ 控制器设计及分析	53
4.4.2 速度环控制器对比	59
4.4.3 速度环鲁棒性能分析	61
4.5 位置环控制设计	63
4.5.1 内环模型辨识	64
4.5.2 滞后环节设计	65
4.5.3 PD 控制器设计及分析	66
4.5.4 位置环控制器对比	69
4.5.5 位置环鲁棒性能分析	70
4.6 本章小结	72
第五章 实验与验证	74
5.1 控制器离散化	74
5.2 解耦前馈控制器验证结果	75
5.3 速度环控制器验证结果	77
5.3.1 速度环仿真与实际控制效果验证	77
5.3.2 速度环 PI 控制器仿真与实际控制效果验证	78
5.3.3 速度环控制系统鲁棒性验证	79

5.4 位置环控制器验证结果	81
5.4.1 位置环仿真与实际控制效果验证	81
5.4.2 位置环控制系统鲁棒性验证	82
5.5 轨迹识别	83
5.6 轨迹跟踪效果	85
5.7 本章小结	87
结论与展望	88
参考文献	90
攻读硕士学位期间取得的研究成果	94
致谢	95

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

在早期，云台主要是用来支撑和固定相机的，一般分为固定云台和电动云台两种：固定云台仅仅起到支撑和手动调节的功能，类似于相机的三脚架；电动云台可以通过电动机构控制云台转动，使搭载的相机可以转动到相应的位置^[1]。随着现代科学技术的发展，云台不仅仅满足于搭载相机的功能，在安防机器人、工业巡检机器人、救援设施、侦查器材以及石油化工等行业，也被广泛用来进行图像监视。



图 1-1 固定云台



图 1-2 电动云台

进入二十一世纪一十年代，5G、无人机、车联网等技术迅速崛起，无线通信技术的地位显得越来越重要。由于无线通信技术具有快速机动、指向准确的需求，同时需高速率、高频率运行，对天线指向的方向性能要求很高，人工对准的方法已然无法满足其要求。此时可将天线搭载在伺服云台之上，使其能快速、精确地对准从而实现实时跟踪。另外，云台还可作为雷达、摄像机和照明设备等有目标捕捉、定向等需求装备的辅助设备，如安装在无人汽车、无人机等自动化机器上作为摄像头的载体，依靠其抗扰性能代替人类实现稳定的视频拍摄和图像采集。

伺服云台应具有较高可靠性、快速性和机动性，要求拆装快速，重量轻，操作简单，因此其控制系统和结构设计直接影响到整套设备使用性能。对于安装在车辆、无人机等交通工具上的云台，考虑到载体在运动中将会产生较大的移动速度以及风载荷的影响，为避免载体运动时由于颠簸、气流等影响带来摄像机晃动的问题，伺服云台在快速性的基础上还应具有一定的抗扰性能，这对云台的控制设计提出了巨大的考验^[2]。

对于伺服云台系统，由于其结构中有许多柔性模态，导致系统存在多个谐振频点^[3]。而二自由度伺服云台系统，更是容易引起轴间耦合，增大系统复杂性，使云台受到扰动时，容易激发出耦合模态。在一些高精度性能需求的控制设计中，往往由于耦合的存在，造成云台双轴运动时，其中一条轴的运动会对另一条轴产生震动的影响，从而不利于对

伺服云台系统的高精度控制设计。因此，在二自由度伺服云台控制系统中，云台的轴间耦合是需要解决的一大问题。

目前，对云台进行性能分析和控制设计时，采用的辨识方法大多为单输入单输出系统的辨识方法，难以全面描述双输入双输出系统模型特性^[4]。云台的伺服控制系统也大多采用的是经典控制理论，难以进行多目标控制设计。同时对于系统中存在的耦合，也没有针对其特性有效的进行抑制^[5]。因此，二自由度伺服云台系统模型的精确辨识和多目标控制设计的问题目前仍有待研究与解决。

对于上述问题，设计一套针对双输入双输出系统的辨识算法和高性能控制算法非常有必要。本文根据常用二自由度伺服云台结构，搭建了相应实验平台，并在该平台基础上设计编写软件，进行辨识算法和控制算法的设计与验证，最终在实际系统中得到有效运用，具有一定工程实用价值。同时，该套辨识与控制设计算法独立于硬件平台，不仅在二自由度伺服云台系统中能够稳定运行，在具有类似结构的双输入双输出系统中也能够得到运用。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 伺服云台系统国内外研究现状

国外关于云台的研究开始得比较早，伺服云台系统研究成果显著，在机械传动结构以及软件控制算法方面都有较高的研究水平，且成果较多。

上世纪九十年代就开始了运用于移动机器人的小型伺服云台的研究，主要集中在云台的定位精度和调速控制方面。1991 年，牛津大学最先开始研制 Yorick 系列立体视觉云台^[6,7]。一开始，为了使云台运动之后的具体位置可以被提前判断到，云台限定了转速的最大值，后来，为应对位置突发情况，又设计了较高的加速度。1993 年该研究组研制出了能应用于移动机器人导航及同时定位和地图构建的重型 Yorick811 样机。



图 1-3 Yorick 811 样机

1985 年以来, 国外云台的研制与生产已经系列化, 所使用的云台控制系统也具备配套的计算机控制产品。欧科若是最早的云台制造公司, 在设计液压云台方面拥有大量的专利。其最新发布的 2575D 极限液压云台配备了正弦动平衡系统, 可保证云台俯仰轴在任意位置都可以达到精确的平衡, 系统具备极强的稳定性, 同时还具有液压阻尼调节功能, 在电影型拍摄环境中可执行极限运动控制。

由于结构设计和工程仿真软件在国外的率先使用, 研究者可以通过全面的优化云台结构设计和进行辨识控制仿真来获取满足高精度性能需求的伺服云台系统, 因而国外在该研究领域具有领先优势^[8]。

在国内, 对于伺服云台的研究大多数在高校和研究所, 其研究方向主要为小型伺服云台系统, 目前仍处于实验室研究阶段。

华南理工大学的研究学者设计了一套完整的三自由度机载云台控制系统, 深入研究了云台系统的组成、数学模型的构建和控制方法的设计, 以实现系统的稳定与跟踪的控制目标, 该云台系统最终实际运用到了小型无人机识别火灾发生并同时跟踪灾情的项目中^[9]。

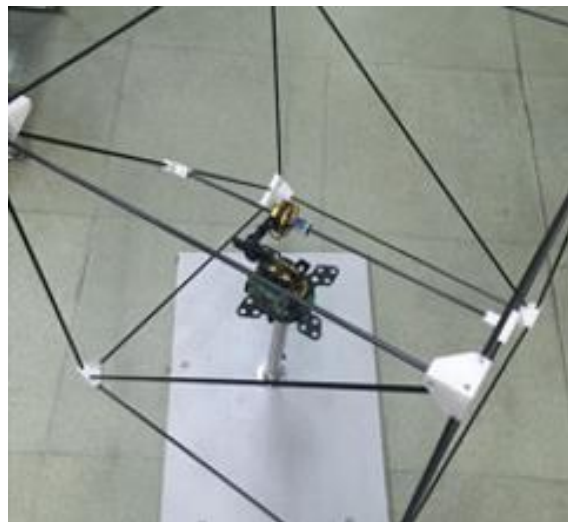


图 1-4 机载云台

2015 年, 深圳市大疆创新科技有限公司发布了一款手持云台相机灵眸 OSMO。该手持云台相机使用了三轴机械增稳云台, 通过实时控制无刷电机, 对相机姿态进行高精度控制, 从而保证相机在运动过程中实现无损防抖。除此之外, 大疆还研制了灵眸 OSMO 手机云台 2, 使用该云台, 配合手机, 能使手机摄像实现消抖功能。



图 1-5 手持云台相机灵眸 OSMO



图 1-6 灵眸 OSMO 手机云台 2

尽管近年来各种伺服云台层出不穷，但价格高昂、性能不足等缺点还是限制了伺服云台技术的发展。同时，对于商用云台产品，大多专用于特定的系统，开发周期长，研究成果不是通用式的，没有一套完整的开发流程，也是伺服云台技术发展缓慢的一个重要原因。

1.2.2 云台控制系统国内外研究现状

在伺服云台系统控制设计研究方面，目前占主流的仍是 PID 控制模式，这种控制器对于存在谐振峰的系统，如果开环增益过大，容易使谐振峰过高，引起系统的自振，从而一定程度上限制了系统的动态性能。为了提高系统响应的快速性和抗扰性，PID 控制器通常会配合凹口滤波器或前馈控制器使用^[3]。但是，当云台载体受到强扰动的影响时，将使系统中存在的高频谐振模态更容易激发出来，经典理论的控制器对这种高频谐振往往无法有效抑制。

随着控制理论的发展，基于现代控制理论模型来设计伺服系统控制器成为了研究热点。Krishna Moorthy 为了提高云台的控制性能，提出将 H_∞ 控制方法运用于稳定控制器的设计中，大大提高了云台视轴控制精度^[10]。Sumathi 在无刷直流电机的机电稳定平台控制系统中，比较了 PID、FuzzyPID 和 LQR 三种控制算法的控制性能，仿真结果表明，LQR 和 FuzzyPID 均能提高系统的响应速度^[11]。

冯志刚等提出基于神经网络智能算法的云台控制系统，采用位置环和速度环的双闭环结构对云台进行稳定控制^[12]。郭阳志提出基于云台姿态融合解算算法的增稳云台控制系统，从姿态采集源头方面对云台控制进行了改进^[13]。杨勇针对多输入多输出系统开展研究，将模型预测控制和传统 PID 控制相结合，提出了一种新的 PID 参数整定方法^[14]。采用智能控制和预测控制算法能在一定程度上解决云台系统控制快速准确的问题，但却无法消除或者减少云台由于系统内部耦合或者外界扰动引起的抖动。

针对二自由度伺服云台系统，除了对俯仰轴和方位轴进行控制设计外，还应考虑到

系统轴间耦合,针对其特性进行控制设计。关于解耦控制设计的研究,Djafaris.T.E 等人提出了不确定系统解耦控制设计方法,该方法是基于 Doyle 的结构奇异值理论的方法,在保证闭环系统动态和稳态性能的前提下,能够使不确定系统在范数约束下达到最大程度的解耦^[15]。中国科学院的杨天锡等人在解决多自由度系统的解耦问题时,对一般化的耦合模型根据 Singh 法求出逆系统,然后通过反馈线性化法进行了解耦控制律设计,并在实际的三轴仿真转台上进行控制律验证,最终证实该种非线性解耦方法的有效性^[16]。但是,这些先进的解耦理论由于设计方法过于复杂,计算量过于庞大,在实时性要求较高的伺服系统中往往难以发挥作用。

对二自由度伺服云台系统的控制设计,其要求实时性较高,控制方法如智能算法,计算量过于庞大,设计时需反复调参训练,不便于在实时性要求较高的伺服系统中使用,而对于通常的状态反馈方法,其设计过程较复杂,且无法针对频域特性进行设计,不利于对系统各频段性能进行分析,这些方法都难以保证系统在控制周期内具有良好的控制效果^[17]。本文首先对二自由度伺服云台系统进行系统辨识,得到各通道模型传递函数,然后针对耦合子系统使用模型匹配法设计解耦控制器,减少实际运动中云台的轴间耦合,再分别对俯仰轴子系统和方位轴子系统进行 LQR 控制设计,设计过程中将控制器形式转化为传递函数形式便于系统频域分析,最后仿真对比几种不同控制器的控制效果,并在实际系统中进行验证。

1.3 主要工作及章节安排

本课题研究二自由度伺服云台控制系统,通过基于脉冲响应的 Hankel 矩阵辨识法,得到系统的轴通道模型及耦合通道模型,运用模型匹配的方法抑制系统耦合,并对系统轴通道设计双闭环控制系统,保证系统跟踪性能的同时增强其抗扰性,同时对比多种控制器控制效果,最终设计出跟踪速度快、抗扰性能强的控制系统,并在实际测试平台中取得良好效果。

第一章,绪论。介绍云台伺服控制系统的课题背景和意义,及该领域的国内外研究现状,指出该领域一些技术上的需求和不足,并简要分析该领域技术的研究重点及难点,确定研究方向。

第二章,实验平台介绍。简要介绍本项目实验平台的硬件结构和软件框架。硬件结构包括各器件的选型、参数;软件框架包括上位机软件、下位机软件和视觉检测软件。

第三章,非线性处理与系统辨识。对被控对象二自由度伺服云台系统做了简单介绍

和分析，并设计算法对各种非线性进行补偿。然后使用正交辨识技术对系统进行辨识。

第四章，控制设计。为方便二自由度伺服云台系统的控制设计，首先对双输入双输出系统的各子系统进行降阶。然后对二自由度伺服云台系统耦合模型进行解耦控制器设计，再分别对俯仰轴和方位轴设计双闭环控制系统，并对内环速度环和外环位置环设计多种控制算法进行比较，简单分析其控制效果。

第五章，实验与验证。通过在实际二自由度伺服云台系统中对第四章所设计控制器进行验证，比较仿真与实际控制效果。然后设计轨迹提取算法，将提前绘制的轨迹提取出来作为给定量指令，输入二自由度伺服云台系统中，使其完成轨迹跟踪实验，并简要分析跟踪效果。

第六章，结论与展望，对本课题研究结果进行总结，展望未来云台伺服系统技术的发展方向。

第二章 实验平台介绍

本章首先在 2.1 节对本项目中作为实验平台的二自由度伺服云台系统做了整体介绍；在 2.2 节中，详细介绍了本云台伺服系统的硬件部分，分别对云台机械结构、传感器、执行机构等关键硬件展开深入分析；在 2.3 节中，详细介绍了本云台伺服系统的软件部分，包括上位机软件、下位机软件和视觉检测软件的主要功能及执行流程。

2.1 二自由度伺服云台系统实验平台介绍

工业级的云台伺服系统往往结构复杂、造价昂贵，同时大多具有配套的软硬件系统，对系统底层保护过度，不利于深入探索被控对象特性和灵活进行多种类控制设计。因此，本项目实验搭建了一个具有云台结构及特性的二自由度实验平台。该实验平台具有云台的机械结构、动力系统及测量元件，用以在控制设计过程中对控制系统进行快速准确的实验验证。

本实验平台为一种激光瞄准和跟踪设备，通过采集的靶面上激光图像位置及激光运动信息，实现激光的瞄准和跟踪，可用于模拟需要获取环境图像信息进行精确定位的场合，如战地激光自主瞄准机器人、激光刻字、无人机自稳云台等。系统主要由四部分构成：云台机架、上位机软件、下位机控制系统和图像处理装置。系统的伺服控制单元采用主从上下位机结构，上位机由 PC 机充当，主要负责伺服系统辨识及控制设计功能，下位机为嵌入式单片机，主要负责实时性功能任务。

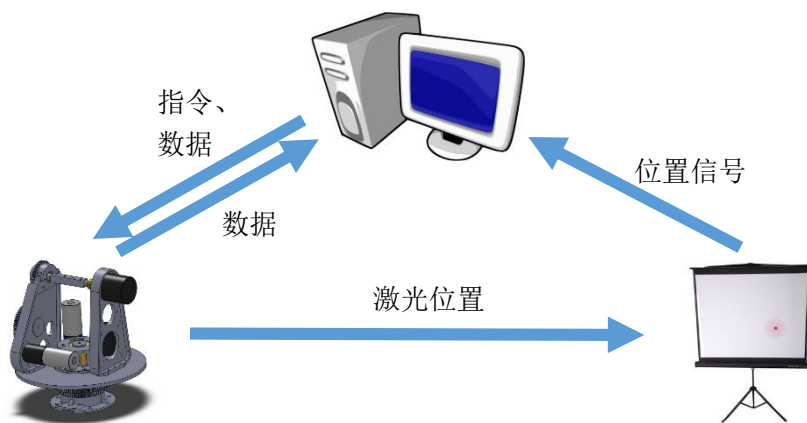


图 2-1 实验平台整体结构

云台机架是用来搭载激光笔和其他控制核心的机械机构，通过搭载电机使激光笔能够做二自由度的定位运动。本实验平台的云台机架主要通过 Solidworks 进行设计，使用 CNC 技术加工得到，材料为高强度铝合金 7075 材料，具有耐磨性强，抗腐蚀性强等特

点，同时还具有一定刚度，可模拟一些需要在恶劣环境中使用的云台。

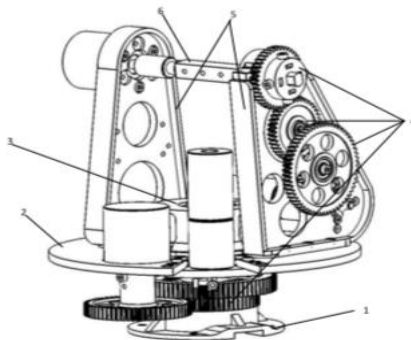


图 2-2 云台结构示意图

上位机软件是基于 MFC 的可视化软件，主要负责面向用户的交互显示、数据存储、数据分析等任务，可用于实现系统模型辨识、控制器设计和其他的根据用户需要的扩展功能。

下位机控制系统由 STM32 系列单片机实现，主要负责通信信息处理、传感器信号采集、控制率计算输出等任务，结合制定的控制通信协议接收上位机控制指令对伺服控制系统进行相应的控制。

图像处理装置由工业 CCD 相机、工业镜头以及计算机组成，通过拍摄、采集图像信息，然后由计算机中的图像处理程序检测出靶面上激光点的位置，得到激光在世界坐标系中的位置，作为伺服控制系统位置传感器的一部分。

2.2 二自由度伺服云台系统硬件部分介绍

云台机架是用来搭载激光笔和其他控制核心的机械机构，可以搭载激光笔使其在空间内进行俯仰轴和方位轴的二自由度旋转。云台各部件之间采用螺钉加螺母固定衔接，可根据实际需求更换合适部件，灵活模拟不同场合下使用的云台。

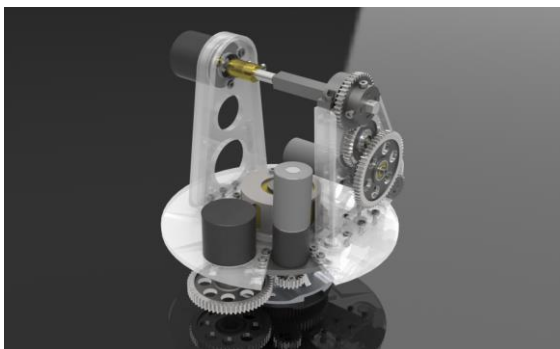


图 2-3 云台机架模型

在云台正前方安装一个干净平整的靶面，使云台运动过程中激光照射在靶面上，减少环境因素带来的噪声，方便激光位置信号的检测。本项目中，靶面为 $2\text{m} \times 1.5\text{m}$ 幕布，云台位于幕布中垂线上距离幕布中心 1.6m ，可保证云台俯仰轴和方位轴在 60° 转动角度内，激光仍可照射到靶面上。



图 2-4 系统整体外观

实验装置以两个直流电机作为动力装置，通过齿轮带动云台两个轴进行二自由度运动。系统还装有两种信号检测传感器，分别用于检测位置信号和速度信号，用于检测位置的是相机，安装于云台附近的固定位置中，不随云台运动而改变位置，可将拍摄图片的激光点位置的像素值作为激光的位置信号；对于速度信号的检测，本实验平台采用单圈绝对式编码器取代传统的价格高昂的陀螺仪作为速度传感器，编码器安装于机械轴末端，实现轴末端角度位置的检测，再将检测到的位置信号作微分运算，经过滤波后得到速度信号。系统主要由以下硬件组成：

1) STM32 系列单片机，其 MCU 核心板为源地工作室的基于 Cortex-M4 内核的 STM32F407VET6 Min 核心板，时钟频率最高可达 168MHz 。作为核心控制器，通过接受传感器信息，及上位机下发的指令信号，计算得到控制信号，对电机进行实时控制^[18]。

2) 直流电机调速器驱动控制板，选用深圳 MOEBIUS 公司的双路开关型直流电机驱动器 C-MBS0110，具有控制简单、功耗低、体积小、集成度高等特点，主要用于将单片机发出的 PWM 波信号放大，转换为大电流、强电压的调速驱动信号，驱动电机^[19]。

3) 直流驱动电机，选用瑞士 maxon 公司生产的永磁直流电机 RE25-118752 系列电机，具有输入输出线性度好，稳定性和可靠性强等特点，最高转速达到 190转/min ，同时搭配 maxon GP26-406767 系列行星减速箱，减速比为 $35:1$ ，可为云台转动提供足够动力。

4) 单圈绝对式编码器，为大连 Siens 公生产的 HAE38U5V12A 型单圈绝对式霍尔编

码器，其角度测量分辨率可达到 0.088° ，安装于与电机转动轴平行的方向，通过测量转动轴的前后两次绝对角度，进行微分计算得到云台俯仰轴和方位轴的转动速度^[20]。

5) 工业 CCD 相机，为迈德威视高清高速工业相机 MV-GE130RC，最高分辨率达到 640×480 ，最高帧率达到 117FPS，曝光时间范围为 $0.016 \sim 1048\text{ms}$ ，作为本实验平台激光的世界坐标系下的位置传感器，用于测量激光实际位置信号。

2.3 二自由度伺服云台系统软件部分介绍

本实验平台的软件部分，包括上位机软件、下位机软件和视觉检测软件。上位机主要负责伺服系统的辨识及控制设计，然后将设计结果传输至下位机，同时也具有发送指令信号及显示下位机系统工作数据的功能。下位机则主要实现底层控制，通过传感器采集到的信号，结合控制器构成闭环回路，对伺服系统进行实时控制。视觉检测软件负责接收相机拍摄到的图片，然后识别出激光点的位置，将激光位置信号发送至上位机。各软件关系图如下。

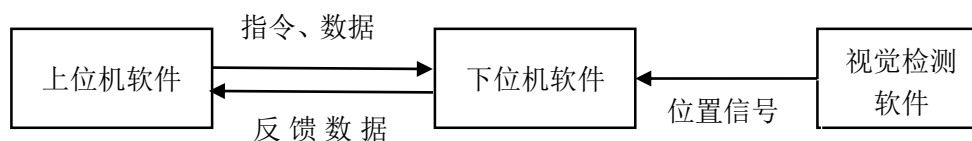


图 2-5 软件关系图

2.3.1 上位机软件介绍

上位机软件由 matlab、C++混合编程实现，是基于 MFC 的可视化用户界面程序，具体功能有信息传输、下发控制指令、下发控制参数、接收并显示系统运动状态信息等。

软件程序主要以功能进行模块划分，具有系统配置、信号设计、数据采集、模型辨识、模型降阶、控制器设计及验证和定位运动等七个功能模块，可为伺服系统的控制设计提供一整套仿真和验证服务。除此之外，通过其强大的可扩展性，还可以做出很多系统辨识和控制设计的功能以满足用户的需求。

2.3.1.1 系统配置模块

系统配置模块主要完成上位机和下位绑定，通过与下位机设置的传感器、控制器和指令端等伺服控制模块地址的绑定，保证上位机设计的控制系统能够在下位机中有效实现。在实验过程中，根据模块地址对相应模块进行选中配置，可使系统运

行过程中,该模块处于运行状态,而未选中模块处于非运行状态,从而实现对伺服系统的灵活控制设计,为多种控制系统的设计提供基础。根据模块地址对相应模块进行上传配置,可使系统运行过程中,相应模块的信号能够及时上传至上位机显示,便于控制设计过程中,根据各模块的响应状况调整控制器参数。

2.3.1.2 信号设计模块

信号设计模块主要完成辨识信号的产生,包括零信号、阶跃信号、斜坡信号、方波信号、正弦信号和伪随机信号等六种常用基础信号。实验过程中,除了可根据各信号参数产生相应信号外,还可对各种信号进行拼接处理,得到组合信号,根据系统特性配合多种辨识算法实现灵活的系统辨识。

2.3.1.3 数据采集模块

数据采集模块通过向下位机下发辨识输入信号,使被控对象产生响应,并由下位机返回响应信号,配合辨识算法实现系统辨识。在本项目中,被控对象为二自由度伺服云台系统,对系统下发伪随机信号后,返回云台的速度信号或位置信号。

2.3.1.4 模型辨识模块

模型辨识模块主要根据辨识信号及系统的响应信号,结合系统辨识算法实现系统辨识。辨识结果可在用户操作界面中显示,包括模型的时域和频域拟合图、模型连续传递函数、模型离散传递函数及模型零极点分布图,便于用户对模型特性进行分析。

2.3.1.5 模型降阶模块

模型降阶模块主要针对高阶辨识模型,为方便后续控制设计而提供的模型降阶功能。模型降阶结果以 Bode 图的形式在用户操作界面中显示,并与原模型 Bode 图作对比,便于用户分析设计。

2.3.1.6 控制器设计及验证模块

控制器设计及验证模块可根据辨识模型和降阶模型对被控对象进行控制设计,可提供经典控制理论和现代控制理论的控制算法。控制器设计结果可在用户操作界面中显示,包括系统阶跃响应图、开环 Bode 图、连续控制器传递函数、离散控制器传递函数及系统的时域和频域指标。控制器设计完成后可向下位机下发控制器参数和阶跃信号,从而得到所设计控制器对系统的实际控制效果。

2.3.1.7 定位运动模块

定位运动模块会在给系统各控制器下发其相应参数后，向下位机输入如方形轨迹、圆形轨迹、给定点等多种目标给定信号，令伺服云台系统按照给定信号运动，实现激光的轨迹跟踪或定点跟踪。实验过程中可由下位机返回反馈信号，并在用户操作界面中显示，得到系统运动的轨迹图。

2.3.1.8 上位机软件使用流程

上位机软件使用流程主要包括选择控制结构、系统辨识、控制设计和实际验证，其流程图如下。

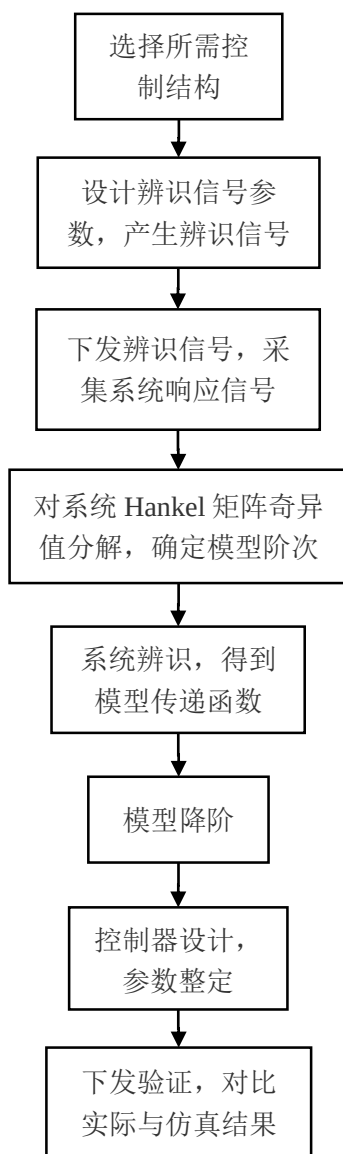


图 2-6 上位机软件使用流程

2.3.2 下位机软件介绍

下位机为控制器底层软件，主要负责与 PC 上层信息交互和与伺服闭环控制相关的功能，由 C 语言编程实现，软件结构包括系统初始化模块、定时器模块、硬件模块、通信模块和控制模块。初始化模块主要完成全局变量、系统时钟、总线、外设等的配置及初始化，为其它模块的正常运行提供保障；定时器模块主要为程序的运行提供准确的时钟周期，保证传感器采集信号、控制器计算输出的实时性；硬件模块主要完成对视觉位置信号及编码器角度信号的采集和对执行机构电机输入控制信号，其中伺服系统相应轴的位置及速度需通过转换计算得到；通信模块主要负责与上位机控制设计的交互、实时监控上位机下发的指令及实时上传系统各种数据；控制模块主要完成由如速度反馈信号、位置反馈信号、速度扰动信号等信号计算得到控制率，经过转换后以 PWM 信号的形式输出到执行机构，完成闭环。

2.3.2.1 硬件模块

硬件模块负责采集传感器数据及向电机发送控制信号，包括相机、编码器和电机三个部分。相机拍摄到的图片，经过计算机处理后得到激光的位置信息，以 UART 通信方式传输至下位机。编码器测量轴转动的绝对角度，经过差分后得到速度信息，作为速度传感器，通过 SPI 总线的通信方式与下位机通信。下位机运算得到控制量后，以 PWM 信号的形式经过驱动板来驱动电机。

2.3.2.2 通信模块

通信模块主要实现下位机与上位机之间通信的功能，其信息交互遵循制定的协议规范。下位机通过 UART 串口接收来自上位机的命令帧或数据帧，按照协议规范进行解析，实现相应的功能。

一个标准的控制验证流程依次包括以下过程：模块选中配置、模块上传配置、控制器参数配置、指令信号配置、模块启用配置。在通信模块中，通过定义标志位保证系统处于相应配置模式。

2.3.2.3 控制模块

为保证伺服控制系统中能够实现多种不同的控制结构，在下位机中，对于每一个轴均采用速度-位置双闭环结构。该结构包含了三个指令端模块、三个控制器模块和三个传感器模块。对每个模块设置一个唯一地址，上位机控制设计采用相同的结构，可使上

位机与下位机得以通过地址的绑定，实现相应模块的连接。速度-位置双闭环结构如下。

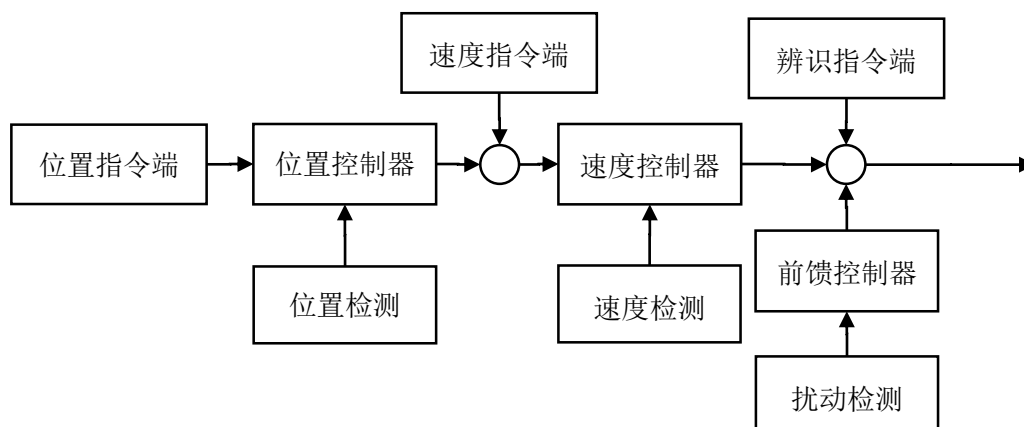


图 2-7 伺服控制系统速度-位置双闭环结构

通过模块的选择，该系统具有系统辨识的功能和速度单闭环、位置双闭环、前馈控制及其组合的多种控制结构。

为保证控制系统能够满足如 PID、LQR 等控制设计，控制器结构为如图 2-8 所示的 10 阶控制器，每个控制器 C 包含两个子控制器 C_1 和 C_2 ，每个子控制器采用统一的差分方程形式，格式如下：

$$C_1(k) = \frac{U_1(k)}{E_1(k)} = \frac{a_0 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \cdots + a_9 z^{-9}}{c_0 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2} + \cdots + c_9 z^{-9}} \quad (2-1)$$

$$C_2(k) = \frac{U_1(k)}{E_1(k)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \cdots + b_9 z^{-9}}{c_0 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2} + \cdots + c_9 z^{-9}} \quad (2-2)$$

控制器模块总输出为：

$$U(k) = U_1(k) + U_2(k) \quad (2-3)$$

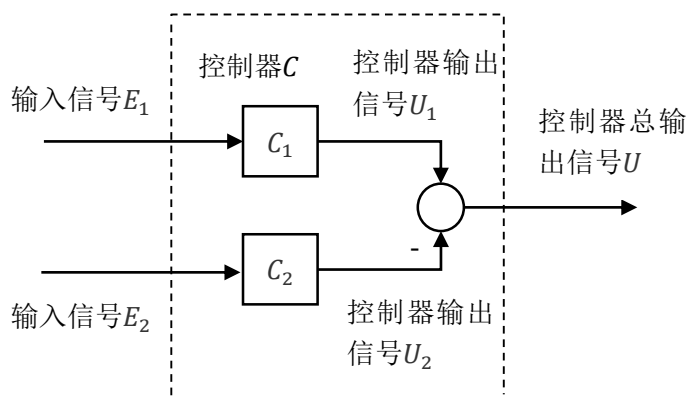


图 2-8 控制器结构图

其中，输入信号 E_1 接入系统给定信号输入端，输入信号 E_2 为系统反馈信号输入端。

2.3.2.4 定时器模块

伺服闭环控制功能作为下位机最主要的功能，其时间精确性和数值准确性至关重要。定时器计时模块一般由底层系统的软中断提供，通过配置定时器参数，获得一定周期的定时器中断功能。在本实验中，控制周期为 10ms，在控制周期内，主控制流程以下图形式进行。

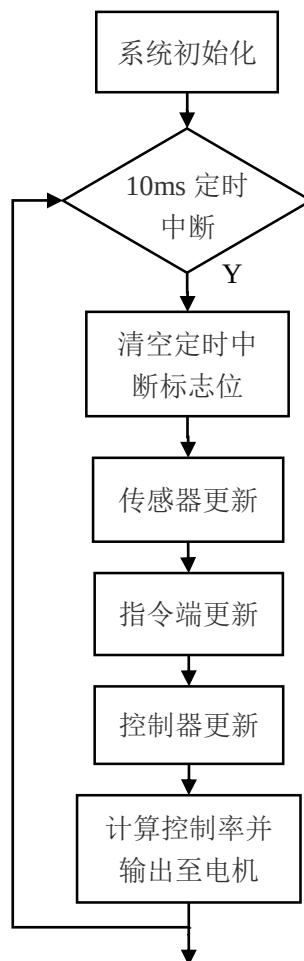


图 2-9 下位机软件主控制流程

2.3.2.5 下位机软件运行流程

下位机软件运行流程主要包括系统初始化配置、控制系统配置和控制周期运行，其流程图如下。

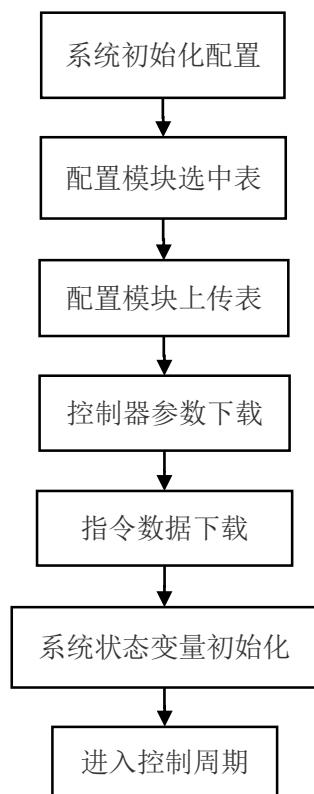


图 2-10 下位机软件运行流程

2.3.3 视觉检测软件介绍

视觉检测软件，主要完成激光位置点检测和通信交互等功能。本项目中，通过降低相机曝光时间提高视频帧率，尽可能提高短周期内视频帧的实时性，实验中激光位置更新周期为 10ms 左右。视觉检测软件为多线程程序，具有图像处理线程和串口通信线程，两线程相互独立，保证串口通信向下位机传输位置信号时时激光位置为最新位置。

在图像处理线程中，激光位置的检测主要由图像处理模块完成。通过调用 OpenCV 库函数，完成包括灰度处理、图像滤波、二值化、形态学操作、霍夫圆检测等一系列操作，最终以霍夫圆的圆心坐标作为激光位置信号。由于实验所用激光为聚集型激光，照射强度高范围小，霍夫圆检测得到的圆半径在 4~5 个像素范围内，因此忽略由光照、环境噪声、圆内激光均匀程度等因素带来的系统误差。

在串口通信线程中，视觉检测软件通过串口通信模块与下位机软件进行通信。在控制周期内，下位机软件向视觉检测软件发送位置请求命令帧，视觉检测软件将其解析后，将激光最新的位置信号发送至上位机，保证下位机软件得到的位置信号为实时的位置信号。

视觉检测软件运行流程主要包括图像处理线程和串口通信线程的启动，其流程图如下。

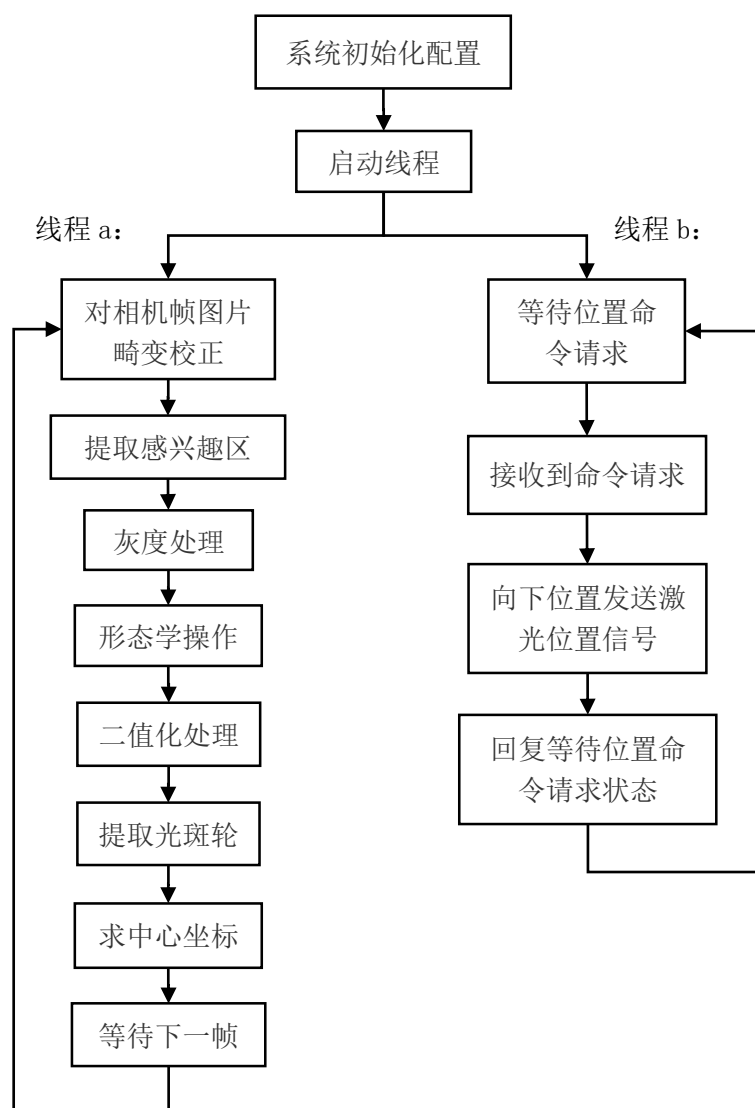


图 2-11 视觉检测软件运行流程

2.4 本章小结

本章首先在第一节对本项目实验平台的二自由度伺服云台系统的基本结构进行了简单介绍，然后在后续两节中分别对本系统的硬件部分和软件部分做了详细的介绍。硬件部分包括云台的整体结构和主要硬件的选型及基本参数，软件部分包括本实验平台的上位机软件、下位机软件和视觉检测软件，及用户在本平台上进行伺服实验的简要流程，其中着重介绍了上位机软件和下位机软件的整体架构、模块功能、软件运行流程等基本信息，为后续能够进行的系统辨识和控制设计流程进行了必要说明。

第三章 非线性处理与系统辨识

在进行系统控制设计之前,一般需要获取系统被控对象的模型信息,特别是对于高性能需求的伺服控制系统,其控制设计大多是基于模型的控制器设计方法。因此,获取足够多的被控对象信息,可极大的减少控制设计的难度。

为尽可能得到准确的系统模型,本章 3.1 节首先对系统被控对象中存在的非线性环节与线性环节进行了总结与分析。在 3.2~3.4 节中,分别对本云台伺服系统中存在的较为明显的非线性进行深入分析,并针对各非线性设计相应算法抑制其非线性作用。在 3.5 节中,使用正交伪随机信号作为激励信号,配合基于 Hankel 矩阵的辨识算法对经过非线性处理后的二自由度伺服云台系统进行辨识。在 3.6 节中,对使用双输入双输出辨识得到的俯仰轴和方位轴子系统模型与使用单输入单输出辨识算法得到的相应轴模型进行对比,并对其优劣势做简要分析。

3.1 被控对象分析

本二自由度伺服云台系统包含线性环节和非线性环节,其中线性环节由两部分构成,一部分为速度环被控对象模型,其输入信号为控制信号,输出信号为云台俯仰轴或方位轴的角速度信号;另一部分为云台角速度信号到激光位置信号对应的模型,其输入信号为角速度信号,输出信号为位置坐标信号。除了线性模型外,本伺服云台系统中还具有多种非线性环节,下面对本系统中存在的明显非线性环节进行重点分析。

由于机械制造和加工精度等原因,大部分伺服系统的执行机构中都存在死区环节^[3]。死区环节的存在,使得系统控制量大小约等于零时,系统执行机构无法转动运行,系统处于停滞状态,这将恶化系统控制调节品质,影响伺服系统的闭环输出精度。对于这种非线性,可通过对控制量进行补偿,使控制器输出的控制量较小时,仍具有一定的补偿量驱动系统转动。

对于本系统,由于使用相机作为位置传感器,在相机镜头中会存在畸变问题,表现为所拍摄图片四周出现形变扭曲。这种变形的程度从画面中心至画面边缘依次递增,在画面边缘反映得较明显^[21]。畸变引起的图片变形会导致所测量激光点位置信号失真,使系统的位置控制出现偏差。对于这种非线性,可通过对相机拍摄图片进行畸变校正解决。

在伺服云台系统中,如果位置信号为位置坐标信号,还会普遍存在一种由于云台固有结构引起的非线性。这种非线性具体表现为,当云台俯仰轴在非水平指向位置并保持

固定时，如果方位轴转动，会使俯仰轴的位置信号有所变化。因为当云台处于匀速转动时，其不变量为转动坐标系中的变量，如角速度、角位移，将其转换到平面直角坐标系中的位置坐标变量，会引入三角变换的非线性，本章在 3.4 节对这种非线性进行深入分析。

综上，本系统被控对象框图如下。

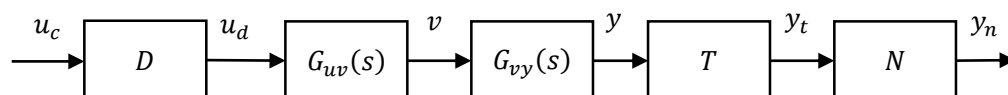


图 3-1 被控对象结构框图

其中 D 表示为死区非线性模型， $G_{uv}(s)$ 为系统控制量到角速度输出的线性模型， $G_{vy}(s)$ 为系统角速度到位置的线性模型， T 为图像畸变非线性模型， N 为结构非线性模型。

3.2 死区非线性处理

当直流电机包含死区时，容易降低伺服系统调节品质，影响闭环输出精度，使系统控制不能达到预期效果，如果控制器参数选取不当，甚至会导致系统不稳定，引起震荡。为提高伺服系统性能，尽可能降低执行机构死区的非线性影响，需对死区环节深入分析，设计算法进行补偿。

3.2.1 死区非线性分析

针对二自由度伺服云台系统，其执行机构可看作一个简单的单输入单输出系统，框图如下^[22]。

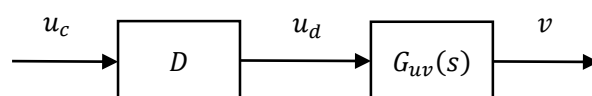


图 3-2 含死区的单输入单输出被控对象框图

其中输入信号 $u_c(t)$ 为控制信号，输出信号为电机转速 $v(t)$ ， D 为死区环节， $G_{uv}(s)$ 为速度环开环系统除去死区环节后余下的线性环节。

通常认为，死区特性如下

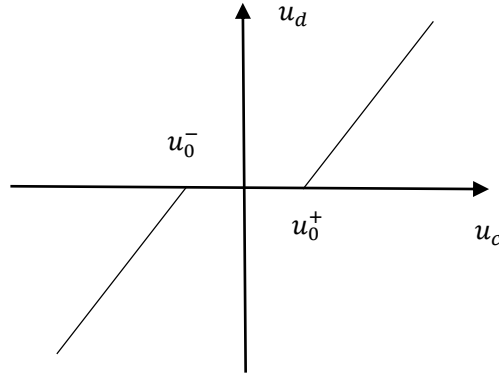


图 3-3 死区特性曲线

其特性方程可描述为:

$$u_d = \begin{cases} k_m(u_c + u_0^-) & , u_c < -u_0^- \\ 0 & , -u_0^- \leq u_c \leq u_0^+ \\ k_m(u_c - u_0^+) & , u_c > u_0^+ \end{cases} \quad (3-1)$$

其中 u_0^+, u_0^- 分别为死区环节线性部分正向和反向零点, k_m 为死区线性部分增益。

为了尽可能消除死区影响,可通过设计死区补偿模型来抵消死区的非线性影响,串联死区补偿模型 D_{com} 后系统框图如图 3-4^[23]。

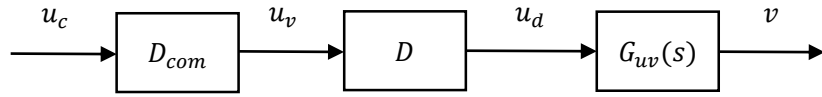


图 3-4 含死区逆模型的广义被控对象框图

死区补偿模型 D_{com} 时域特性为

$$u_v = \begin{cases} u_c - u_0^- & , u_c < 0 \\ 0 & , u_c = 0 \\ u_c + u_0^+ & , u_c > 0 \end{cases} \quad (3-2)$$

显然,为求得死区补偿模型,需对 u_0^+, u_0^- 进行辨识。

一般情况下,传递函数 $G_{uv}(s)$ 为 0 型系统,当对系统输入阶跃信号 $u_c(t) = 1(t)$ 时,由式(3-1)知 $u_d(t)$ 为 0 信号或阶跃信号。若 $u_d(t)$ 为 0 信号,则输出 $v(t)$ 为零信号;若 $u_d(t)$ 为阶跃信号,则系统 $G_{uv}(s)$ 稳定时,由终值定理

$$\lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} G_{uv}(s) = A_G \quad (3-3)$$

其中 A_G 为系统 $G_{uv}(s)$ 开环增益。

由以上分析, 当对系统输入阶跃信号 $u_c(t) = A_c * 1(t)$, 系统达到稳态时, 有

$$v = \begin{cases} A_c k_m(u_c + u_0^-) & , \quad A_c < -u_0^- \\ 0 & , \quad -u_0^- \leq A_c \leq u_0^+ \\ A_c k_m(u_c - u_0^-) & , \quad A_c > u_0^+ \end{cases} \quad (3-4)$$

可通过最小二乘原理对死区线性部分零点 u_0^+, u_0^- 进行辨识求解。在开环状态下, 对系统输入十组正向和十组反向的不同幅值阶跃信号 $[u_1^+, u_2^+, \dots, u_{10}^+], [u_1^-, u_2^-, \dots, u_{10}^-]$, 然后采集每组输入相应的开环稳态速度 $[v_1^+, v_2^+, \dots, v_{10}^+], [v_1^-, v_2^-, \dots, v_{10}^-]$, 可得到如下方程组:

$$\begin{cases} k_m(u_1^+ - u_0^+) = v_1^+ \\ k_m(u_2^+ - u_0^+) = v_2^+ \\ \vdots \\ k_m(u_{10}^+ - u_0^+) = v_{10}^+ \\ k_m(u_1^- + u_0^-) = v_1^- \\ k_m(u_2^- + u_0^-) = v_2^- \\ \vdots \\ k_m(u_{10}^- + u_0^-) = v_{10}^- \end{cases} \quad (3-5)$$

由最小二乘法求解得

$$\begin{bmatrix} k_m \\ k_m u_0^+ \\ k_m u_0^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1^+ & u_2^+ & \cdots & u_{10}^+ & u_1^- & u_2^- & \cdots & u_{10}^- \\ -1 & -1 & \cdots & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1^+ & -1 & 0 \\ u_2^+ & -1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ u_{10}^+ & -1 & 0 \\ u_1^- & 0 & 1 \\ u_2^- & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ u_{10}^- & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} u_0^+ & -1 & 0 \\ u_0^+ & -1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ u_0^+ & -1 & 0 \\ u_0^- & 0 & 1 \\ u_0^- & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ u_0^- & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} v_1^+ \\ v_2^+ \\ \vdots \\ v_{10}^+ \\ v_1^- \\ v_2^- \\ \vdots \\ v_{10}^- \end{bmatrix} \quad (3-6)$$

最终求得 u_0^+, u_0^- 作为该非线性正反两方向的补偿值。

3.2.2 死区非线性补偿实验

在系统开环情况下, 对俯仰轴输入的十组正向和十组反向阶跃信号幅值:

$[6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24]$ 、 $[-6, -8, -10, -12, -14, -16, -18, -20, -22, -24]$, 测得其对应轴输出稳态速度为 $[0.9, 3.9, 6.3, 7.5, 9.1, 10.7, 13.2, 14.5, 16.5, 18.7]$ 、 $[-1.1, -3.5, -6.3, -7.5, -9.8, -12.3, -13.6, -15.5, -17.3, -19.3]$, 由式(3-6)解得正向补偿值 $u_0^+ = 4.15$, 反向补偿值 $u_0^- = 4.29$, 拟合效果如图3-5。

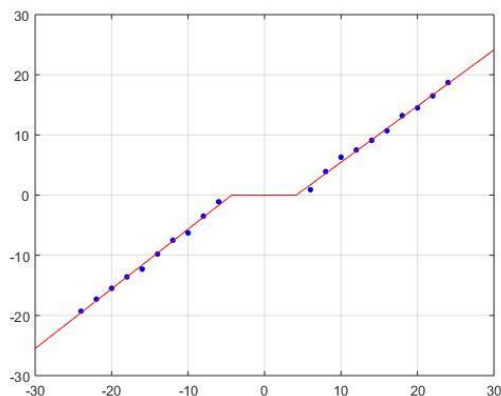


图 3-5 俯仰轴输入输出曲线拟合效果

对方位轴输入的十组正向和十组反向阶跃信号幅值为[4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]、[-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10,-11,-12,-13]，测得其对应轴输出稳态速度为[1.7,4.9,6.8,9.2,12.2,15.3,18.3,20.8,23.6,26.1]、[-1.1,-4.5,-8.4,-11.1,-14.38,-17.2,-20.5,-22.6,-25.3,-28.1]，由式(3-6)解得正向补偿值 $u_0^+ = 3.42$ ，反向补偿值为 $u_0^- = 3.35$ ，拟合效果如图3-6。

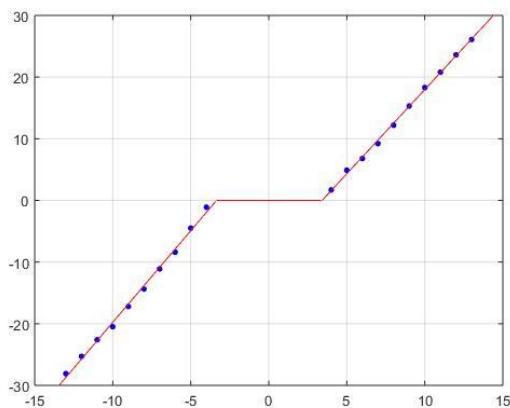


图 3-6 方位轴输入输出曲线拟合效果

可以看到，俯仰轴和方位轴死区特性直线基本拟合数据点，拟合效果良好。在实际控制设计中，按式(3-2)对俯仰轴控制量正向和反向分别进行 u_0^+ 和 u_0^- 的补偿，对方位轴控制量正向和反向分别进行 u_0^+ 和 u_0^- 的补偿，可抑制由于死区环节给系统带来的非线性影响。

3.3 相机畸变校正

相机成像的过程实际就是将世界坐标系的点转换到相机坐标系，投影得到图像坐标系，进而转化为像素坐标系的过程。但是，由于相机透镜精度和工艺会引入畸变，使世

界坐标系中的直线转化到相机坐标系中不再是直线,从而导致失真,为了解决这个问题,引入了相机畸变校正模型。

3.3.1 相机成像畸变分析

相机的成像就是坐标系的转换过程,主要包括世界坐标系(O_w, X_w, Y_w, Z_w)、相机坐标系(O_c, X_c, Y_c, Z_c)、图像坐标系(O_i, X_i, Y_i)、像素坐标系(O_p, X_p, Y_p)。相机模型坐标系关系如图 3-7。

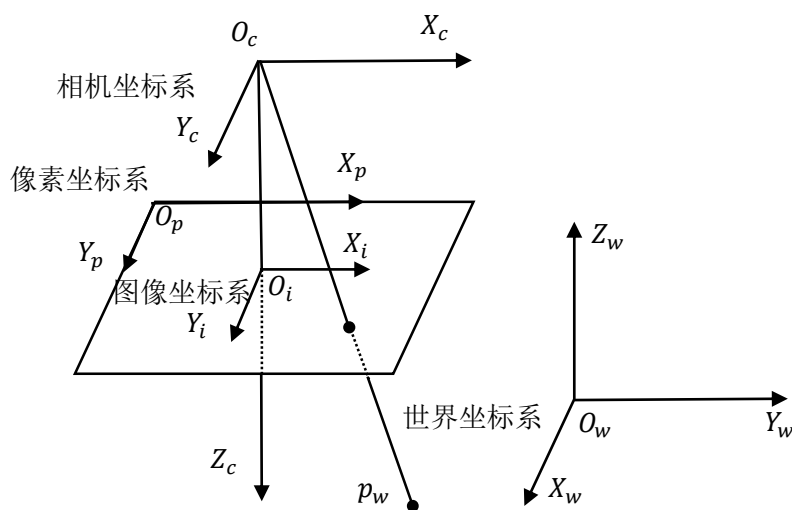


图 3-7 相机模型坐标系关系图

设存在一点 M 在世界坐标系中坐标为 (x_w, y_w, z_w) , 在像素坐标系中坐标为 (x_p, y_p) 。根据文献[24], 点 M 从世界坐标系转换到图形坐标系的最终成像模型为

$$z_c \begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{f}{dx} & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & \frac{f}{dy} & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & t \\ 0_3^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-7)$$

其中 R 为旋转矩阵, t 为平移向量, f 为相机焦距, dx, dy 为像素坐标系中两相邻像素对

于图像坐标系的大小, $\begin{bmatrix} R & t \\ 0_3^T & 1 \end{bmatrix}$ 称为外参矩阵, 主要与相机的位置有关, $\begin{bmatrix} \frac{f}{dx} & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & \frac{f}{dy} & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

称为内参矩阵, 主要由摄像机的内部参数决定, 与摄像机的工艺制作有关。

相机畸变发生在图像坐标系中，主要包括径向畸变和切向畸变。

径向畸变：

$$x_{dis} = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \quad (3-8)$$

$$y_{dis} = y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \quad (3-9)$$

切向畸变：

$$x_{dis} = x + [2p_1 xy + p_2(r^2 + 2x^2)] \quad (3-10)$$

$$y_{dis} = y + [p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2 xy] \quad (3-11)$$

其中 k_1, k_2, k_3 为径向形变系数， p_1, p_2 为切向形变系数， $r^2 = x^2 + y^2$ ，图像边缘处畸变较大，共需要 5 个畸变参数才能够确定为畸变的原图。求解这些参数的过程就称为相机标定。本实验中，需要标定的参数主要为四个内参 $[\frac{f}{dx}, \frac{f}{dy}, u_0, v_0]$ 和五个畸变参数 $[k_1, k_2, k_3, p_1, p_2]$ 。

3.3.2 相机成像畸变校正实验

本实验使用 MATLAB 的相机标定工具箱对相机进行标定。准备一张 7×9 标定板，然后利用摄像机拍摄十八张不同角度的标定板图像如下。

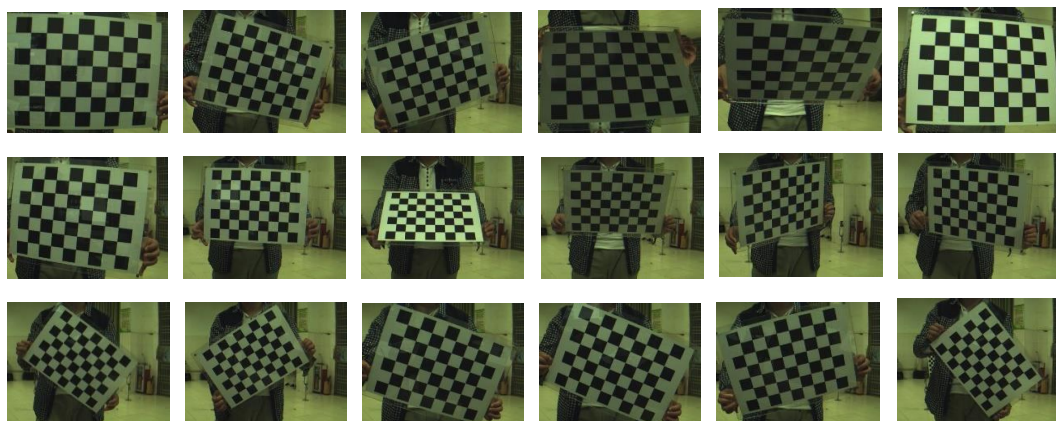


图 3-8 相机标定图片

在 MATLAB 中，使用 cameraCalibrator 标定工具箱，添加图片后，软件会对所其进行识别，棋盘识别不合格、分辨率差和格式不准确的图片都会被剔除而不能导入，导入完成后即可进行标定，得到相机的畸变系数如下

$$\left[\frac{f}{dx}, \frac{f}{dy}, u_0, v_0 \right] = [1042.3, 1044.6, 315.73, 254.54] \quad (3-12)$$

$$[k_1, k_2, k_3, p_1, p_2] = [0, 0, 0, -0.4544, -0.0467] \quad (3-13)$$

导出参数，并将其带入 OpenCV 中的畸变校正函数实现图片的畸变校正。图 3-9 是校正前后相机拍摄到的图片，对比标定前后图片中参照物可以看到，标定前图中参照物直线部分出现明显弯曲，畸变较强，通过图片的畸变校正后，由于畸变导致的曲线部分变直，基本复原实际参照物图像，可见畸变校正取得良好效果。

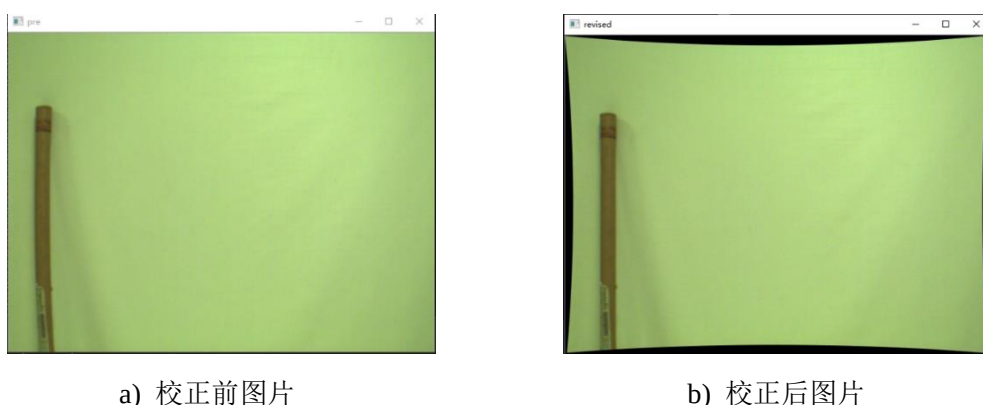


图 3-9 校正前后相机图片对比

3.4 物理结构非线性处理

3.4.1 物理结构非线性分析

在本系统中，位置传感器为相机，所测得位置信号为像素坐标系中的像素，而电机转动角度到像素坐标系中的像素值存在一定非线性关系，本节主要针对这种非线性进行分析，并设计算法进行补偿。

设一基准线为云台激光笔位置到幕布靶面垂线，基准线与靶面交点为 A，建立世界坐标系原点 O 于激光笔位置，z 轴与基准线重合，OA 距离为 L，如图 3-10。设靶面幕布上有一点 B，B 在世界坐标系下坐标为 (x, y, L) ，在像素坐标系下坐标为 (X, Y) ，A 在像素坐标系下坐标为 (X_0, Y_0) ，经过畸变校正后，像素坐标系的像素值与世界坐标系的位置成线性关系，则有如下关系

$$(X - X_0)a = x \quad (3-14)$$

$$(Y - Y_0)a = y \quad (3-15)$$

其中 X, Y 为像素坐标系下的坐标值, 即相机传感器获取点 B 的数据, x, y 为世界坐标系下的坐标, 即相机所拍到点 B 在世界坐标系下的位置, a 为像素坐标系下两相邻像素点在实际物理坐标系下的距离。

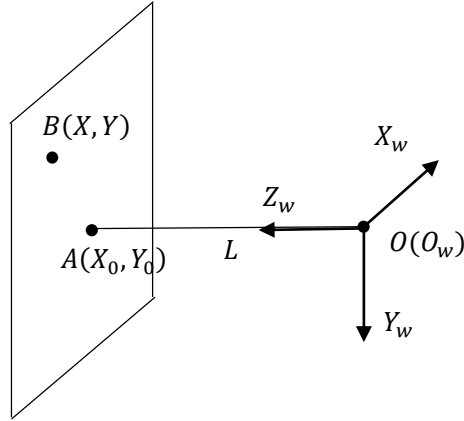


图 3-10 基准线示意图

设云台激光垂直指向靶面时, 俯仰角、方位角角度为 0, 当云台方位角为 α , 俯仰角为 β 时, 由于激光所在处为坐标原点, 此时激光光路所在直线参数方程为

$$\begin{cases} x = t \cos \beta \sin \alpha \\ y = t \sin \beta \\ z = t \cos \beta \cos \alpha \end{cases} \quad (3-16)$$

靶面平面方程为:

$$z = L \quad (3-17)$$

激光光路直线方程与靶面平面方程交点即为当云台方位角为 α 、俯仰角为 β 时靶面上的激光点位置 C , 由式(2-16)和式(2-17)联立解得 C 点坐标

$$\begin{cases} x = L \tan \alpha \\ y = \frac{L}{\cos \alpha} \tan \beta \\ z = L \end{cases} \quad (3-18)$$

可以看到, 云台俯仰角 β 变化时, 仅引起激光位置 y 方向坐标变化, 而云台方位角 α 变化时, 不仅引起激光位置 x 方向变化, 还对 y 方向的坐标造成一定影响, 导致云台双轴运动时, 出现方位轴到俯仰轴通道的非线性。本节将着重解决这种云台结构引起的非线性。

设仅方位角 α 变化, 俯仰角 β 不变时, 对式(3-18)取微分得

$$\begin{cases} dy = \frac{L \sin \alpha}{\cos^2 \alpha} \tan \beta d\alpha \\ dx = L \sec^2 \alpha d\alpha \end{cases} \quad (3-19)$$

化简约去 $d\alpha$ 得

$$dy = \sin \alpha \tan \beta dx = \frac{x}{\sqrt{L^2 + x^2}} \frac{y}{L} dx \quad (3-20)$$

即云台方位轴转动引起 x 坐标变化 dx 时, 将对 y 坐标产生 $\frac{x}{\sqrt{L^2 + x^2}} \frac{y}{L} dx$ 变化量。可

通过计算云台转动时方位轴位置的变化量, 得到俯仰轴位置变换量, 然后对俯仰轴输入相应的控制信号, 实现对这种非线性的补偿。

实验中采用前馈的方法对这种方位轴变化引起的俯仰轴坐标漂移进行补偿, 通过对俯仰轴进行前馈控制器设计, 抑制这种非线性影响, 系统框图如图 3-11。

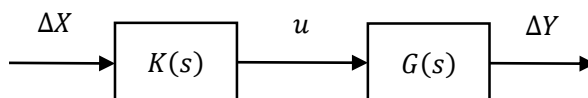


图 3-11 前馈控制器框图

其中 $G(s)$ 为俯仰轴模型, $K(s)$ 为前馈控制器, ΔX 为系统输入信号, 即测得方位轴位置传感器前后两拍位置变化量, ΔY 为系统输出信号, 即系统补偿量。

由式(3-14)、式(3-15), 显然有

$$\Delta x = a \Delta X \quad (3-21)$$

$$\Delta y = a \Delta Y \quad (3-22)$$

根据上述分析, 为抵消系统由于方位轴位置变化引起的俯仰轴位置偏移, 控制器应输出补偿量应为

$$\Delta y = -\frac{x}{\sqrt{L^2 + x^2}} \frac{y}{L} \Delta x \quad (3-23)$$

由于位置传感器测量信号为像素坐标系下信号 (x, y) , 该补偿关系式需转化到像素坐标系下

$$\Delta Y = -\frac{a(X - X_0)}{\sqrt{L^2 + [a(X - X_0)]^2}} \frac{a(Y - Y_0)}{L} \Delta X \quad (3-24)$$

而对于每一个时刻激光坐标 (X, Y) 为可测量的确定值, 则控制器可设计为

$$K(s) = -\frac{a(X - X_0)}{\sqrt{L^2 + [a(X - X_0)]^2}} \frac{a(Y - Y_0)}{L} G^{-1}(s) \quad (3-25)$$

实际系统中，由于俯仰轴模型通常具有正零点，其逆 G^{-1} 往往是不稳定的，这种问题通常的做法是寻找一个稳定的传递函数 X 来代替 G^{-1} ，同时其模型特性应逼近于 G^{-1} 。本课题采用 Nehari 定理求取模型 G^{-1} 的近似模型^[25]。

以上计算得到的控制器 $K(s)$ 不一定能够物理实现。对于某些被控对象 $G(s)$ ，其分子阶次小于分母阶次，使得 G^{-1} 分子阶次大于分母阶次，导致无法运用 Nehari 定理求解 G^{-1} 近似模型。这时应对 $G^{-1}(s)$ 进行改造，使其与多个惯性环节 $\frac{1}{(\tau s + 1)^j}$ 相乘直到分子阶次等于分母阶次，其中 j 为 $G^{-1}(s)$ 分子阶次与分母阶次的差值，通过调整各惯性环节时间常数 τ ，得到所需被控对象逆模型 $\frac{1}{(\tau s + 1)^j} G^{-1}$ 。

设 $R = \frac{1}{(\tau s + 1)^j} G^{-1}$ ，通过 Nehari 定理，求一个稳定的传递函数 X ，使其在 L_∞ 范数意义下，逼近不稳定传递函数 R ，即

$$\text{dist}(R, L_\infty) = \inf \{ \|R - X\|_\infty : X \in H_\infty \} \quad (3-26)$$

由 Nehari 定理，可求得 X_{op} 为 L_∞ 范数意义下，与 G^{-1} 距离最近的传递函数，令该 X_{op} 代替 G^{-1} 进行前馈控制器设计，得到最终前馈控制器为

$$K(s) = -\frac{a(X - X_0)}{\sqrt{L^2 + [a(X - X_0)]^2}} \frac{a(Y - Y_0)}{L} X_{op}(s) \quad (3-27)$$

3.4.2 物理结构非线性补偿实验

本节针对俯仰轴被控对象模型设计前馈控制器，补偿由物理结构引起的方位轴到俯仰轴通道的非线性。设计前馈控制器如图 3-11，其中输入信号为方位轴相邻两个采样周期内位置差值，输出信号为俯仰轴对该非线性产生导致位置偏移的补偿信号。

首先对被控对象模型进行辨识，由后文第三章辨识方法辨识，得到俯仰轴被控对象传递函数为

$$G(s) = \frac{1.9472(s+251.4)(s^2-151.6s+8414)}{s(s+22.27)(s^2+38.41s+5235)} \quad (3-28)$$

传递函数 G 具有正零点, 其逆 G^{-1} 不稳定, 需使用 Nehari 定理求解其可实现近似逆模型^[25]。然而 G^{-1} 分子阶次比分母阶次大 1, 难以求解其近似模型。首先应使 G^{-1} 与惯性环节 $\frac{1}{\tau s+1}$ 相乘, 保证分子分母阶次相等, 在本实验平台中, 实验测得 $\tau=0.005$ 时, 可利用 Nehari 定理求解得到一个合适控制器。改造后所需求解的模型为

$$R(s) = \frac{1}{\tau s+1} G^{-1}(s) = \frac{s^4 + 60.68s^3 + 116640s}{0.09736s^4 + 11.60s^3 - 2695s^2 + 148197s + 4118235} \quad (3-29)$$

根据 Nehari 定理求得 L_∞ 范数意义下, 与 R 距离最近的传递函数 X_{op} 为

$$X_{op} = \frac{7.1157(s+19.8)(s^2+108.1s+4551)}{(s+40.43)(s+20)(s+251.4)} \quad (3-30)$$

实际测量云台到靶面幕布距离 $L=1823.28\text{mm}$, 像素坐标系下两相邻像素点在实际物理坐标系下的距离 $a=4.72\text{mm}$, 像素坐标系下的激光笔位置到靶面的垂线的垂足坐标为 $(X_0, Y_0)=(314, 233)$, 得到最终前馈控制器为

$$K(s) = -\frac{(X-314)(Y-233)}{10.56\sqrt{1823.28^2 + [4.72(X-314)]^2}} \frac{(s+19.8)(s^2+108.1s+4551)}{(s+40.43)(s+20)(s+251.4)} \quad (3-31)$$

其中 (X, Y) 为云台运动过程中激光指向的位置, 该位置随运动的改变而改变。

对二自由度伺服云台系统输入方形的给定信号, 使激光分别以 1.77m/s 、 1.18m/s 、 0.86m/s 和 0.59m/s 的速度画出方形轨迹, 同时保证云台俯仰轴闭环运动时方位轴为开环状态, 而方位轴闭环运动时俯仰轴为开环状态, 这样做的目的是为了避免在方位轴做闭环运动时, 俯仰轴的闭环控制器会掩盖前馈控制器的补偿效果。实验结果如下, 其中蓝色点为未处理非线性时的轨迹, 红色点为加入前馈控制器进行非线性处理后的轨迹。

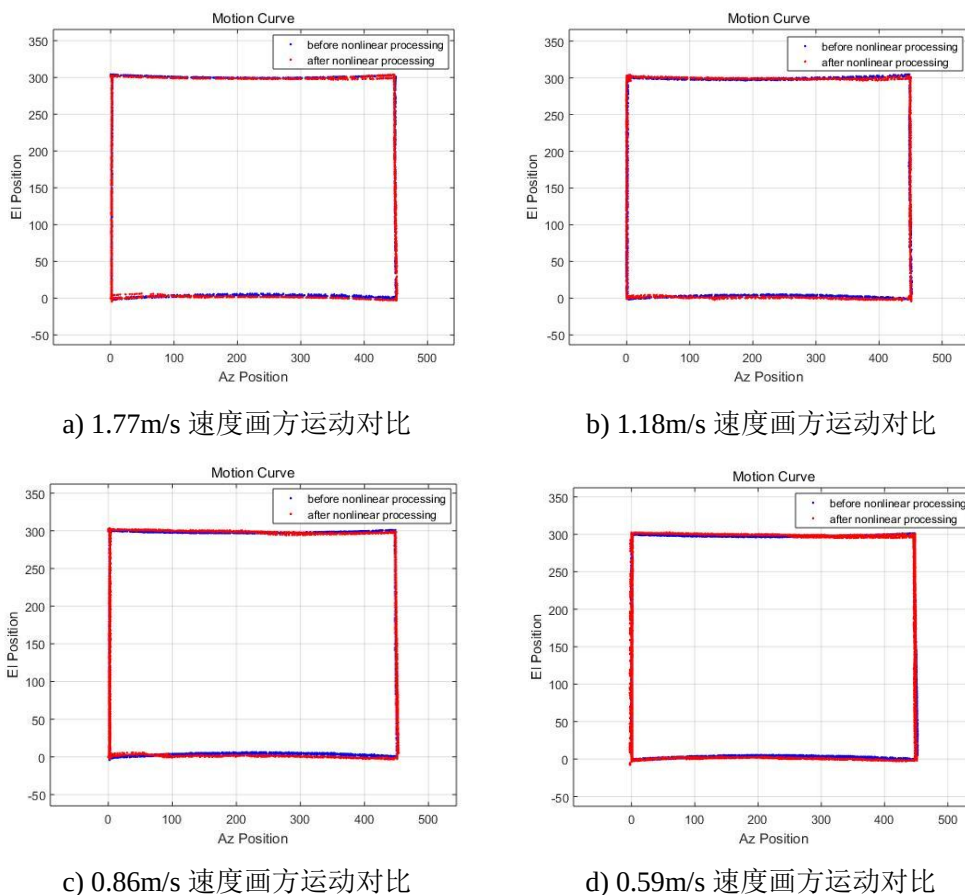


图 3-12 激光不同速度下画方运动对比

可以看到，若未对非线性进行处理，当云台方位轴运动（对应图中横向的点）时，除了 Az 轴方向位置有正常的变化外，El 轴方向位置也会有较明显的变化；当云台俯仰轴运动（对应图中纵向的点）时，仅 El 轴方向位置有正常的变化而 Az 轴方向位置变化不明显，这与式(3-23)的分析相符。通过前馈控制器的作用，使得激光俯仰轴和方位轴两方向上的轨迹基本为直线，抑制效果明显，云台两轴的独立性得到进一步改善。

统计激光实际运动轨迹与给定轨迹均方差如表 3-1。

表 3-1 运动轨迹拟合误差表

运动速度	1.77m/s	1.18m/s	0.86m/s	0.59m/s
非线性处理前轨迹均方差	1.4947	1.4470	1.9175	1.7121
非线性处理后轨迹均方差	1.0567	0.9605	1.3202	1.1834
抑制率	29.31%	33.62%	31.15%	30.88%

由上表知，经过非线性处理，使得当云台激光以不同速度运动时，结构带来的方位轴到俯仰轴通道上的非线性基本能达到 30%以上的抑制率，所设计前馈控制器可有效保证云台在不同工作条件下的非线性抑制效果，具有一定适用性。

3.5 二自由度云台系统辨识

利用辨识方法建立的数学模型一般是系统输入输出特征在某种准确意义下的一种近似，其近似程度取决于人们对系统的先验知识和数据集合性质的了解以及所选用的辨识方法^[26]。

在系统为开环状态下，用一段特定的输入信号激励被控对象，并采集相应传感器的输出信号，再使用系统辨识算法，利用输入输出数据对系统进行辨识，得到被控对象模型。常见的辨识算法有最小二乘辨识法^[26]、极大似然辨识法^[26]、基于 Hankel 矩阵的辨识算法^[27]以及子空间辨识法^[28]等，大量文献已对其原理进行了详细介绍^[26,29,30,31]，本文不再赘述。

经过非线性补偿后，系统被控对象模型如下

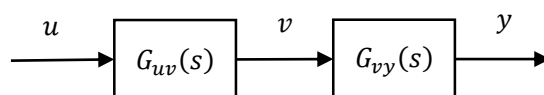


图 3-13 非线性补偿后的被控对象模型

为保证伺服控制系统具有快速性的同时仍有一定抗扰性能，所设计控制系统为速度环-位置环结构的双闭环控制系统。本文首先辨识被控对象 $G_{uv}(s)$ ，以进行速度环控制设计，然后将速度环内环和被控对象 $G_{vy}(s)$ 结合在一起，作为位置环被控对象 $G_{uy}(s)$ 再进行辨识，最后再进行位置环控制设计。本节主要进行速度环被控对象 $G_{uv}(s)$ 的辨识。

3.5.1 辨识信号构造

为了得到准确的数学模型，要求系统的辨识信号与输出信号应尽可能多的体现系统的信息，即用于系统辨识的输入信号应尽可能地激励出系统的所有模态。根据文献[32]，伪随机信号具有可调的频带且能量均匀分布在频带上，可激励出系统各频带上的模态，且相对于白噪声信号更容易产生，其特性也更稳定。本项目选用伪随机信号作为系统辨识信号。考虑到所辨识系统为双输入双输出系统，而常规的单输入单输出辨识算法难以得到包含耦合模型的系统，本二自由度伺服云台系统的辨识采用正交模型辨识技术，通过构造正交伪随机信号，然后将其输入系统的俯仰轴和方位轴，同时采集两轴速度输出端的输出信号作为系统辨识所需的输出信号。

通常情况下，当输入信号互不相关时，辨识会变得更加容易，无论是在收敛性方面还是在计算方面都会变得比较简单。同时，运用互相关法进行辨识时，互相关函数应该

为零，即

$$R_{u_1 u_2}(k) = 0, k = 0, 1, 2, \dots \quad (3-32)$$

这就意味着输入信号是相互正交的，而 m 序列不能够满足这个条件，难以用于对双输入双输出系统的辨识。为避免由于输入信号的相关性给耦合模型辨识带来的影响，保证能够准确辨识出二自由度伺服云台系统的耦合模型，应尽可能减少两个输入信号的相关性，使输入信号相互正交。本项目通过对 m 序列进行改造，生成即保留 m 序列特征同时互相关序列又为零的正交 m 序列，并用于辨识双输入双输出系统。通过以下步骤生成正交 m 序列^[33]。

1) 生成幅值为 a 的 m 序列 $p(k), k = 1, 2, \dots, T_p$ ， T_p 为该序列周期长度。

2) 构造二阶 Hadamard 矩阵

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (3-33)$$

从二阶 Hadamard 矩阵中按顺序提取矩阵列元素构造信号 $h_i(k), i = 1, 2$ ，其中 h_1 取自 H 中第一列元素， h_2 取自 H 中第二列元素，即

$$h_1 = 1, 1 \quad (3-34)$$

$$h_2 = 1, -1 \quad (3-35)$$

其中， $h_i(k), i = 1, 2$ 长度为 T_h 。

3) 将 $p(k)$ 和 $h_i(k), i = 1, 2$ 扩充成周期信号，即

$$h_i(k) = h_i(k + vT_h), v = 1, 2, \dots \quad (3-36)$$

$$p(k) = p(k + vT_p) \quad (3-37)$$

显然有

$$R_{h_1 h_1}(0) = R_{h_2 h_2}(0) = 1 \quad (3-38)$$

$$R_{h_1 h_2}(k) = 0, k = 0, 1, 2, \dots \quad (3-39)$$

4) 最后，由下式生成正交伪随机信号 u_i ，其周期为 $T = T_p T_h$ 。

$$u_i(k) = h_i(k)p(k) \quad (3-40)$$

可以检验，所构造正交伪随机信号 $u_1(k)$ 和 $u_2(k)$ 的自相关和互相关特性如下。

当信号 $p(k)$ 和 $h_i(k)$ 相互独立时, $u_i(k)$ 的自相关可写成

$$R_{u_i u_i} = R_{h_i h_i} R_{pp} \quad (3-41)$$

而 m 序列自相关特性为脉冲序列, 因此, 可计算输入信号自相关函数为

$$R_{u_1 u_1}(k) = R_{h_1 h_1}(k) R_{pp}(k) = R_{h_1 h_1}(0) R_{pp}(k) = R_{pp}(k), k = 0, 1, 2, \dots \quad (3-42)$$

$$R_{u_2 u_2}(k) = R_{h_2 h_2}(k) R_{pp}(k) = R_{h_2 h_2}(0) R_{pp}(k) = R_{pp}(k), k = 0, 1, 2, \dots \quad (3-43)$$

互相关函数为

$$R_{u_1 u_2}(k) = R_{h_1 h_2}(k) R_{pp}(k) = 0, k = 0, 1, 2, \dots \quad (3-44)$$

显然, 最终正交伪随机信号 $u_1(k)$ 和 $u_2(k)$ 自相关特性仍为 m 序列自相关特性, 而其互相关特性为零, 两信号成正交关系, 可避免由于输入信号的关联特性给系统耦合辨识带来的影响, 方便双输入双输出系统的辨识。

在本项目的二自由度伺服云台控制系统的系统辨识中, 辨识信号 m 序列参数选取为, 时钟周期 $\Delta t = 0.01s$, 信号位数 $B = 10$, 信号幅值 $20^\circ/s$, 信号周期 $q = 2$ 。然后由二阶 Hadamard 矩阵构造得到正交伪随机信号, 最终得到正交伪随机信号 $u_1(k), u_2(k)$ 。

3.5.2 系统辨识算法

考虑到一些伺服系统中可能存在相邻的谐振峰, 而最小二乘法、子空间法等辨识算法在辨识该类系统时, 相邻谐振峰不能够较好的区分开来, 存在一定局限性^[34]。实验中采用 Hankel 矩阵辨识方法, 由自相关函数和互相关函数计算得到的四个 Markov 序列按次序构造 Hankel 矩阵, 然后求解平衡实现进行辨识, 最终得到双输入双输出系统状态方程。其中, 可通过对 Hankel 矩阵进行奇异值分解, 将奇异值由高到低排列, 按奇异值变化确定系统阶次。

对系统俯仰轴和方位轴进行控制设计时, 由于双闭环控制的内环输出信号为速度信号, 且系统的耦合在俯仰轴或方位轴出现震荡、往返等周期运动时更明显, 故本系统以被控对象速度信号作为辨识的输出信号。双输入双输出系统控制对象系统结构如图 3-14。

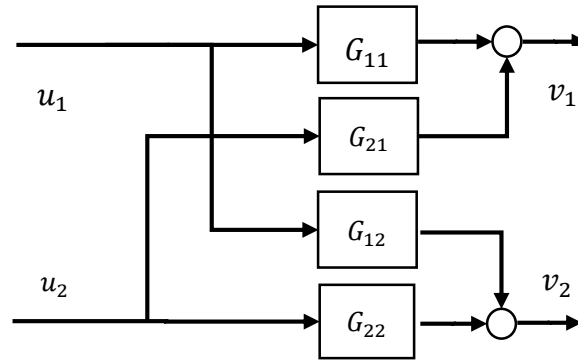


图 3-14 双输入双输出系统框图

根据基于脉冲相应的 Hankel 矩阵辨识算法^[34]，由两输入端输入正交伪随机信号 u_1 和 u_2 ，采集两输出端的速度信号 v_1 和 v_2 ，构造自相关矩阵和互相关矩阵后，求得四个脉冲响应序列 $\mathbf{G}_{11}, \mathbf{G}_{12}, \mathbf{G}_{21}, \mathbf{G}_{22}$ ，分别对应图 3-14 中的传递函数。可构造双输入双输出系统的 Hankel 矩阵，

$$T(m, m) = \begin{pmatrix} H(1) & \cdots & H(m) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ H(m) & \cdots & H(2m-1) \end{pmatrix} \quad (3-45)$$

$$\tilde{T}(m, m) = \begin{pmatrix} H(2) & \cdots & H(m+1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ H(m+1) & \cdots & H(2m) \end{pmatrix} \quad (3-46)$$

其矩阵元由下式组成，

$$H(i) = \begin{pmatrix} g_{11}(i) & g_{12}(i) \\ g_{21}(i) & g_{22}(i) \end{pmatrix} \quad (3-47)$$

其中 $g_{11}(i), g_{12}(i), g_{21}(i), g_{22}(i)$ 分别为序列 $\mathbf{G}_{11}, \mathbf{G}_{12}, \mathbf{G}_{21}, \mathbf{G}_{22}$ 的第 i 个值。

运用基于 Hankel 矩阵的辨识算法，得到系统平衡实现 (A, B, C) ，其中 $B = (B_1 \ B_2), C = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$ ，此即为双输入双输出系统状态方程矩阵^[34]。

3.5.3 辨识结果

由辨识输入输出数据，对上一节得到的 Hankel 矩阵 $T(m, m)$ 进行奇异值分解，并将其奇异值从大到小排列如下。

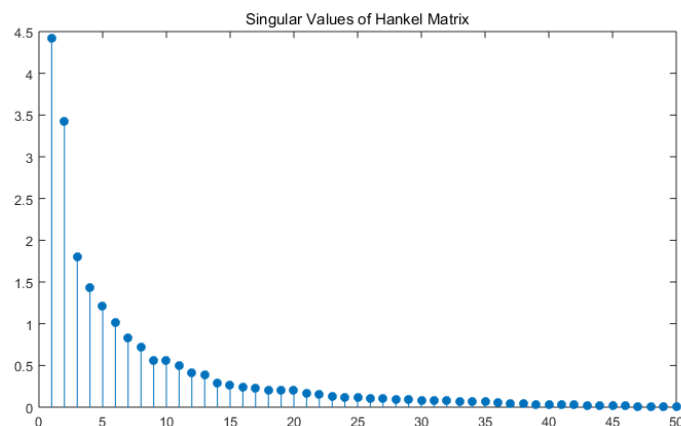


图 3-15 Hankel 矩阵奇异值排列

可确定系统阶次 $n=8$ ，然后使用 Hankel 矩阵辨识算法得到系统状态方程为

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0.7127 & 0.5867 & -0.0892 & -0.05229 & 0.02255 & -0.0109 & 0.0344 & -0.008942 \\ -0.5607 & 0.3073 & -0.4891 & -0.5634 & 0.006372 & 0.1614 & 0.1483 & -0.114 \\ -0.124 & 0.3545 & 0.1481 & 0.4207 & -0.4823 & 0.04479 & -0.1121 & -0.2858 \\ 0.05573 & 0.0968 & -0.4512 & 0.7045 & 0.2312 & 0.08938 & -0.2375 & 0.2628 \\ -0.04922 & 0.648 & 0.3901 & 0.09603 & 0.34 & 0.697 & 0.2108 & -0.1794 \\ 0.02894 & 0.02837 & -0.06011 & -0.06869 & -0.6832 & 0.2976 & 0.2939 & 0.4795 \\ 0.003962 & -0.1131 & 0.2722 & 0.3878 & -0.1397 & -0.3042 & 0.308 & -0.06213 \\ -0.02608 & 0.1847 & 0.07678 & -0.1148 & -0.00634 & -0.4354 & -0.1637 & -0.09538 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} -0.9802 & -0.1307 \\ -1.105 & 0.1968 \\ 0.3515 & -0.7353 \\ 0.2343 & 0.3233 \\ 0.06846 & 0.3449 \\ 0.09737 & 0.354 \\ -0.2963 & 0.1159 \\ 0.2409 & 0.3812 \end{pmatrix} u \quad (3-48)$$

$$y = \begin{pmatrix} -1.027 & 1.133 & 0.5651 & -0.05768 & 0.1558 & -0.1164 & -0.131 & 0.295 \\ 0.07933 & -0.0449 & 0.2309 & 0.4818 & 0.217 & -0.3119 & 0.4769 & 0.03515 \end{pmatrix} x$$

由以上辨识得到的系统模型为双输入双输出的状态方程模型，不利于按所需性能分别对俯仰轴或方位轴进行控制设计，应求出各子系统后再分别进行控制设计。

由状态方程求各子系统传递函数

$$G_{11}(s) = C_1(sI - A)^{-1}B_1 \quad (3-49)$$

$$G_{12}(s) = C_2(sI - A)^{-1}B_1 \quad (3-50)$$

$$G_{21}(s) = C_1(sI - A)^{-1}B_2 \quad (3-51)$$

$$G_{22}(s) = C_2(sI - A)^{-1}B_2 \quad (3-52)$$

得到模型传递函数为

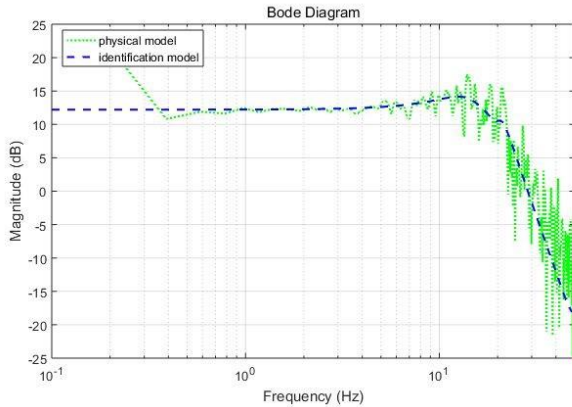
$$G_{11}(s) = \frac{33.376(s+76.32)(s^2+102.4s+14710)(s^2+5.314s+16433)(s^2-528.4s+113495)}{(s^2+148.8s+6231)(s^2+64.68s+8752)(s^2+3.739s+16871)(s^2+71.66s+18583)} \quad (3-53)$$

$$G_{12}(s) = \frac{-11.744(s-7.673)(s^2-206.3s+12854)(s^2-44.08s+9508)(s^2-2.461s+16761)}{(s^2+148.8s+6231)(s^2+64.68s+8752)(s^2+3.739s+16871)(s^2+71.66s+18583)} \quad (3-54)$$

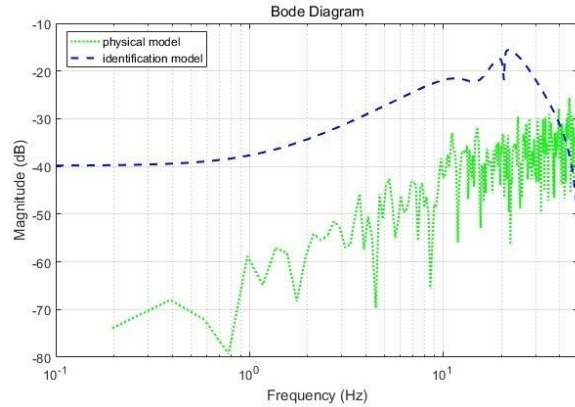
$$G_{21}(s) = \frac{93.973(s-16.42)(s^2+32.46s+3095)(s^2+2.831s+16559)(s^2-180.1s+34026)}{(s^2+148.8s+6231)(s^2+64.68s+8752)(s^2+3.739s+16871)(s^2+71.66s+18583)} \quad (3-55)$$

$$G_{22}(s) = \frac{28.793(s+133.4)(s^2+71.23s+10279)(s^2-278s+35850)(s^2+3.419s+16921)}{(s^2+148.8s+6231)(s^2+64.68s+8752)(s^2+3.739s+16871)(s^2+71.66s+18583)} \quad (3-56)$$

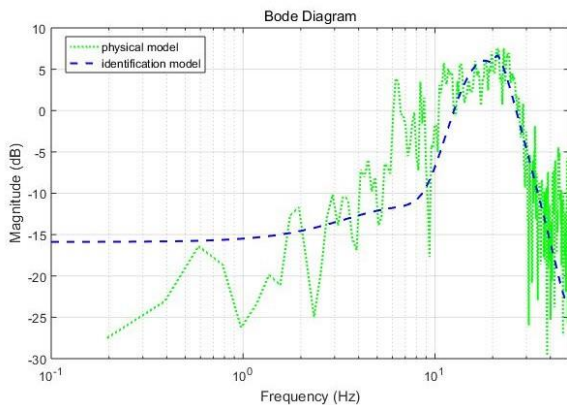
将辨识所得各通道模型 Bode 图与原始输出信号频谱作对比如下图所示，其中绿色点线为实际输入输出数据经过傅里叶变换后得到的频谱分布，记作实际模型，蓝色虚线为辨识模型特性曲线。在本二自由度伺服云台系统中，采样周期为 100Hz，根据香农采样定理，可得到的准确模型为 50Hz 频率以内的模型，对于系统高于 50Hz 频段的模态，数据失真严重，难以辨识。然而在本系统中，根据辨识模型特性曲线，高于 50Hz 模态的对数幅值在-20dB 以下，可见高频模态对本系统的影响很小，基本可忽略。



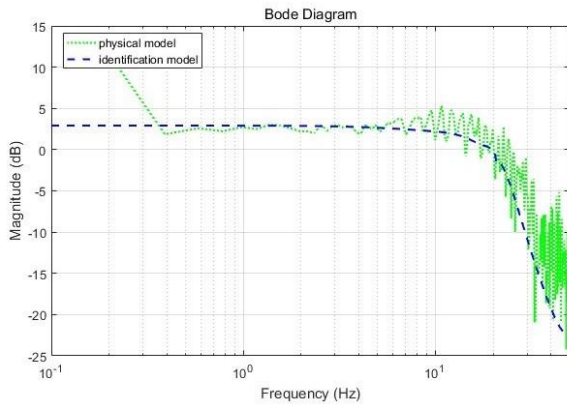
a) $G_{11}(s)$ 模型频域拟合图



b) $G_{12}(s)$ 模型频域拟合图



c) $G_{21}(s)$ 模型频域拟合图



d) $G_{22}(s)$ 模型频域拟合图

图 3-16 各通道模型频域拟合图

$G_{11}(s)$ 为俯仰轴模型，具有较小谐振峰，各频段拟合良好，该通道模型辨识较准确； $G_{22}(s)$ 为方位轴模型，无谐振峰，低频段拟合存在一定偏差，这是由于兼顾到耦合模型辨识的准确性所带来的负面效果，在可以接受范围内； $G_{12}(s)$ 为俯仰轴到方位轴通道的耦合模型，拟合出现较大误差，这是由于实际数据该通道模态作用过小造成的，图中无论是实际模型还是辨识模型，模型对数幅值基本在-20dB 以下，可认为该通道耦合可忽略不计； $G_{21}(s)$ 为方位轴到俯仰轴通道耦合模型，出现明显谐振峰，11.67Hz~28.43Hz 频段模型对数幅值均在-3dB 以上，最大对数幅值达到 7.49dB，耦合较强，应设计控制器

重点抑制该通道耦合。

3.6 单输入单输出辨识对比

为更能反映双输入双输出系统辨识的合理性和准确性,作为比较,本节采用单输入单输出系统辨识的方法对二自由度伺服云台系统的俯仰轴模型和方位轴模型进行单独辨识,采用的辨识算法为基于脉冲响应的 Hankel 矩阵辨识算法^[34]。

以伪随机信号 $p(k)$ 作为辨识输入信号,分别对开环状态下的俯仰轴和方位轴输入辨识信号 $u(k) = p(k)$,并采集其相应的输出速度信号 $y(k)$,最终得到辨识结果如下:

俯仰轴模型传递函数

$$G_1(s) = \frac{-114.52(s-162.2)(s^2+34.91s+22447)}{(s^2+65.33s+6222)(s^2+17.23s+18756)} \quad (3-57)$$

方位轴模型传递函数

$$G_2(s) = \frac{71.763(s^2+34.91s+22447)}{(s+81.83)(s^2+95.97s+15232)} \quad (3-58)$$

将辨识所得俯仰轴模型和方位轴模型 Bode 图与原始输出信号频谱作对比如图 3-17 所示。其中绿色点线为实际输入输出数据经过傅里叶变换后得到的频谱分布,记作实际模型,蓝色虚线为双输入双输出系统辨识模型特性曲线,红色实线为单输入单输出系统辨识模型特性曲线。

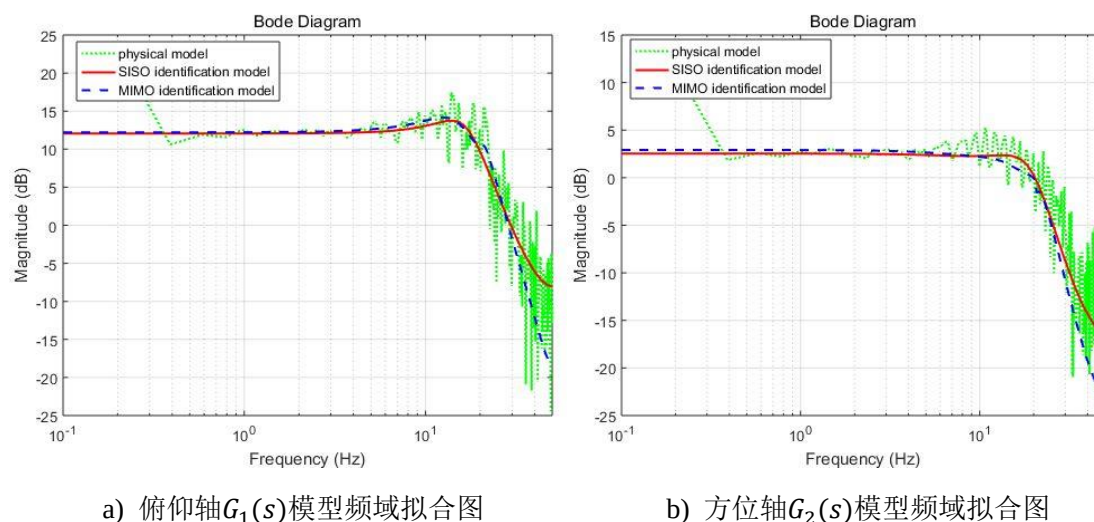


图 3-17 俯仰轴与方位轴模型频域拟合图

$G_1(s)$ 为俯仰轴模型,该模型在低频段与双输入双输出系统辨识模型 $G_{11}(s)$ 基本重合,而中频段较 $G_{11}(s)$ 辨识效果更好; $G_2(s)$ 为方位轴模型,可以看到,该模型在各频段相对

于双输入双输出系统辨识模型都更接近于实际模型，这是由于双输入双输出系统辨识为了兼顾辨识出耦合模型牺牲的代价，这种必要的牺牲较小，在可接受范围内。

对比两种辨识方式辨识模型极点如下：

表 3-2 双输入双输出辨识模型极点

$p_{1,2}$	$p_{3,4}$	$p_{5,6}$	$p_{7,8}$
$-1.78 \pm 129.88i$	$-32.34 \pm 87.78i$	$-35.83 \pm 131.53i$	$-74.41 \pm 26.33i$

表 3-3 单输入单输出辨识俯仰轴模型极点

$\bar{p}_{1,2}$	$\bar{p}_{3,4}$
$-8.61 \pm 136.67i$	$-32.67 \pm 71.80i$

表 3-4 单输入单输出辨识方位轴模型极点

$\bar{p}_{5,6}$	$\bar{p}_7$
$-47.98 \pm 113.72i$	-81.83

单输入单输出系统辨识模型与双输入双输出系统辨识模型极点对比知，其极点大致相同，变化范围不大，即双轴同时辨识算法的设计暂无原则性的错误，可根据其辨识模型对二自由度伺服云台系统进行控制设计。

3.7 本章小结

本章首先对实验系统中存在的明显非线性做了分析，包括被控对象的死区非线性，位置传感器的图像畸变和由于云台结构引入的方位轴到俯仰轴通道的非线性，同时针对各非线性设计算法进行补偿处理，减少非线性在云台实际控制中带来的负面影响。然后主要介绍了双输入双输出系统的辨识方法，通过构造正交伪随机信号，运用基于脉冲响应的 Hankel 矩阵辨识法对双输入双输出系统进行辨识，得到其状态方程，最后求得各子系统传递函数模型，并与传统的单输入单输出辨识方式进行对比，得出本文所介绍双输入双输出系统辨识方法既能够辨识出耦合模型，又能够保证辨识准确性的结论。

第四章 控制设计

由于云台的柔性结构和机械传动机构中包含的齿隙等非线性因素以及云台结构中存在的耦合,导致云台伺服系统中包含多个具有不确定性的谐振点,使系统容易引起震荡^[3]。同时,对于一些安装在恶劣环境中的云台,云台载体的运动往往会给云台带来较大的干扰。因此,在保证伺服系统具有较好的动态特性及跟踪性能的同时,有效抑制伺服云台系统的谐振峰并提高其抗扰性能是云台伺服系统控制设计的重要内容。

针对上述要求,本章对伺服云台系统进行控制设计。由上一章辨识结果可以看出,系统谐振峰主要存在于系统方位轴到俯仰轴的耦合通道中。本章主要对耦合通道进行解耦控制设计及对俯仰轴子系统和方位轴子系统进行反馈控制设计。4.1 节简要介绍了所设计控制系统的整体结构,为后续各子系统的控制设计做好准备;4.2 节主要对各子系统进行降阶,方便控制设计的进行;在 4.3 节中,针对耦合谐振峰,采用模型匹配的方法进行前馈控制器设计;在 4.4~4.5 节,对于系统俯仰轴和方位轴进行双闭环控制设计,内环为速度环,外环为位置环,并在对内环和外环的控制设计中,对比不同控制算法的仿真效果。

4.1 控制系统整体结构

针对二自由度伺服云台系统,首先根据耦合模型,设计前馈解耦控制器,经过解耦后的系统可看作是由俯仰轴系统和方位轴系统这两个独立子系统构成,可分别对其进行控制设计。由第三章辨识结果知,在本二自由度伺服云台系统中,俯仰轴和方位轴模型相似,其控制设计流程大体相同,为避免赘述,本文仅详述俯仰轴子系统的控制设计。

本系统的耦合主要存在方位轴到俯仰轴通道,可通过设计前馈解耦控制器对其进行抑制。而由辨识模型知,俯仰轴到方位轴通道的耦合其作用很小,在实际系统中可认为不存在。同时在本系统中,由于上一章已经对角度到像素位置环节的非线性做了补偿,而系统角速度到角度环节主要为积分环节,因此耦合仅考虑输入控制信号到系统输出速度信号的环节,认为速度信号到位置信号环节的耦合不大,忽略不计。对于俯仰轴和方位轴的反馈控制设计,为使系统具有一定的抗扰性能,反馈控制系统设计为双环结构,由速度环与位置环组成,其结构如下。

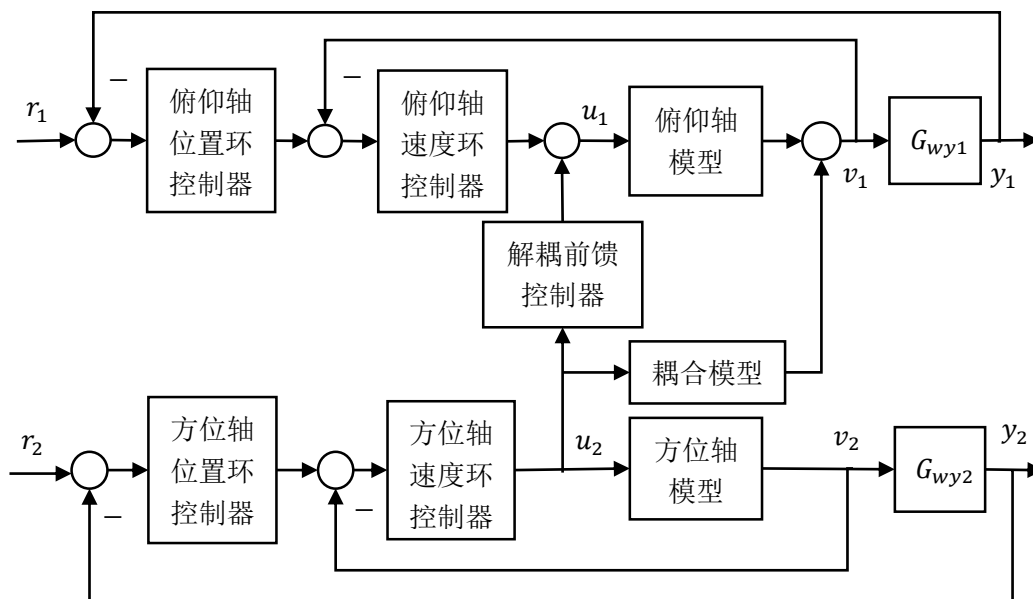


图 4-1 二自由度伺服云台系统控制结构框图

其中 r_1, r_2 为位置给定信号，即靶面中云台激光的给定位置像素值信号， u_1, u_2 为控制器传输至云台电机的控制信号， v_1, v_2 为云台转动角速度信号， y_1, y_2 为靶面中云台激光的实际位置像素值信号。

4.2 模型降阶

4.2.1 模型降阶算法

由系统辨识得到的子系统，其阶次为双输入双输出系统阶次，包含系统所有模态，即每个子系统中包含了一些不属于该子系统或对该子系统作用较小的模态。系统阶次过高容易导致控制器设计繁琐，同时高阶模型带来的高阶观测器也加大了设计的工作量。因此，本文针对二自由度伺服云台的各子系统进行降阶，以降低后文控制器设计难度。

相对于其它强耦合、多耦合系统，二自由度伺服云台系统的耦合较少，模型较简单，谐振峰明显，其耦合模型阶次可通过对耦合子 Hankel 矩阵进行奇异值分解进行确定。对于降阶方法，如正交分解降阶、积分全等变换降阶等方法均存在计算过程不稳定的问题^[35]，本二自由度伺服云台系统采用平衡截断法对各子系统进行降阶，既可保留耦合子系统的主要模态，又能精确得到稳定的耦合模型^[35]。

平衡截断模型降阶方法是一种基于奇异值分解的模型降阶方法，通过求取系统平衡

变换矩阵，得到系统平衡实现^[36]。求取平衡变换矩阵过程中会对系统较小的 Hankel 奇异值进行截断处理，即对系统影响较小的状态进行截断，从而实现模型的降阶^[35]。

为了避免之后前馈控制器设计时阶次过大的问题，应保证 $G_{12}(s)$ 和 $G_{22}(s)$ 、 $G_{21}(s)$ 和 $G_{11}(s)$ 具有相同极点，故分别以 (A, B, C_1) 和 (A, B, C_2) 作为子系统降价得到 $(\tilde{A}_{El}, \tilde{B}_{El}, \tilde{C}_{El})$ 和 $(\tilde{A}_{Az}, \tilde{B}_{Az}, \tilde{C}_{Az})$ ，其中 $\tilde{B}_{El} = (\tilde{B}_{El1}, \tilde{B}_{El2})$ ， $\tilde{B}_{Az} = (\tilde{B}_{Az1}, \tilde{B}_{Az2})$ ， $\tilde{B}_{El1}, \tilde{B}_{El2}, \tilde{B}_{Az1}, \tilde{B}_{Az2}$ 为 $n \times 1$ 矩阵， $\tilde{C}_{El}, \tilde{C}_{Az}$ 为 $1 \times n$ 矩阵。

求出各子系统 $(\tilde{A}_{El}, \tilde{B}_{El1}, \tilde{C}_{El})$ ， $(\tilde{A}_{El}, \tilde{B}_{El2}, \tilde{C}_{El})$ ， $(\tilde{A}_{Az}, \tilde{B}_{Az1}, \tilde{C}_{Az})$ ， $(\tilde{A}_{Az}, \tilde{B}_{Az2}, \tilde{C}_{Az})$ ，最终得到降阶后各子系统传递函数 $\tilde{G}_{11}(s), \tilde{G}_{12}(s), \tilde{G}_{21}(s), \tilde{G}_{22}(s)$ 。

$$\tilde{G}_{11}(s) = \tilde{C}_{El}(sI - \tilde{A}_{El})^{-1}\tilde{B}_{El1} \quad (4-1)$$

$$\tilde{G}_{12}(s) = \tilde{C}_{Az}(sI - \tilde{A}_{Az})^{-1}\tilde{B}_{Az1} \quad (4-2)$$

$$\tilde{G}_{21}(s) = \tilde{C}_{El}(sI - \tilde{A}_{El})^{-1}\tilde{B}_{El2} \quad (4-3)$$

$$\tilde{G}_{22}(s) = \tilde{C}_{Az}(sI - \tilde{A}_{Az})^{-1}\tilde{B}_{Az2} \quad (4-4)$$

显然 $\tilde{G}_{11}(s)$ 和 $\tilde{G}_{21}(s)$ 具有相同极点， $\tilde{G}_{22}(s)$ 和 $\tilde{G}_{12}(s)$ 具有相同极点，可方便之后前馈控制器设计时满足零极点相消，减小控制器阶次。

4.2.2 降阶结果

对俯仰轴输出通道降阶，由于模型输出端为俯仰轴输出速度，取待降阶系统为 (A, B, C_1) 。

其中

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{pmatrix} 0.7127 & 0.5867 & -0.0892 & -0.05229 & 0.02255 & -0.0109 & 0.0344 & -0.008942 \\ -0.5607 & 0.3073 & -0.4891 & -0.5634 & 0.006372 & 0.1614 & 0.1483 & -0.114 \\ -0.124 & 0.3545 & 0.1481 & 0.4207 & -0.4823 & 0.04479 & -0.1121 & -0.2858 \\ 0.05573 & 0.0968 & -0.4512 & 0.7045 & 0.2312 & 0.08938 & -0.2375 & 0.2628 \\ -0.04922 & 0.648 & 0.3901 & 0.09603 & 0.34 & 0.697 & 0.2108 & -0.1794 \\ 0.02894 & 0.02837 & -0.06011 & -0.06869 & -0.6832 & 0.2976 & 0.2939 & 0.4795 \\ 0.003962 & -0.1131 & 0.2722 & 0.3878 & -0.1397 & -0.3042 & 0.308 & -0.06213 \\ -0.02608 & 0.1847 & 0.07678 & -0.1148 & -0.00634 & -0.4354 & -0.1637 & -0.09538 \end{pmatrix} \\
 B &= \begin{pmatrix} -0.9802 & -0.1307 \\ -1.105 & 0.1968 \\ 0.3515 & -0.7353 \\ 0.2343 & 0.3233 \\ 0.06846 & 0.3449 \\ 0.09737 & 0.354 \\ -0.2963 & 0.1159 \\ 0.2409 & 0.3812 \end{pmatrix} \\
 C_1 &= (-1.027 \quad 1.133 \quad 0.5651 \quad -0.05768 \quad 0.1558 \quad -0.1164 \quad -0.131 \quad 0.295)
 \end{aligned} \tag{4-5}$$

对该子系统使用平衡截断法进行降阶，根据奇异值分析法可确定该子系统阶次为 4 阶。降阶后得到俯仰轴降阶模型 $\tilde{G}_{11}(s)$ 和方位轴到俯仰轴通道耦合模型的降阶模型 $\tilde{G}_{21}(s)$ ，结果如下

$$\tilde{G}_{11}(s) = \frac{-108.8(s-161.3)(s^2 + 45.71s + 21759)}{(s^2 + 63.4s + 6090)(s^2 + 19.13s + 18195)} \tag{4-6}$$

$$\tilde{G}_{21}(s) = \frac{6.6328(s-11.03)(s^2 + 55.59s + 114897)}{(s^2 + 63.4s + 6090)(s^2 + 19.13s + 18195)} \tag{4-7}$$

对方位轴输出通道降阶，由于模型输出端为方位轴输出速度，取待降阶系统为 (A, B, C_2) 。

其中

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{pmatrix} 0.7127 & 0.5867 & -0.0892 & -0.05229 & 0.02255 & -0.0109 & 0.0344 & -0.008942 \\ -0.5607 & 0.3073 & -0.4891 & -0.5634 & 0.006372 & 0.1614 & 0.1483 & -0.114 \\ -0.124 & 0.3545 & 0.1481 & 0.4207 & -0.4823 & 0.04479 & -0.1121 & -0.2858 \\ 0.05573 & 0.0968 & -0.4512 & 0.7045 & 0.2312 & 0.08938 & -0.2375 & 0.2628 \\ -0.04922 & 0.648 & 0.3901 & 0.09603 & 0.34 & 0.697 & 0.2108 & -0.1794 \\ 0.02894 & 0.02837 & -0.06011 & -0.06869 & -0.6832 & 0.2976 & 0.2939 & 0.4795 \\ 0.003962 & -0.1131 & 0.2722 & 0.3878 & -0.1397 & -0.3042 & 0.308 & -0.06213 \\ -0.02608 & 0.1847 & 0.07678 & -0.1148 & -0.00634 & -0.4354 & -0.1637 & -0.09538 \end{pmatrix} \\
 B &= \begin{pmatrix} -0.9802 & -0.1307 \\ -1.105 & 0.1968 \\ 0.3515 & -0.7353 \\ 0.2343 & 0.3233 \\ 0.06846 & 0.3449 \\ 0.09737 & 0.354 \\ -0.2963 & 0.1159 \\ 0.2409 & 0.3812 \end{pmatrix} \\
 C_1 &= (0.07933 \quad -0.0449 \quad 0.2309 \quad 0.4818 \quad 0.217 \quad -0.3119 \quad 0.4769 \quad 0.03515)
 \end{aligned} \tag{4-8}$$

对该子系统使用平衡截断法进行降阶，根据奇异值分析法可确定该子系统阶次为 3 阶。降阶后得到俯仰轴到方位轴通道耦合模型的降阶模型 $\tilde{G}_{12}(s)$ 和方位轴降阶模型 $\tilde{G}_{22}(s)$ ，结果如下

$$\tilde{G}_{12}(s) = \frac{8.07859(s^2 - 31.33s + 582)}{(s + 63.3)(s^2 + 87.43s + 15547)} \tag{4-9}$$

$$\tilde{G}_{22}(s) = \frac{48.342(s^2 - 241.2s + 29021)}{(s + 63.3)(s^2 + 87.43s + 15547)} \tag{4-10}$$

将降阶所得各通道模型 Bode 图与原辨识模型和原始输出信号频谱作对比如图 4-2 所示，其中绿色点线为实际输入输出数据经过傅里叶变换后得到的频谱分布，记作实际模型，蓝色虚线为辨识模型特性曲线，红色实线为降阶模型特性曲线。

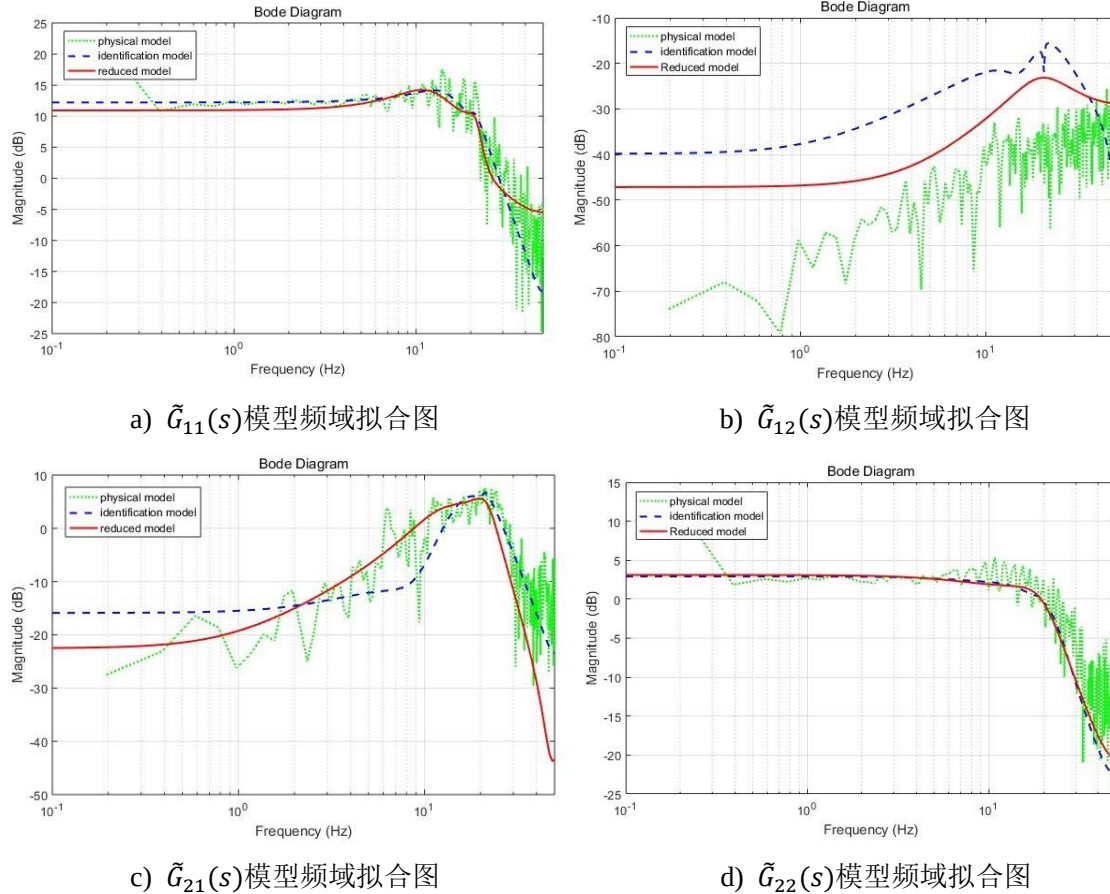


图 4-2 各通道降阶模型频域拟合图

$\tilde{G}_{11}(s)$ 为俯仰轴降阶模型，对比原辨识模型，低频段出现 2.4dB 偏差，由于降阶时需要保证 $\tilde{G}_{11}(s)$ 和 $\tilde{G}_{21}(s)$ 具有相同极点，兼顾耦合模型的准确性，因此会带来的一定负面影响，高频段同样出现一定偏差，但偏差部分对数幅值在-3dB 以下，其实际影响可忽略不计，整体上降阶模型与实际模型相差不大，可用于控制器设计； $\tilde{G}_{22}(s)$ 为方位轴降阶模型，几乎与辨识模型曲线重合，同时对比实际模型特性曲线，方位轴模型辨识与降阶模型的拟合均达到不错效果； $\tilde{G}_{12}(s)$ 为俯仰轴到方位轴通道的耦合降阶模型，相比于辨识模型，降阶模型更接近实际模型，但由于实际模型该通道数据较小，降阶模型仍不能与实际模型相拟合，考虑到该通道模型对数幅值基本在-20dB 以下，可认为该通道耦合小到可忽略不计； $\tilde{G}_{21}(s)$ 为方位轴到俯仰轴通道耦合降阶模型，降阶模型相比于原辨识模型的拟合效果更好，这是牺牲俯仰轴模型一定的精度带来的好处，使得耦合控制器的设计能够在模型准确性上得到更有利的保证。

实验中，对于俯仰轴降阶模型 $\tilde{G}_{11}(s)$ ，为提高低频拟合效果，可修改降阶阶次。测得降阶模型阶次为 3 时，低频拟合效果较好，模型对应的增益与原辨识模型基本相同，但耦合模型效果变差。这里为保证耦合曲线的拟合程度，方便前馈解耦控制器得设计，取

降阶模型阶次为 4。

在 H_∞ 意义下，比较各通道降阶模型与原辨识模型 H_∞ 距离，并计算相对模型误差，如下表

表 4-1 各通道降阶模型与原辨识模型 H_∞ 距离

	G_{11}	G_{12}	G_{21}	G_{22}
H_∞ 距离	1.14	0.17	0.82	0.08
相对模型误差	21.2%	212.5%	35.5%	5.6%

可以看出，所有各通道降阶模型与原辨识模型 H_∞ 距离均较小，降阶效果良好。 $G_{22}(s)$ 模型的降阶效果较好，降阶后相对于原辨识模型的相对误差仅 5.6%；而 $G_{11}(s)$ 模型的相对误差达到 21.2%，从模型频域拟合图知，其低频段拟合效果变差，这是由于兼顾耦合模型的准确性带来的必要牺牲； $G_{12}(s)$ 模型相对模型误差达到 212.5%，这是由于该模型本身数据较小，准确性过低，从模型频域拟合图知，无论是原始数据的频谱图还是辨识模型的 Bode 图，其模型幅值均在 -20dB 以下，因此认为该通道基本没有耦合； $G_{21}(s)$ 模型相对误差为 35.5%，但观察频域拟合图知，降阶模型较原辨识模型对原始数据的拟合程度更高，因此，经过模型降阶，得到了更为准确的拟合效果。

对于原辨识模型各通道模型 $G_{11}(s), G_{12}(s), G_{21}(s), G_{22}(s)$ ，其模型传递函数由同一状态方程求出，具有相同的极点，对应二自由度云台系统的所有模态。各极点如下：

表 4-2 原辨识模型各通道极点

$p_{1,2}$	$p_{3,4}$	$p_{5,6}$	$p_{7,8}$
$-1.78 \pm 129.88i$	$-32.34 \pm 87.78i$	$-35.83 \pm 131.53i$	$-74.41 \pm 26.33i$

俯仰轴降阶模型 $\tilde{G}_{11}(s)$ 和方位轴到俯仰轴通道耦合降阶模型 $\tilde{G}_{21}(s)$ 具有相同极点：

表 4-3 $\tilde{G}_{11}(s)$ 和 $\tilde{G}_{21}(s)$ 极点

$\tilde{p}_{1,2}$	$\tilde{p}_{3,4}$
$-9.56 \pm 134.53i$	$-31.70 \pm 71.31i$

方位轴降阶模型 $\tilde{G}_{22}(s)$ 和俯仰轴到方位轴通道耦合降阶模型 $\tilde{G}_{12}(s)$ 具有相同极点：

表 4-4 $\tilde{G}_{22}(s)$ 和 $\tilde{G}_{12}(s)$ 极点

$\tilde{p}_{5,6}$	$\tilde{p}_7$
$-43.72 \pm 116.58i$	-63.30

显然降阶模型极点 $\tilde{p}_{1,2}$ 和 $\tilde{p}_{3,4}$ 分别对应原辨识模型极点 $p_{1,2}$ 和 $p_{3,4}$ ，极点 $\tilde{p}_{5,6}$ 和 $\tilde{p}_7$ 分别

对应原辨识模型极点 $p_{5,6}$ 和 $p_{7,8}$ 。通过系统降阶, 可将原系统的极点分配至各子系统, 降阶模型所含模态仅为相应子系统的主要模态。这大大降低了系统阶次, 又保留了系统的主要特性。降阶后模型极点相对于原 8 阶辨识模型极点有一定范围的变化, 但变换幅度不足以显著改变模型频域特征, 在可以接受范围。而耦合降阶模型与实际模型特性曲线的拟合效果更好, 故本文之后的控制器设计在降阶模型基础上进行。为方便叙述, 下文以记号 $G_{11}(s), G_{12}(s), G_{21}(s), G_{22}(s)$ 代替 $\tilde{G}_{11}(s), \tilde{G}_{12}(s), \tilde{G}_{21}(s), \tilde{G}_{22}(s)$ 。

4.3 基于模型匹配算法的解耦前馈控制器设计

由上一节得到双输入双输出系统中的耦合降阶模型 $G_{12}(s)$ 和 $G_{21}(s)$, 如图 4-2 所示 $G_{12}(s)$ 伯德图对数幅值在 -20dB, 俯仰轴对方位轴的耦合作用很小, 可忽略不计。本文主要针对方位轴到俯仰轴的耦合进行解耦控制设计, 图 4-2 所示 $G_{21}(s)$ Bode 图在频率 11.67Hz~28.43Hz 处存在较大耦合, 本节主要针对该部分耦合设计控制器进行抑制。为保证控制律计算的快速性, 解耦控制设计采用前馈解耦控制器。前馈控制又可分为静态前馈和动态前馈, 静态前馈仅保证稳态时补偿的准确, 而在二自由度伺服云台系统中, 稳态的准确性可由云台单轴闭环控制器保证, 且云台的耦合运动状态下体现得更为明显, 本文通过模型匹配得方法进行动态前馈控制器设计。所设计前馈控制器系统框图如下图所示。

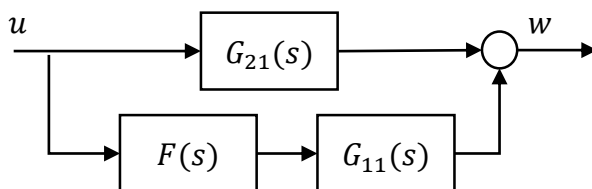


图 4-3 前馈解耦控制器框图

其中 u 为方位轴的控制信号, w 为俯仰轴输出速度信号, $G_{11}(s)$ 为俯仰轴被控对象模型, $G_{21}(s)$ 为方位轴到俯仰轴通道耦合模型。前馈控制器的目的是抑制为方位轴到俯仰轴通道的耦合, 即当方位轴存在控制信号时, 该信号引起的俯仰轴输出速度信号应尽可能的小, 理想条件下前馈控制器应满足下式,

$$G_{21}(s) + F(s)G_{11}(s) = 0 \quad (4-11)$$

4.3.1 模型匹配算法设计前馈控制器

在二自由度伺服云台系统中 $G_{11}(s)$ 为非最小相位系统, 具有正零点, 通过上式计算

所得到的解耦控制器 $F(s)$ 是发散的, 系统无法稳定。本文通过模型匹配的方法来计算前馈控制器解决解耦控制器发散的问题, 可得到收敛的控制器, 其满足下式,

$$\|G_{21}(s) + F(s)G_{11}(s)\|_{\infty} \leq \gamma \quad (4-12)$$

其中 γ 为一尽可能小的正数。

为求解满足式(4-12)的控制器 $F(s)$, 定义传递函数 Q 如下^[37]

$$Q = \frac{1}{\gamma_{opt}} (G_{21} + FG_{11}) \quad (4-13)$$

其中 γ_{opt} 为使式(4-13)成立的最小 γ 。如果 F 是稳定的, 那么 Q 也是稳定的, 且 Q 满足如下插值条件:

$$Q = \frac{1}{\gamma_{opt}} G_{21}(z_i) \quad (4-14)$$

其中 $z_i, i=1, 2, \dots, n$ 为 $G_{11}(s)$ 的右半平面零点。可以证明, 如果 Q 是稳定的, 且满足以上插值条件, 那么 F 也是稳定的^[37]。

式(4-14)的解 $Q(s)$ 正是如下数据 Nevanlinna-Pick 插值问题 (NP 问题) 的解

$$\begin{array}{ccc} z_1 & \cdots & z_n \\ \gamma_{opt}^{-1} q_1 & \cdots & \gamma_{opt}^{-1} q_n \end{array} \quad (4-15)$$

其中 $z_i, i=1, 2, \dots, n$ 为 $G_{11}(s)$ 的右半平面零点, $q_i = G_{21}(z_i)$ 。

根据文献[37], 使用 Nevanlinna 算法可求解以上 NP 问题的解 $Q(s)$ 。

最终由式(4-14)可计算出前馈控制器 $F(s)$ 如下。

$$F(s) = \frac{\gamma_{opt} Q(s) - G_{21}(s)}{G_{11}(s)} \quad (4-16)$$

然而, 通常情况下通过模型匹配法得到的解耦控制器通常情况下分子阶次会大于分母阶次, 在实际系统中无法实现。这时可考虑使其与多个惯性环节 $\frac{1}{(\tau_0 s + 1)^k}$ 相乘直到分子阶次等于分母阶次, 其中 k 为原前馈控制器分子阶次与分母阶次的差值, 通过调整各惯性环节时间常数 τ_0 得到满意的控制器。这里时间常数 τ_0 应远小于 1, 防止惯性环节

$\frac{1}{(\tau_0 s + 1)^k}$ 增益过大导致最终所得控制器特性与 $F(s)$ 相差甚远, 最终得到所需性能前馈控制器 $F(s)$ 为

$$F(s) = \frac{\gamma_{opt}Q(s) - G_{21}(s)}{G_{11}(s)} \frac{1}{(\tau_0 s + 1)^k} \quad (4-17)$$

4.3.2 前馈控制器仿真结果分析

根据降阶结果，俯仰轴模型传递函数 $G_{11}(s) = \frac{-108.8(s-161.3)(s^2+45.71s+21759)}{(s^2+63.4s+6090)(s^2+19.13s+18195)}$ ，

方位轴到俯仰轴通道耦合模型传递函数 $G_{21}(s) = \frac{6.6328(s-11.03)(s^2+55.59s+114897)}{(s^2+63.4s+6090)(s^2+19.13s+18195)}$ ，

通过模型匹配算法得到解耦前馈控制器

$$F(s) = -\frac{0.00068721(s-26.96)(s^2+181.5s+51312)}{s^2+45.66s+21769} \quad (4-18)$$

显然 $F(s)$ 分子阶次比分母阶次大 1，在实际系统中无法实现，通过令其与惯性环节

$\frac{1}{\tau_0 s + 1}$ 相乘，并适当调整惯性环节时间常数 τ_0 ，得到可物理实现且控制效果良好的前馈

控制器。下面分析时间常数 τ_0 对本实验平台二自由度伺服云台系统的耦合抑制效果的影响。

选取惯性环节参数 $\tau_0 = [0.00005, 0.0005, 0.0025, 0.005]$ 依次构造前馈控制器 $F(s)$ ，然后绘制通道传递函数 $G_{uw}(s) = G_{21}(s) + F(s)G_{11}(s)$ 频率特性图，并与原耦合通道（即 $F(s)=0$ ）频率图作对比如下：

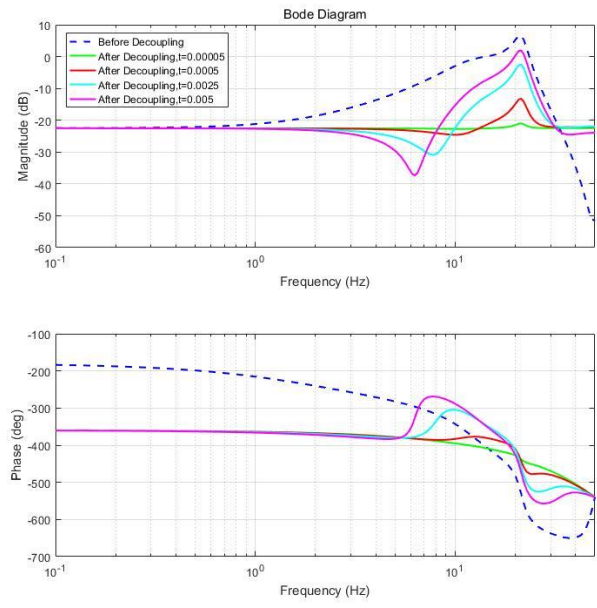


图 4-4 $G_{uw}(s)$ 频率特性图

显然，随着时间常数 τ_0 的减小，系统耦合模型幅频特性曲线凸起部分逐渐被削平，控制器的耦合抑制效果越强。当 $\tau_0 = 0.00005$ 时，传递函数 $G_{uw}(s)$ 的幅频特性曲线几乎为一条直线。可见，继续减小 τ_0 ，应能达到更理想的前馈解耦控制器。然而， τ_0 并非越小越好，由于实际控制器通过差分方程实现，而差分方程系数即为控制器的 z 变换系数，可对比 $\tau_0 = [0.00005, 0.0005, 0.0025, 0.005]$ 时的控制器 $F(z)$ ，如下表 4-5。

表 4-5 不同参数 τ_0 下控制器 $F(z)$ 对比

t	$F(z)$
0.00005	$-\frac{13.74z^3 - 16.17z^2 + 11.02z - 8.659}{z^3 - 0.1804z^2 + 0.6334z - 4.332 \times 10^{-19}}$
0.0005	$-\frac{1.374z^3 - 1.56z^2 + 0.9505z - 0.828}{z^3 - 0.1804z^2 + 0.6334z - 1.306 \times 10^{-9}}$
0.0025	$-\frac{0.2749z^3 - 0.2476z^2 + 0.06564z - 0.1552}{z^3 - 0.1987z^2 + 0.6367z - 0.0116}$
0.005	$-\frac{0.1374z^3 - 0.08961z^2 + 0.01802z - 0.08471}{z^3 - 0.3158z^2 + 0.6578z - 0.08572}$

可以看出，随着 τ_0 的增大，控制器 $F(z)$ 分母系数变数不大，而分子系数几乎减小一个数量级。 τ_0 越小， $F(z)$ 分子系数越大，计算得到的控制量也会越大，对一些微小的噪声也会出现极大的放大，运用于实际系统中容易使控制量达到限幅值，使解耦控制规律失效，甚至引起系统的发散。

综合仿真结果及实际控制效果，本文最终选取参数 $\tau_0 = 0.0005$ ，得到前馈控制器为

$$F_0(s) = -\frac{0.00068721(s-26.96)(s^2+181.5s+51312)}{(0.0005s+1)(s^2+45.66s+21769)} \quad (4-19)$$

通过在系统中加入前馈解耦控制器 $F_0(s)$ ，使耦合通道 6.49dB 的谐振峰降低到-13.23dB，实际运用中可以有效抑制二自由度伺服云台系统的轴间耦合，为云台的单轴精确控制设计提供有效保障。

4.3.3 前馈控制器鲁棒性能分析

控制系统的鲁棒性是指系统在由于不确定性引起的模型变化下，具有保持某种性能不变的能力。在实际问题中，系统参数和特性的摄动常常是不可避免的，其原因主要有两个方面：一个是系统运行过程中环境因素容易引起模型特性和参数缓慢漂移，另一个是测量数据的不精确会使参数的实际值会偏离它的设计值^[38]。因此，对控制系统鲁棒性的研究，是衡量控制器控制性能的一个重要环节。

本项目中，以辨识模型的降阶模型作为被控对象的标准模型，通过修改模型增益大小、谐振峰大小等参数，来模拟被控对象模型由于不确定性引起的变化。探究不同模型下的控制性能，分析所设计前馈控制器的鲁棒性。

改变模型谐振峰大小，对比原降阶耦合模型 6.57dB 的谐振峰，将其增大至 14.17dB。比较这种耦合模型下所设计前馈控制器的控制性能，绘制相应通道传递函数 $G_{uw}(s)$ 频率特性图如下。其中绿色点线为原耦合通道 Bode 图，蓝色虚线为改变模型参数后耦合通道 Bode 图，红色实线为前馈控制器作用下通道传递函数 $G_{uw}(s)$ 频率特性图。

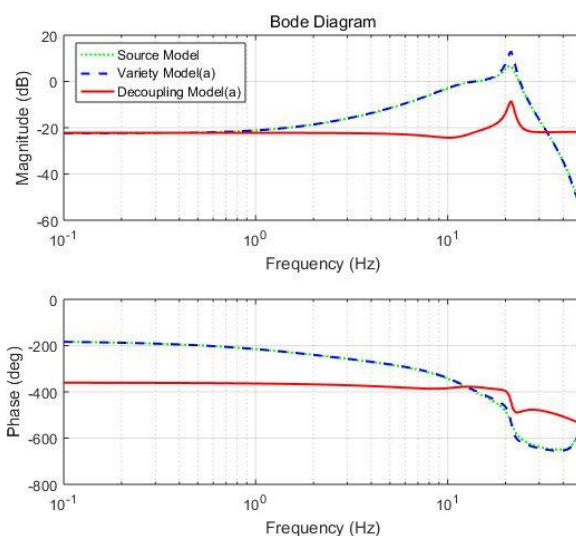


图 4-5 增大谐振峰时 $G_{uw}(s)$ 频率特性图

随着谐振峰的增大，通道传递函数 $G_{uw}(s)$ 幅频特性曲线出现明显谐振，其谐振峰值

为-7.20dB, 相比于原控制效果的谐振峰提高了 6.03dB。可见, 如果被控对象谐振峰变化过大, 前馈控制器的抑制能力将无法使方位轴到俯仰轴通道的耦合得到有效抑制。实验测得, 在所设计控制器作用下, $G_{uw}(s)$ 幅频特性曲线保持在-0.3dB 以下所允许的被控对象最大谐振峰为 16.42dB。

改变耦合通道模型增益大小, 对比原降阶耦合模型 0.08995 的增益, 分别将其增大 0.11693 至和减小至 0.07196。比较这两种耦合模型下所设计前馈控制器的控制性能, 绘制相应通道传递函数 $G_{uw}(s)$ 频率特性图如下。

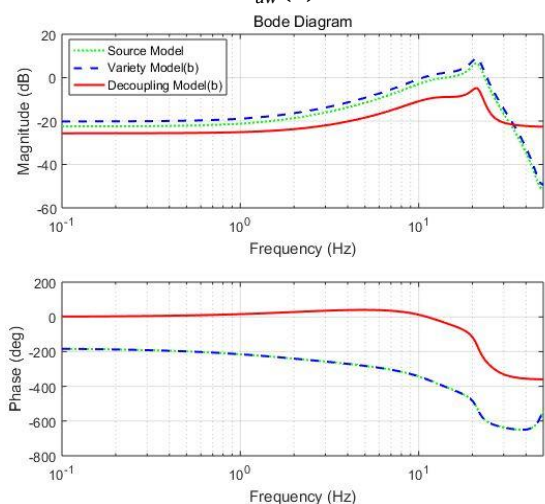


图 4-6 增大增益时 $G_{uw}(s)$ 频率特性图

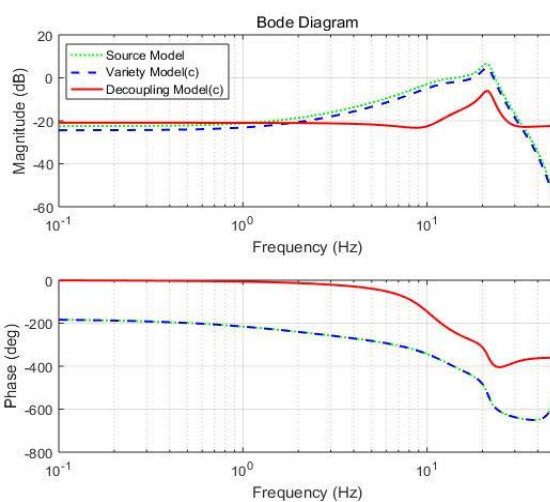
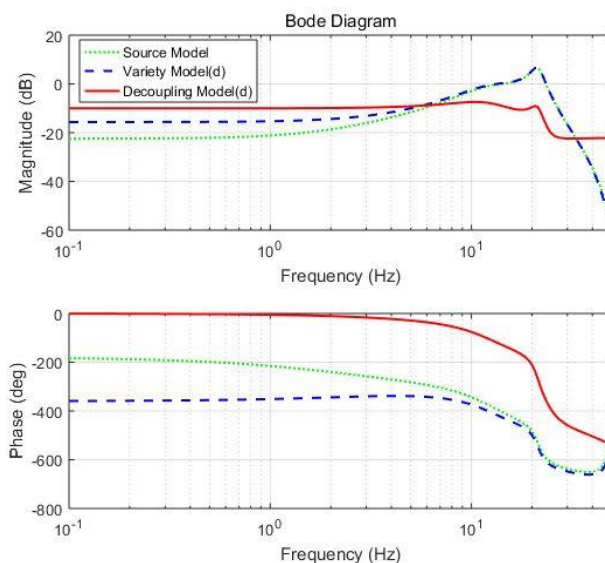


图 4-7 减小增益 $G_{uw}(s)$ 频率特性图

当耦合模型增益增大时, 通道传递函数 $G_{uw}(s)$ 幅频特性曲线低频段有所降低, 而中频段提高。当耦合模型增益减小时, 通道传递函数 $G_{uw}(s)$ 幅频特性曲线低频段提高, 而中频段同样提高。由于所使用控制器方法为基于 H_∞ 距离最小的模型匹配方法, 当被控对象模型 $G_{21}(s)$ 在整个频段变化时, 其与传递函数 $F(s)G_{11}(s)$ 的 H_∞ 距离会迅速增大, 容易使控制效果相对于原设计模型出现较大偏差。实验得, 在所设计控制器作用下, 被控对象幅值的变化在增大 36.5%和减小 27.8%范围内时, $G_{uw}(s)$ 幅频特性曲线保持在-0.3dB 以下, 耦合抑制效果良好。

改变模型低频增益大小, 对比原降阶耦合模型-22.36dB 的低频对数幅值, 将其提高至-15.64dB。比较这种耦合模型下所设计前馈控制器的控制性能, 绘制相应通道传递函数 $G_{uw}(s)$ 频率特性图如下。


 图 4-8 增大低频增益时 $G_{uw}(s)$ 频率特性图

随着耦合模型低频增益的增大， $G_{uw}(s)$ 幅频特性曲线低频段有所提高，且提高程度大于耦合模型低频增益增大程度，而在中频段控制器对耦合谐振的抑制效果变化不大。这是由于所设计前馈控制器方法为针对耦合谐振的抑制方法，当模型耦合谐振基本不变时，控制器仍能保留原本的抑制效果，由此带来的负面影响是未能兼顾到其它频段的耦合，当被控对象模型在其它频段发生较大变化时，容易产生负面效果。实验测得，在所设计控制器作用下， $G_{uw}(s)$ 幅频特性曲线保持在-0.3dB 以下所允许的被控对象低频对数幅值最大可增加 9.88dB。

4.4 速度环控制设计

速度环是整个双闭环控制器的核心部分，对控制效果的超调量和快速性有较高要求。本二自由度伺服云台系统要求激光能够快速精准定位的同时，还不能够出现抖动现象，故本节的速度环控制器主要以快速性和无超调作为主要的控制目标，速度环控制结构图如图 4-9。

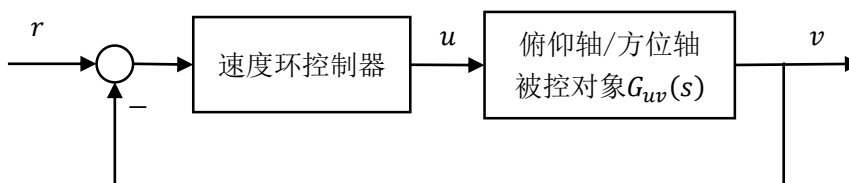


图 4-9 速度环控制器结构框图

其中 r 为给定信号， u 为控制器控制信号， v 为速度信号。

目前在闭环伺服系统控制器设计方面，主流的控制设计仍是基于经典控制理论的 PID 控制器设计方法。传统的 PID 控制器往往通过增大系统开环增益来达到加快系统响应、满足快速跟踪的要求的目的，但这会导致系统超调量增大，容易出现抖动现象，所以 PID 控制器难以同时兼顾系统快速性和抑制超调的要求。由文献[3]知，基于 LQR 问题得到的最优控制器（LQ 控制器）能够满足上述控制性能要求，同时所需调节参数较少，参数整定过程简单。本项目主要采用 LQ 控制器设计方法对系统速度环进行控制设计，同时与传统 PID 控制器进行对比，分析 LQ 控制器在二自由度伺服云台速度环控制设计中的优势。

4.4.1 LQ 控制器设计及分析

LQR 即线性二次型调节器，其控制率为简单的状态线性反馈，基于状态空间模型设计状态反馈参数，以状态变量与控制变量的二次型函数作为设计指标，通过求解对应的黎卡提方程得到最优解。但是，相对于 PID 等简单控制器，LQ 控制器设计是基于被控对象模型进行设计的，对被控模型的准确性有更高的要求，所以在利用 LQ 控制算法时，需通过机理建模或者系统辨识等方法，得到被控对象数学模型。

通过平衡截断降阶法得到低阶且准确的被控对象模型，本节基于该模型进行基于扩展 LQR 的输出反馈控制器设计。

根据控制器设计的要求，控制系统的跟踪通道可以跟踪阶跃信号，由内模原理，控制系统的前向通道需要有一个积分环节。另外，考虑到实际被控对象中，系统的状态一般不能直接获得，所以需要设计一个状态观测器。综合上述分析，LQR 控制系统结构框图如下。

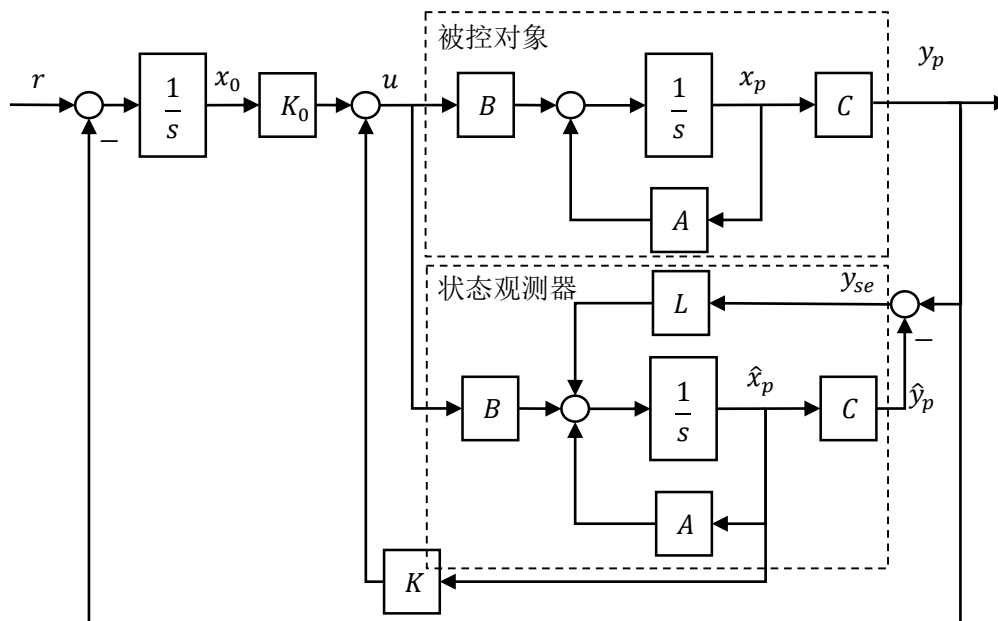


图 4-10 加入积分内模后的 LQR 控制系统结构框图

其中， r 为输入给定信号， u 为控制器输出信号， y_p 为内环输出信号，在二自由度伺服云台系统中，该信号为角速度信号， x_p 为观测器观测得到的被控对象状态信号， y_p 为观测器观测得到的被控对象输出信号， K, K_0 为待设计状态反馈参数， L 为待设计观测器参数。

根据文献[3]，可构造原系统和对偶系统代价函数如下

$$J = \int_0^{\infty} (x^T Q x + u^T R u + 2x^T N u) dt \quad (4-20)$$

$$J = \int_0^{\infty} (\tilde{x}_{se}^T Q_{se} \tilde{x}_{se} + \tilde{u}_{se}^T R_{se} \tilde{u}_{se} + 2\tilde{x}_{se}^T N_{se} \tilde{u}_{se}) dt \quad (4-21)$$

其中 $Q = \begin{pmatrix} C^T C & 0 \\ 0 & \gamma^2 \end{pmatrix}$, $R = \gamma^2$, $N = 0$, $Q_{se} = I$, $R_{se} = \rho_{se}^2$, $N_{se} = 0$, x_{se} 为对偶系统状态误差。

γ 是系统累计误差的约束， ρ 是对系统控制信号的约束， ρ_{se} 是对对偶系统控制信号的约束。控制器设计主要围绕这三个参数进行。综合设计这三个权重系数进而确定状态反馈系数 K_c 和观测器系数 L ，就可以将伺服系统的跟踪性能和抗扰性能一并设计，得到最符合设计需求的控制器。下面针对二自由度伺服云台的俯仰轴子系统，比较不同设计参数下 LQ 控制器的仿真效果。

1) 状态反馈系数 K_c 的设计

状态反馈系数 K_c 主要由两个参数 γ, ρ 决定，其中 γ 对系统累计误差进行约束， ρ 对系统控制信号进行约束，LQ 控制器设计主要为通过对这两个参数进行整定，获取满足期望控制性能的状态反馈系数 K_c 进而得到控制器。下面分别讨论两个参数对控制系统

的影响。

γ 为系统累计误差权重系数，增大 γ 即意味着增大误差积分量的约束，导致误差信号的取值变得更小，系统快速性增强，但稳定性降低。保持 $\rho=0.01$ 不变，取 $\gamma=[9,18,36,54]$ 得到不同参数下的 LQ 控制器，令其与俯仰轴被控对象构成闭环控制系统，仿真结果如下。

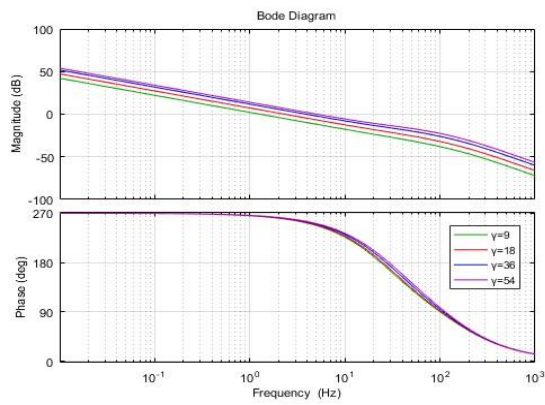


图 4-11 γ 变化时系统开环频率特性

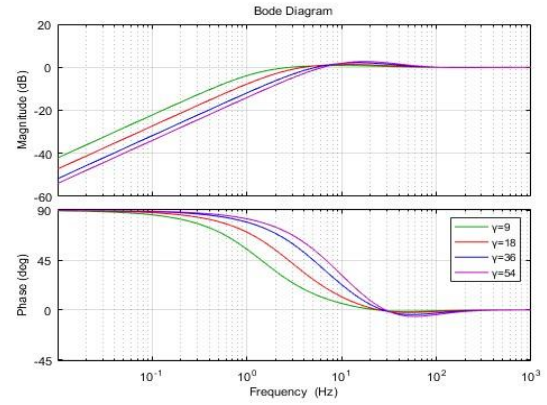


图 4-12 γ 变化时扰动通道频率特性曲线

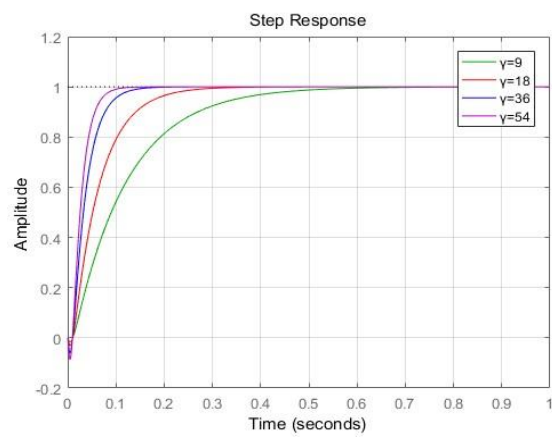


图 4-13 γ 变化时系统闭环单位阶跃响应

表 4-6 为 γ 在各参数值下时域和频域部分指标的值。

表 4-6 γ 变化时系统时域和频域指标

γ	9	18	36	54
超调量	0	0	0	0
调节时间 (s)	0.4464	0.2290	0.1206	0.0847
截止频率 ($\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$)	8.0390	14.5464	24.5149	31.8720
幅值裕度 (dB)	17.6738	9.7944	5.8590	4.5474
相位裕度 (deg)	82.2176	78.0262	72.4562	68.9914
0.1Hz 扰动抑制比	92.2010%	95.6767%	97.4205%	98.0023%
0.3Hz 扰动抑制比	77.0447%	87.0931%	92.2712%	94.0105%
0.5Hz 扰动抑制比	63.0968%	78.6941%	87.1508%	90.0921%

随着 γ 的增大, 系统响应变快, 调节时间减小, 快速性提高。同时, 开环系统截止频率变大, 相位裕度变小到 70 左右, 系统对相位的鲁棒性增强, 但 γ 的增大到一定程度时, 会导致幅值裕度过小, 系统容易发散, 参数整定时应在这方面给予注意。扰动抑制性能方面, γ 的增大使得系统低频抗扰能力得到大大提高, 稳定性变强。可见, 在保证系统具有一定幅值裕度的前提下, 适当增大 γ 有利于获得快速稳定且抗扰性能强的系统。

ρ 为系统控制信号权重系数, 增大 ρ 即意味着增大对系统控制信号 u 的约束, 防止控制信号过大。控制信号 u 受到抑制, 响应变慢, 而系统稳定性增强, 其变化规律与 γ 相反。保持 $\gamma=18$ 不变, 取 $\rho=[1, 0.01, 0.0001, 0.000001]$ 得到不同参数下的 LQ 控制器, 令其与俯仰轴被控对象构成闭环控制系统, 仿真结果如下。

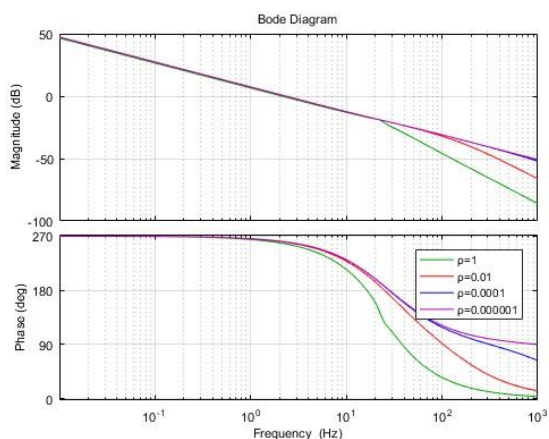


图 4-14 ρ 变化时系统开环频率特性

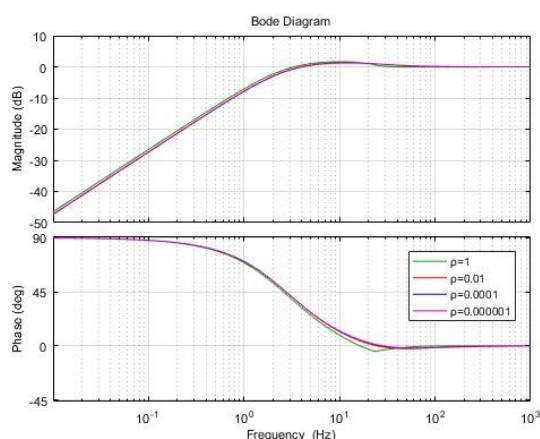


图 4-15 ρ 变化时扰动通道频率特性曲线

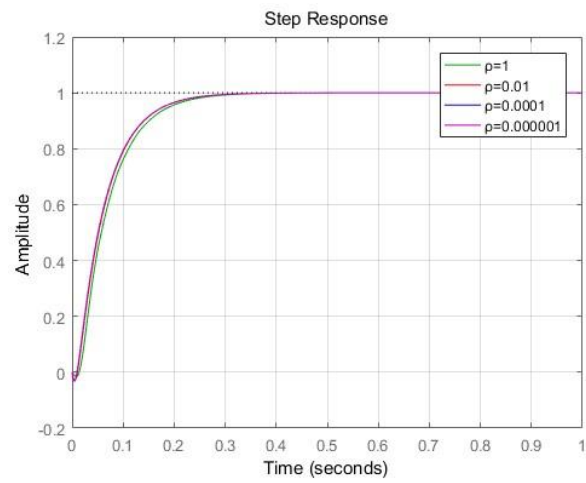


图 4-16 γ 变化时系统闭环单位阶跃响应

表 4-7 为 ρ 在各参数值下时域和频域部分指标的值。

表 4-7 ρ 变化时系统时域和频域指标

ρ	0.000001	0.0001	0.01	1
超调量	0	0	0	0
调节时间 (s)	0.2280	0.2281	0.2290	0.2433
截止频率 (rad · s ⁻¹)	14.7279	14.7103	14.5464	13.3391
幅值裕度 (dB)	10.9258	10.7981	9.7944	6.9711
相位裕度 (deg)	78.4875	78.4413	78.0262	76.2702
0.1Hz 扰动抑制比	95.7305%	95.7254%	95.6767%	95.2779%
0.3Hz 扰动抑制比	87.2537%	87.2383%	87.0931%	85.9088%
0.5Hz 扰动抑制比	78.9590%	78.9336%	78.6941%	76.7588%

随着 ρ 的增大，系统控制信号 u 受到抑制，响应变慢，调节时间变大，但变化幅度小。同时，幅值裕度和相位裕度减小，对各频段的扰动抑制比均有减小，但减小范围不大。观察系统开环频率特性、扰动通道频率特性曲线和闭环单位阶跃响应， ρ 的变化对曲线影响不大。所以，在本二自由度伺服云台系统控制设计过程中，在兼顾累计误差权重系数 γ 的同时，尽量减少 ρ 的值，使系统具有较大幅值裕度即可。

2) 状态观测器系数 L 的设计

状态观测器系数 L 主要由参数 ρ_{se} 决定， ρ_{se} 是对系统输出误差的约束。通过调节输出误差约束系数 $\rho_{se} = [0.00005, 0.0005, 0.0025, 0.005]$ 得到不同参数下的状态观测器系数 L ，对俯仰轴速度环系统构造状态观测器。

设计状态观测器的一个主要设计原则是，设计观测器系数 L 使得状态观测误差收敛，若观测器的极点（即 $(A-LC)$ 特征根）的负实部离虚轴越远，则状态观测误差收敛越快。但是，当极点离虚轴过远时，观测误差的收敛速度变化将越来越不明显，而系统的动态特性可能会因此变得不稳定。因此，所设计观测器的极点不宜过大或过小。本实验中，通过调节 ρ_{se} ，得到最终观测器系数 $L = (123.0624, -90.2900, -33.2119, -26.0584)$ 。

为进行实验验证，假设被控对象初始状态为 $x(0) = (0.1, 0.2, -0.1, -0.2)$ ，那么状态观测器初始误差为 $e(0) = x(0) = (0.1, 0.2, -0.1, -0.2)$ ，在此初始状态下对加入状态观测器的系统进行仿真，得到观测误差变化曲线如图 4-17。

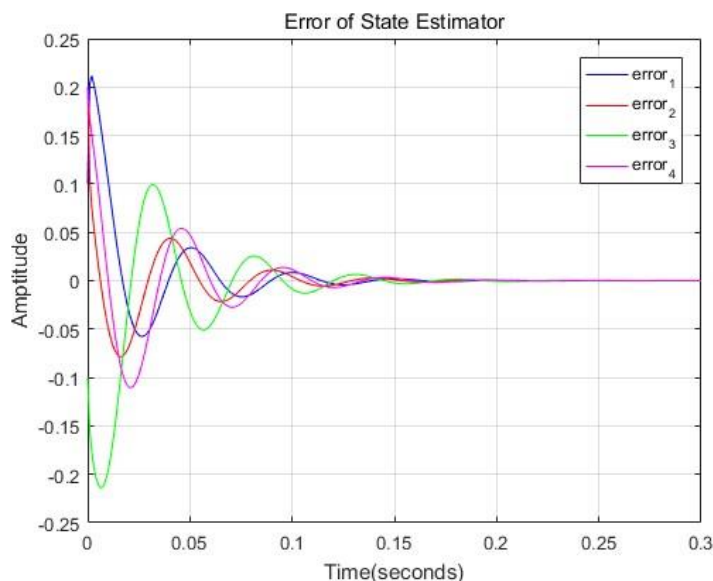


图 4-17 观测误差变化曲线

可以看到，观测初始误差 $e(0)$ 在 0.15 秒内迅速收敛到零，也就是说，状态观测器的观测状态 $\hat{x}$ 可以在该时间段内快速无偏差地跟踪系统状态 x ，所设计观测器取得良好观测效果。

结合以上状态反馈系数 K_c 和状态观测器系数 L 的设计，通过多次参数整定，最终得到控制效果良好的俯仰轴速度环 LQ 控制器

$$F_{1_ru_El}(s) = \frac{240s^4 + 4498554s^3 + 671594238s^2 + 98684347773s + 7049589353693}{s^5 + 19970s^4 + 54753498s^3 + 2896458224s^2 + 1171454590098s} \quad (4-22)$$

$$F_{1_yu_El}(s) = \frac{264702s^4 + 16548076s^3 + 4476420877s^2 + 145532140989s + 7049232289743}{s^5 + 19970s^4 + 54753498s^3 + 2896458224s^2 + 1171454590098s} \quad (4-23)$$

其控制指标如表 4-8。

表 4-8 俯仰轴速度环 LQ 控制器系统时域和频域指标

超调量	0	相位裕度(deg)	78.0170
调节时间 (s)	0.1748	0.1Hz 扰动抑制比	96.8706%
截止频率 (rad · s ⁻¹)	22.0899	0.3Hz 扰动抑制比	90.6496%
幅值裕度 (dB)	2.4876	0.5Hz 扰动抑制比	84.5399%

同理，整定得到方位轴速度环 LQ 控制器

$$F_{1_{ru_Az}}(s)=\frac{320s^3+3796482s^2+781894533s+65524591240}{s^4+12450s^3+4442538s^2+3773878408s} \tag{4-24}$$

$$F_{1_{yu_Az}}(s)=\frac{103433s^3+9827448s^2+1399022945s+65527459499}{s^4+12450s^3+4442538s^2+3773878408s} \tag{4-25}$$

其控制指标如表 4-9。

表 4-9 方位轴速度环 LQ 控制器系统时域和频域指标

超调量	0	相位裕度(deg)	64.6759
调节时间 (s)	0.1404	0.1Hz 扰动抑制比	97.4586%
截止频率 (rad · s ⁻¹)	23.9714	0.3Hz 扰动抑制比	92.3756%
幅值裕度 (dB)	3.4743	0.5Hz 扰动抑制比	87.2917%

4.4.2 速度环控制器对比

为更能体现出 LQ 控制器在控制性能方面的优越性，本实验通过设计传统 PID 控制器与之进行对比。在本系统速度环的控制设计中，由于反馈信号为速度信号，噪声较大，不宜在加入微分作用，应令微分作用 D 为零，采用 PI 控制器进行设计，经过参数整定后得到控制性能较好的 PI 控制器。对比所设计俯仰轴速度环的 PI 控制器和 LQ 控制器性能如下。

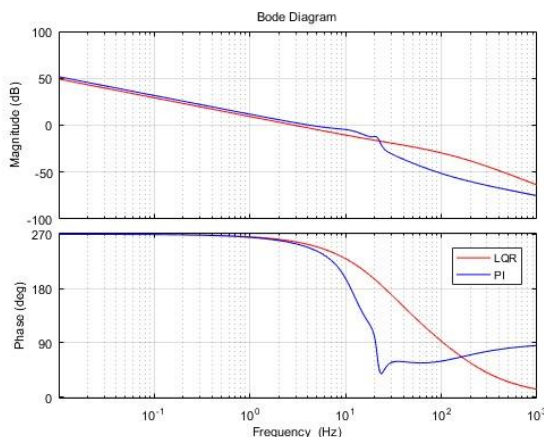


图 4-18 系统开环频率特性对比

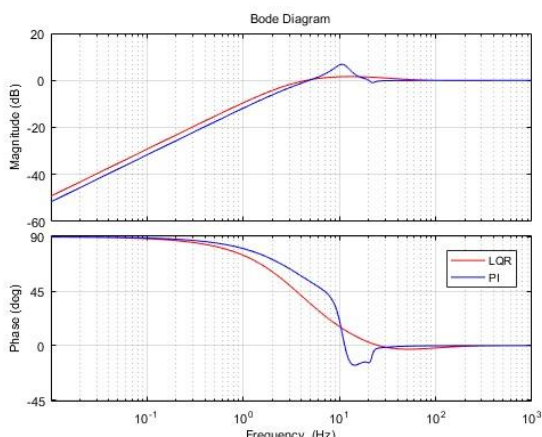


图 4-19 扰动通道频率特性曲线对比

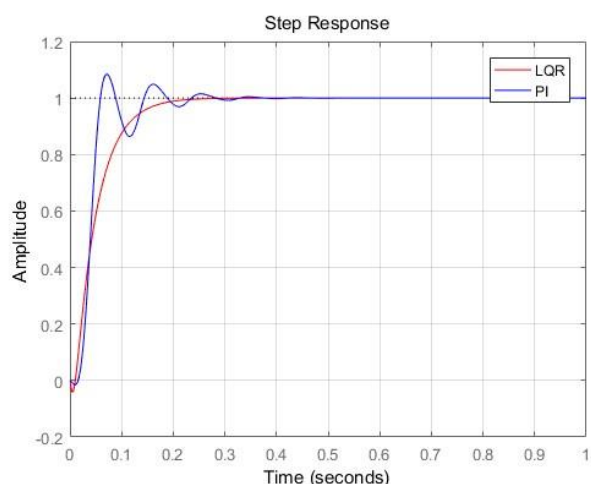


图 4-20 系统闭环单位阶跃响应对比

表 4-10 不同控制器作用下系统时域和频域指标

控制器	PI	LQ
超调量	8.43%	0
调节时间 (s)	0.2235	0.1748
截止频率 ($\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$)	26.5466	22.0899
幅值裕度 (dB)	1.8934	2.4876
相位裕度 (deg)	67.1269	78.0170
0.1Hz 扰动抑制比	97.3888%	96.8706%
0.3Hz 扰动抑制比	92.1767%	90.6496%
0.5Hz 扰动抑制比	86.9952%	84.5399%

显然，LQ 控制系统不仅在响应时间上比 PI 控制器短，在动态调节过程中还具有无超调的优势，而且其幅值裕度和相位裕度也更高，具有更强的鲁棒性能。在低频扰动抑

制方面,PI 控制器较 LQ 控制器具有更好的效果,但从扰动通道频率特性曲线可以看出,当扰动频率为 10Hz 时,PI 控制器系统的开环曲线出现峰值,达到 7.48dB,这将放大扰动信号,不利于系统稳定运行。总的来说,相对于 PI 控制器,LQ 控制器无论在时域指标还是在频域指标上,均表现出了明显的优势,可达到兼顾快速跟踪和抑制超调的内环控制需求。故本二自由度伺服云台系统采用 LQ 控制器作为速度环控制器。

4.4.3 速度环鲁棒性能分析

以辨识降阶模型作为被控对象的标准模型,通过修改模型增益大小、谐振频点、谐振峰大小等参数,来模拟被控对象模型由于不确定性引起的变化。通过探究不同模型下的控制性能,分析所设计 LQ 控制器对速度环控制系统的鲁棒性。

改变俯仰轴模型增益大小,对比原降阶模型 3.43 的增益,分别将其增大至 5.16、10.32 和减小至 1.72。比较这三种耦合模型和原辨识耦合模型在所设计 LQ 速度环控制器下的控制性能如下。其中红色实线为原降阶模型对应曲线,蓝色实线为 5.16 增益模型对应曲线,绿色实线为 10.32 增益模型对应曲线,洋红色实线为 1.72 增益模型对应曲线。

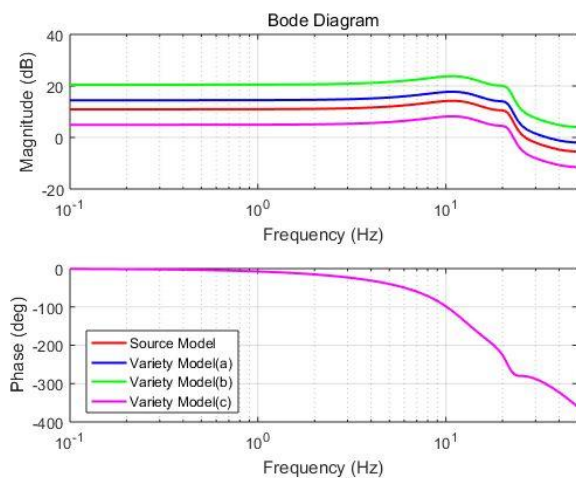


图 4-21 被控对象模型频率特性对比

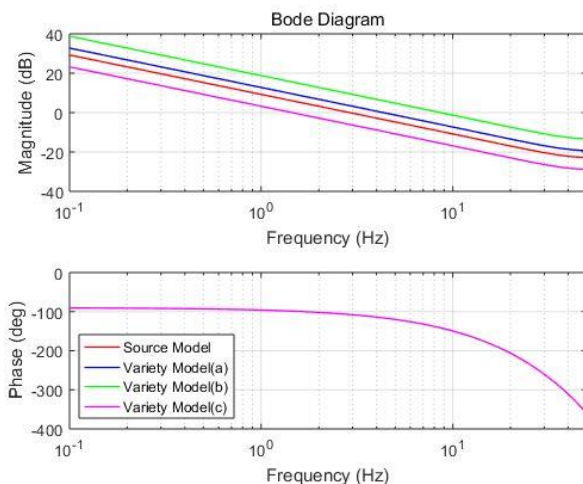


图 4-22 系统开环频率特性对比

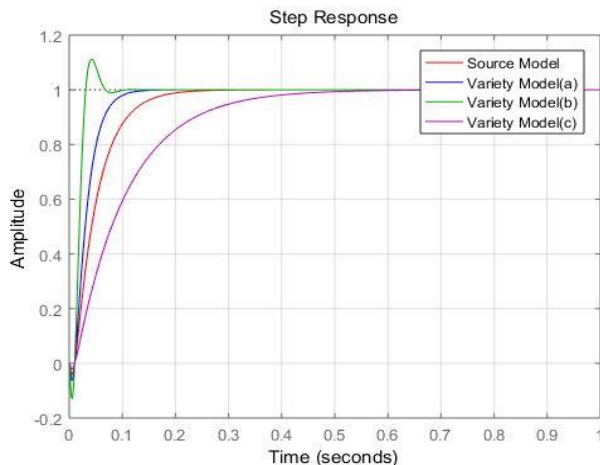


图 4-23 系统闭环单位阶跃响应对比

随着俯仰轴模型增益的增大，系统开环截止频率增大，响应时间减小，有利于系统快速响应。但对于过大增益的被控对象模型，速度环阶跃响应会出现超调，容易引起内环振荡，不利于双闭环控制系统的设计。而模型增益过小会导致开环截止频率过小，响应变慢，不利于内环系统的快速性。为保证内环响应的快速性，本实验中设计控制器保证调节时间在 0.3s 以内。通过实验测试，模型增益在减小 30%到增大 110%变化范围内，所设计 LQ 控制器仍可保证系统内环响应无超调且内环响应时间在 0.3s 以内。

改变俯仰轴模型不同频点的阻尼大小，进而引起谐振峰大小的改变，原模型在 11.63Hz 处谐振峰为 14.36dB、21.41Hz 处谐振峰为 11.31dB，对应下图红色曲线，分别调整模型谐振峰为 (11.63Hz,14.61dB)、(21.41Hz,14.59dB) 对应下图蓝色曲线；(11.63Hz,20.81dB)、(21.41Hz,11.74dB) 对应下图绿色曲线；(11.63Hz,18.44dB)、(21.41Hz,14.62dB)对应下图洋红色曲线。比较这三种耦合模型下所设计 LQ 速度环控制器的控制性能如下。

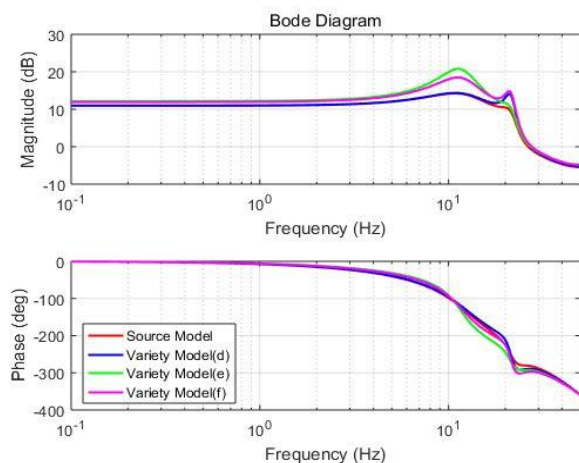


图 4-24 被控对象模型频率特性对比

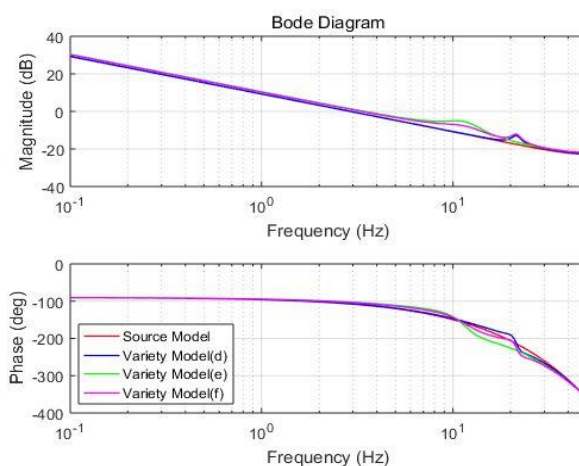


图 4-25 系统开环频率特性对比

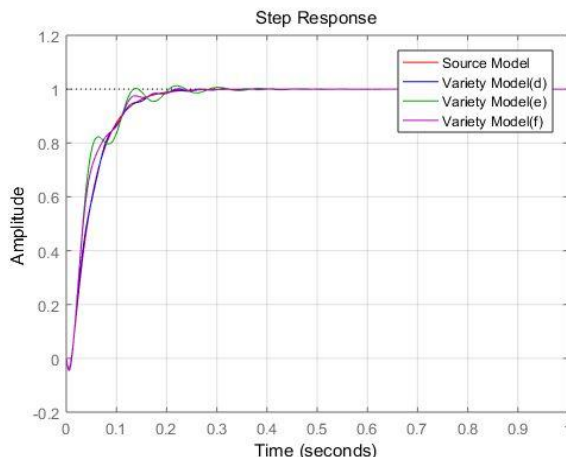


图 4-26 系统闭环单位阶跃响应对比

可以看到，由于系统开环截止频率小于被控对象谐振峰频点，使得被控对象模型谐振峰的在一定范围内改变时，开环截止频率变化不大，系统调节时间基本不变。但由于谐振峰的增大，无论是 11.63Hz 处谐振峰还是 21.41Hz 处谐振峰，系统闭环单位阶跃响应均会出现明显抖动，可见被控对象模型谐振峰不能出现过大变化，否则容易引起系统振荡，降低速度环控制品质。实验得到，11.63Hz 处谐振峰增大在 47.4% 内，其对应开环系统谐振峰在 -4.84dB 以下；21.41Hz 处谐振峰增大在 47.0% 内，其对应开环系统谐振峰在 -10.12dB 以下，系统闭环阶跃响应振荡在可接受范围内。

4.5 位置环控制设计

由于速度环控制器传递函数阶次较高，加上原本内环被控对象即为 4 阶系统，导致内环闭环传递函数阶次过高，对于外环位置环的控制，不宜再采用高阶控制设计。本节主要设计传统 PID 控制器作为位置环控制器。整体控制结构图如图 4-27。

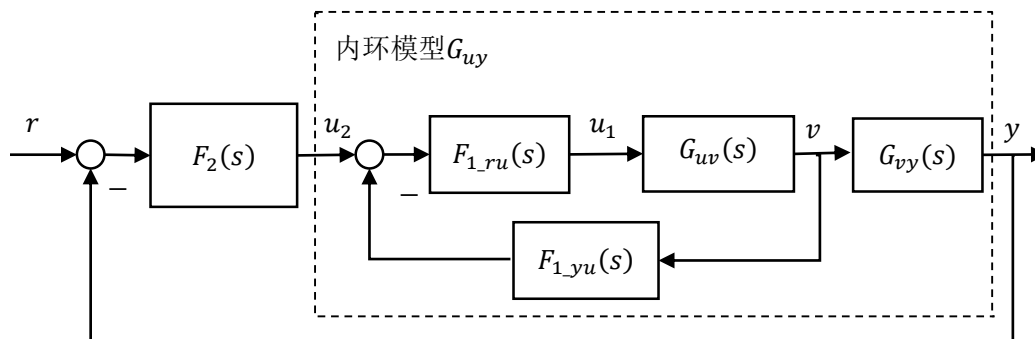


图 4-27 双闭环控制系统框图

由于内环输出信号为角速度信号，而外环输出信号为位置信号，这两个信号间并非一个简单的积分环节，设该环节传递函数为 $G_{vy}(s)$ ，本节将内环闭环模型与该模型作为一个简单的积分环节，

一个整体 $G_{uy}(s)$ 进行辨识，再针对该模型进行外环控制设计。

4.5.1 内环模型辨识

以上一节设计所得 LQ 控制器作为速度环控制器，在速度环闭环、位置环开环状态下，对内环模型进行辨识。将云台置于幕布正前方，使得辨识期间激光位置均处于幕布内，可被位置传感器采集到位置信号，保证数据的有效性。然后选择伪随机信号作为辨识信号分别输入云台俯仰轴和方位轴的速度信号给定端，采集相应的输出位置信号。由于内环控制器的作用，使得内环模型高频段模态受到抑制，其相应信号作用不强，为了更准确辨识出内环模型高频段，应适当提高伪随机信号位数。本实验中，采用 12 位的伪随机信号，对二自由度伺服云台的俯仰轴和方位轴的内环模型进行辨识。最终得到俯仰轴模型 $G_{uy_1}(s)$ 和方位轴模型 $G_{uy_2}(s)$ 结果如下。

$$G_{uy_1}(s) = \frac{-0.27633(s+277.5)(s-100.5)(s^2-176.5s+14557)(s^2+40.18s+102579)}{s(s^2+44.56s+823.6)(s^2+8.57s+9802)(s^2+10.28s+98726)} \quad (4-26)$$

$$G_{uy_2}(s) = \frac{1.678(s+287)(s^2-109.7s+4365)(s^2-33.72s+15394)}{s(s+26.38)(s^2+117.1s+6144)(s^2+42.65s+13137)} \quad (4-27)$$

将辨识模型 Bode 图与原始输出信号频谱对比如图 4-28 所示，其中蓝色点线为实际输入输出数据经过傅里叶变换后得到的频谱分布，记作实际模型，红色虚线为辨识模型特性曲线。时域拟合效果如图 4-29。

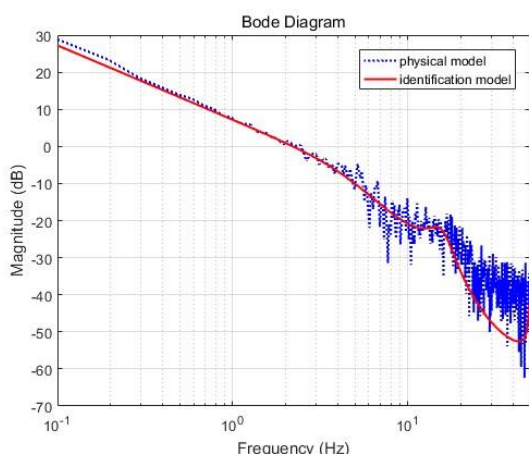


图 4-28 辨识模型频域拟合图

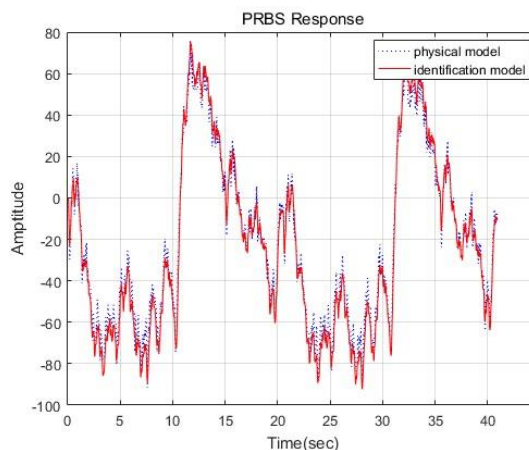


图 4-29 辨识模型时域拟合图

显然，辨识模型 Bode 图中频段拟合较准确，低频段由于积分环节的存在，出现一定误差，误差范围在 2dB 以内；对于高频段，由于内环控制器的作用，对给定的辨识信号存在滤波作用，使得高频数据信号强度低，难以辨识准确。但辨识模型与实际模型高频

段对数幅值均在-20dB 以下，考虑到外环控制器采用简单控制器，高频段的拟合偏差对控制效果影响不大，因此可以用该辨识模型近似实际模型。同时，由时域拟合效果可以看出，辨识模型的伪随机信号响应基本与实际模型数据吻合，拟合效果良好。故本系统中，以 $G_{uy_1}(s), G_{uy_2}(s)$ 分别作为俯仰轴和方位轴的内环模型进行位置环控制设计。

4.5.2 滞后环节设计

对于上一小节得到的位置环被控对象模型，其幅值裕度为 7.54dB，相位裕度为 27.8° 。显然，相位裕度过低，系统鲁棒性能差，在被控对象模型相位出现变化时，系统容易振荡，甚至发散。

为避免控制器设计时需要同时兼顾系统相位裕度的问题，本节首先设计滞后环节作为控制器的一部分，用于提高被控对象相位裕度，之后再行位置环 PD 控制器设计。考虑到 PD 控制器会提供一定超前相位从而增大系统相位裕度，所设计滞后环节仅将被控对象模型相位裕度提高至 50° 左右。实验最终求得滞后环节为

$$G_d(s) = \frac{12s+1}{20s+1} \quad (4-28)$$

加入滞后环节后，被控对象模型 Bode 图如下。其中红色实线为加入滞后校正后的被控对象模型，蓝色实线为原辨识得到的被控对象模型。

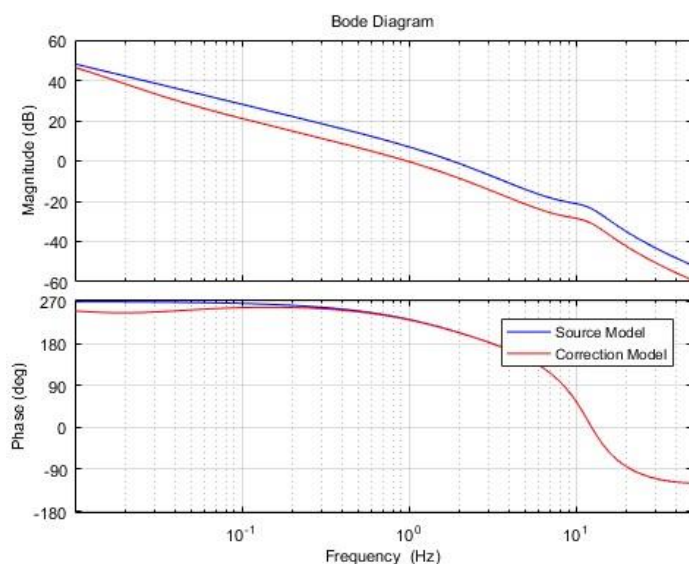


图 4-30 加入滞后环节后开环系统 Bode 图

通过加入滞后环节，被控对象相位裕度可提高至 51.6° ，但由此带来的副作用是截止频率降低，由原来的 11.41rad/s 降低至 6.08rad/s，系统快速性降低。可见，滞后环节

牺牲了系统部分动态性能，却换来了系统鲁棒性能的大幅度提高，为位置环控制器设计提供了更大的灵活性。

4.5.3 PD 控制器设计及分析

比例微分控制器相对于比例控制器，可以显著减小偏差波动幅度，降低调节时间，改善控制质量。微分作用的加入可抑制过大超调，有助于提高系统稳定性，但存在将高频干扰、噪声放大的缺点，应用中应合理选择其参数。在实际工程中，PD 控制器一般配合一个惯性环节使其得以实现。其控制器控制形式为：

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_d}{1 + \tau_1 s} s \quad (4-29)$$

其中 K_p 为控制器比例系数， K_d 为微分系数，时间常数 τ_1 为一个非常小的数。

下面针对二自由度伺服云台的俯仰轴子系统设计位置环 PD 控制器，并比较不同参数下控制器的仿真效果。

1) 比例系数 K_p 的影响

取比例系数 $K_d = 0.04$ ，时间常数 $\tau_1 = 0.001$ ，分别令比例系数 $K_p = [0.4, 0.6, 0.8, 1.0]$ 得到不同参数下的控制器 $G_c(s)$ ，令其与俯仰轴内环模型 $G_{uy}(s)$ 构成闭环控制系统。仿真结果如下。

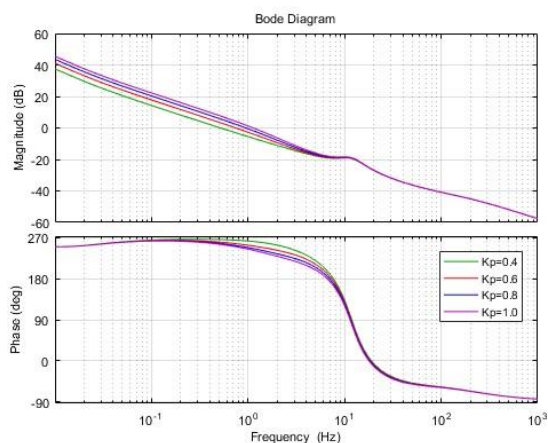


图 4-31 K_p 变化时系统开环频率特性图

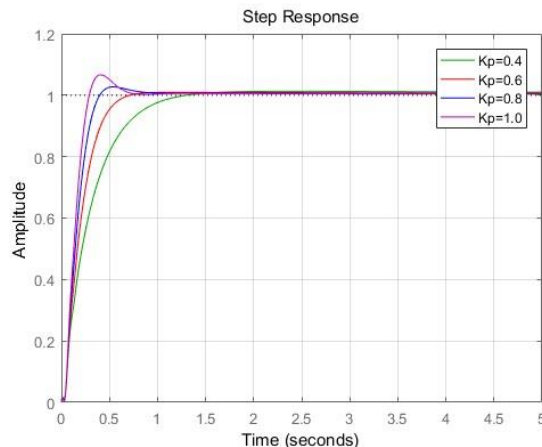


图 4-32 K_p 变化时系统闭环阶跃响应

表 4-11 K_p 变化时系统时域和频域指标

K_p	0.4	0.6	0.8	1.0
超调量	1.2802%	0.9620%	2.7161%	6.6614%
调节时间 (s)	1.0323	0.5805	0.6699	0.6219
截止频率 ($\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$)	3.2485	4.6676	5.9388	7.0838
幅值裕度 (dB)	9.2180	8.8878	8.4151	7.8108
相位裕度 (deg)	86.1053	77.1121	69.3113	62.6071
0.1Hz 扰动抑制比	80.6608%	86.9963%	90.2320%	92.1853%
0.3Hz 扰动抑制比	48.2985%	61.8637%	70.4154%	76.0197%
0.5Hz 扰动抑制比	28.0242%	40.1009%	50.7876%	59.0248%

随着比例系数 K_p 的增大, 系统响应变快, 上升时间缩短, 快速性增强, 且扰动抑制能力得到较大提高。带来的副作用是系统超调量增大, 幅值裕度和相位裕度减小, 系统鲁棒性变差。总的来说, P 控制器调节规律较简单, 根据实际性能需求使系统具有一定稳定性前提下尽可能提高快速性即可。

2) 微分系数 K_d 的影响

取比例系数 $K_p = 0.65$, 时间常数 $\tau_1 = 0.001$, 通过调节微分系数 $K_d = [0.01, 0.02, 0.04, 0.08]$ 得到不同参数下的控制器 $G_c(s)$, 令其与俯仰轴内环模型 $G_{uy}(s)$ 构成闭环控制系统。仿真结果如下。

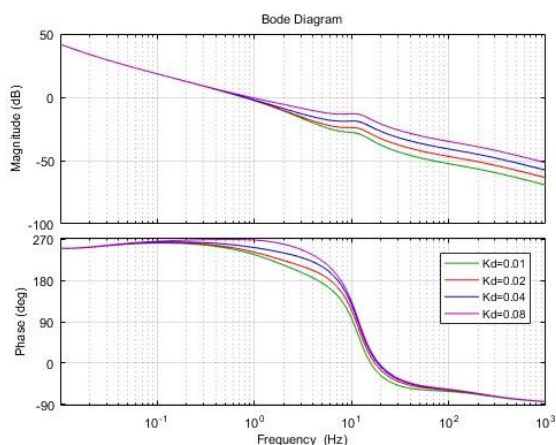
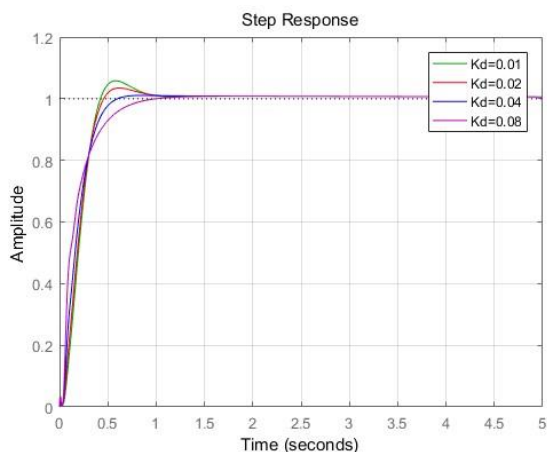
图 4-33 K_d 变化时系统开环频率特性图 4-34 K_d 变化时系统闭环阶跃响应

表 4-12 K_d 变化时系统时域和频域指标

K_d	0.01	0.02	0.04	0.08
超调量	5.8231%	3.4843%	1.0106%	0.7626%
调节时间 (s)	0.8631	0.8328	0.5082	0.7302
截止频率 (rad · s ⁻¹)	4.8144	4.8505	4.9985	5.7059
幅值裕度 (dB)	12.2094	13.4891	8.7829	4.6526
相位裕度 (deg)	63.2515	67.2948	75.0503	89.0323
0.1Hz 扰动抑制比	87.9378%	87.9536%	87.9885%	88.0706%
0.3Hz 扰动抑制比	63.0448%	63.4750%	64.3777%	66.2916%
0.5Hz 扰动抑制比	37.4138%	39.3182%	42.9933%	49.6439%

随着微分系数 K_d 的增大, 系统超调量得到抑制, 同时调节时间减少, 但幅值裕度减小, 系统对幅值的鲁棒性降低。当 K_d 增大到一定程度时, 过度抑制系统超调量, 调节时间变大, 且开环谐振峰可能增大至过零点, 使系统动态调节过程出现振荡, 控制品质降低。因此, 微分系数 K_d 的整定应注意根据响应曲线适当调节, 不宜过大或过小。

结合以上比例系数和微分系数对控制系统的影响, 通过多次参数整定, 最终得到一控制效果良好的俯仰轴位置环滞后+PD 控制器

$$F_{2_El}(s) = \frac{(12s+1)(40.4s+400)}{(20s+1)(s+1000)} \quad (4-30)$$

其控制指标如表 4-13。

表 4-13 俯仰轴位置环滞后+PD 控制器系统时域和频域指标

超调量	1.1684%	相位裕度(deg)	73.0551
调节时间 (s)	0.4100	0.1Hz 扰动抑制比	89.9790%
截止频率 (rad · s ⁻¹)	5.9136	0.3Hz 扰动抑制比	70.0169%
幅值裕度 (dB)	7.3194	0.5Hz 扰动抑制比	50.9148%

同理, 整定得到方位轴位置环滞后+PD 控制器

$$F_{2_Az}(s) = \frac{(16s+1)(54.95s+950)}{(32s+1)(s+1000)} \quad (4-31)$$

其控制指标如表 4-14。

表 4-14 方位轴位置环滞后+PD 控制器系统时域和频域指标

超调量	1.4055%	相位裕度(deg)	70.6124
调节时间 (s)	0.3814	0.1Hz 扰动抑制比	92.8018%
截止频率 (rad · s ⁻¹)	8.2314	0.3Hz 扰动抑制比	78.5280%
幅值裕度 (dB)	2.4760	0.5Hz 扰动抑制比	64.9220%

4.5.4 位置环控制器对比

对比俯仰轴位置环使用滞后+PD 控制器和 P 控制器、PD 控制器时的控制性能，系统开环频率特性如图 4-35，扰动通道频率特性曲线如图 4-36，闭环单位阶跃响应如图 4-37。其中红线为滞后+PD 控制器控制效果，蓝线为相同参数下 PD 控制器控制效果，绿线为 P 控制器控制效果。

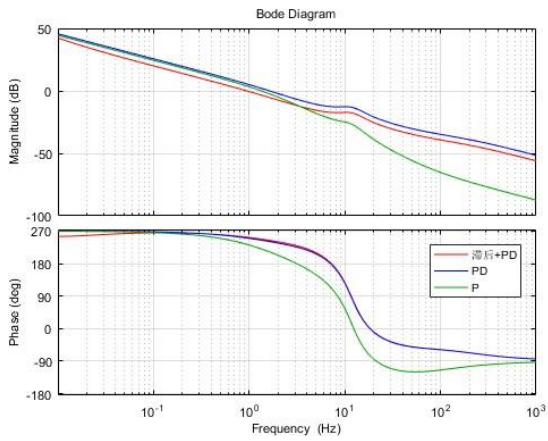


图 4-35 系统开环频率特性对比

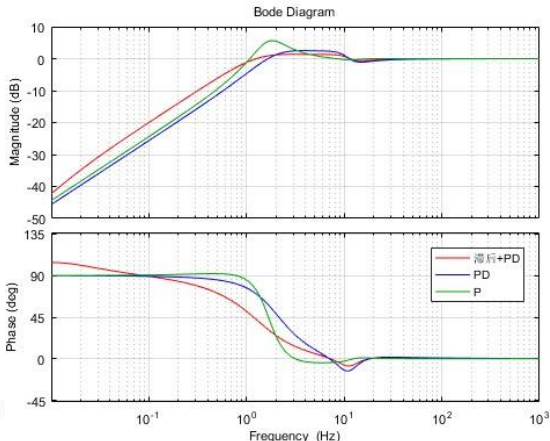


图 4-36 扰动通道频率特性曲线对比

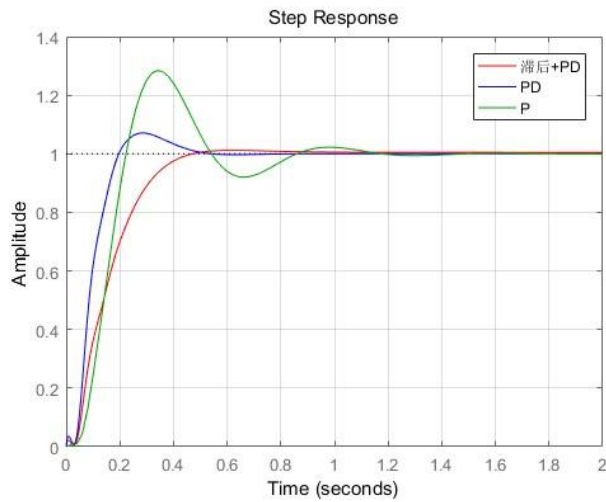


图 4-37 系统闭环单位阶跃响应对比

表 4-15 不同控制器作用下系统时域和频域指标

控制器	P	PD	滞后+PD
超调量	28.4547%	7.1027%	1.1684%
调节时间 (s)	1.0265	0.4382	0.4100
截止频率 ($\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$)	8.3873	10.2410	5.9136
幅值裕度 (dB)	3.6634	4.2739	7.3194
相位裕度 (deg)	40.7881	60.9440	73.0551
0.1Hz 扰动抑制比	93.9557%	94.7745%	89.9790%
0.3Hz 扰动抑制比	81.2643%	84.1219%	70.0169%
0.5Hz 扰动抑制比	66.6967%	72.9066%	50.9148%

由 P 控制器与 PD 控制器控制效果可以看出, PD 控制器能够在保证系统响应快速性的同时, 使超调得到极大的抑制, 同时系统抗扰性能和鲁棒性能都得到了提高。而滞后环节的加入, 进一步抑制了系统的超调, 使激光能够快速定位的同时不易出现振荡, 有利于精准定位及轨迹跟踪的进行。并且系统的幅值裕度和相位裕度也得到进一步提高, 增强了系统的鲁棒性。相对于 P 控制器和 PD 控制器, PD+滞后控制器对于低频扰动的抑制能力均有所下降, 但由扰动通道频率特性曲线知, 其对 2Hz 频率附近扰动的抑制能力得到改善, 使扰动通道存在的谐振峰得到有效抑制。总的来说, PD+滞后控制器相对于 P 控制器和 PD 控制器, 能够使系统的调节品质和鲁棒性能得到较大的提高, 有利于系统快速精确定位。故本项目中, 二自由度伺服云台系统俯仰轴与方位轴的位置环采用滞后+PD 控制器进行闭环控制。

4.5.5 位置环鲁棒性能分析

以内环模型作为位置环被控对象的标准模型, 通过修改模型增益大小、谐振频点、谐振峰大小等参数, 来模拟被控对象模型由于不确定性引起的变化。通过探究不同模型下的控制性能, 分析所设计滞后+PD 控制器对位置环控制系统的鲁棒性。

改变俯仰轴模型增益大小, 对比原降阶模型 16.06 的增益, 分别将其增大至 24.09、48.19 和减小至 8.03。比较这三种耦合模型下所设计位置环控制系统的控制性能如下。其中红色实线为原降阶模型对应曲线, 蓝色实线为 24.09 增益模型对应曲线, 绿色实线为 48.19 增益模型对应曲线, 洋红色实线为 8.03 增益模型对应曲线。

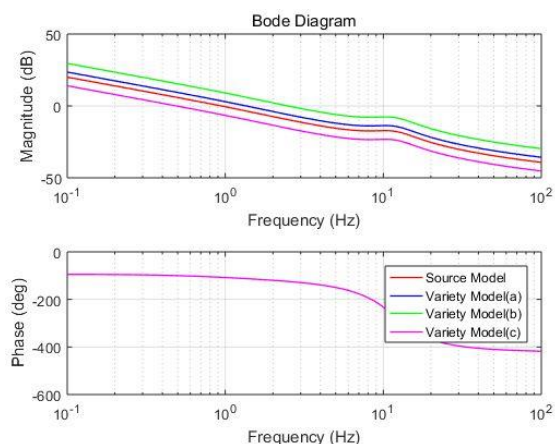


图 4-38 系统开环频率特性对比

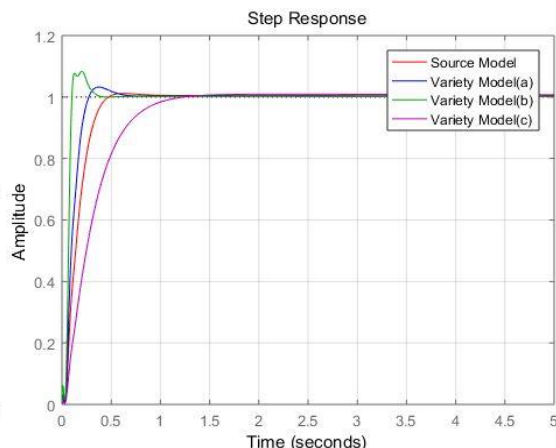


图 4-39 系统闭环单位阶跃响应对比

被控对象传递函数增益增大, 系统截止频率增大, 调节时间减小, 但响应出现超调, 增益增大两倍时超调为 8.3%。而被控对象传递函数增益减小, 系统截止频率减小, 使得调节时间增大, 不利于系统的快速响应。实验得, 若保证系统超调在 5%以内, 被控对象增益最大可增加 90.3%; 若保证系统调节时间在 0.5s 以内, 被控对象增益最大可减小 20.7%。

改变俯仰轴模型阻尼大小, 对比原降阶模型 11.3Hz 处-22.3dB 的谐振峰, 分别使其增大至-16.56dB、2.1dB 和减小至-28.8dB。比较这三种耦合模型下所设计位置环控制系统的控制性能如下。其中红色实线为原降阶模型对应曲线, 蓝色实线为-28.8dB 谐振峰模型对应曲线, 绿色实线为-16.56dB 谐振峰模型对应曲线, 洋红色实线为 2.1dB 谐振峰模型对应曲线。

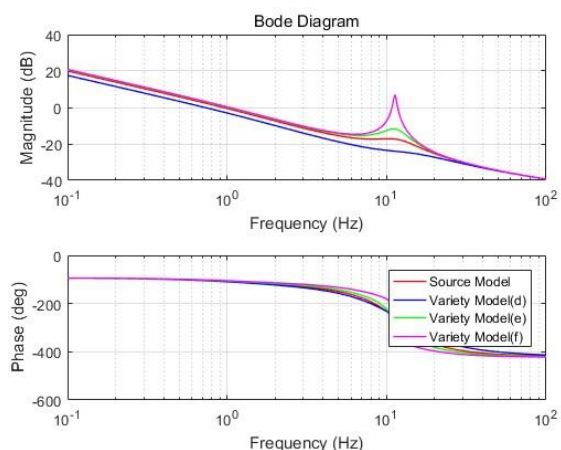


图 4-40 系统开环频率特性对比

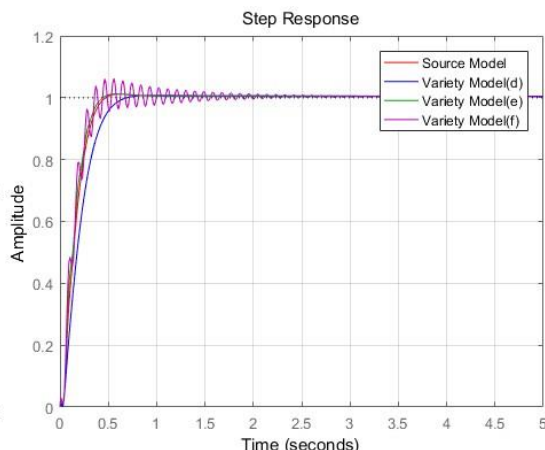


图 4-41 系统闭环单位阶跃响应对比

被控对象阻尼增大, 其传递函数谐振峰增大, 系统截止频率变化不明显, 调节时间基本不变, 但由于谐振峰的增大, 导致动态响应过程出现一定程度的振荡, 控制品质下降。而被控对象阻尼减小, 会使系统开环幅频特性曲线有所下降, 截止频率降低, 调节

时间增大，不利于系统的快速响应。实验得，系统阻尼在增大 44.5%和减小 23.2%范围内时，系统闭环阶跃响应仍可在 0.5s 内达到稳态，且动态过程仅有小幅度振荡。

改变俯仰轴模型固有频率，对比原降阶模型 11.3Hz 处的固有频率，分别使其增大至 15.69Hz 和减小至 9.93Hz、7.85Hz。比较这三种耦合模型下所设计位置环控制系统的控制性能如下。其中红色实线为原降阶模型对应曲线，蓝色实线为 15.69Hz 固有频率模型对应曲线，绿色实线为 7.85Hz 固有频率模型对应曲线，洋红色实线为 9.93Hz 固有频率模型对应曲线。

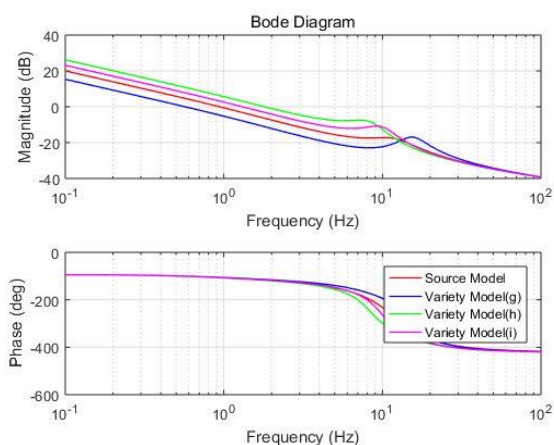


图 4-42 系统开环频率特性对比

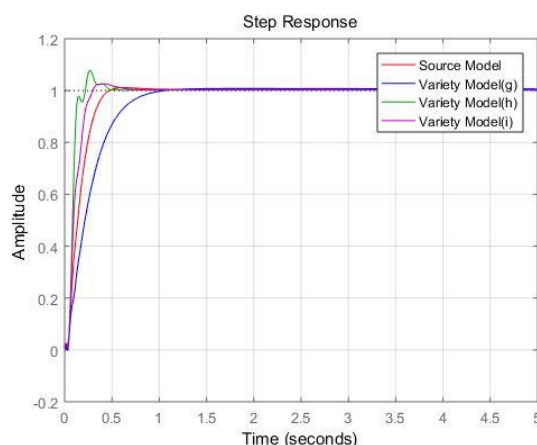


图 4-43 系统闭环单位阶跃响应对比

被控对象固有频率减小，其系统开环幅频特性曲线提高，截止频率增大，系统响应变快，同时，谐振峰增大，动态响应过程会出现一定振荡，控制动态品质降低。被控对象固有频率减小，则系统开环幅频特性曲线降低，截止频率减小，调节时间增大，不利于系统的快速响应。实验得，固有频率在增大 23.2%和减小 14.4%范围内时，系统闭环阶跃响应仍可在 0.5s 内达到稳态，且动态过程仅有小幅度振荡。

4.6 本章小结

本章主要围绕二自由度伺服云台系统进行控制设计。首先，根据辨识模型对各子系统进行降阶，方便针对各子系统性能进行控制器设计；然后，针对方位轴到俯仰轴通道的耦合模型，运用模型匹配的方法进行前馈解耦控制器设计；接着，在系统解耦情况下，分别对俯仰轴和方位轴进行反馈控制器设计，通过在双闭环控制系统框架下进行速度环的控制设计，比较 PI 控制器和 LQ 控制器的控制效果，分析所设计控制器运用在不同被控对象模型下速度环鲁棒性能，得到具有响应快、超调小的内环控制系统；进一步的，对在 LQ 控制器作用下的内环系统进行辨识，得到位置环的开环模型；最后，针对位置

环开环模型进行控制设计，比较滞后+PD 控制器、PD 控制器和 P 控制器控制效果，分析所设计控制器运用在不同被控对象模型下的位置环鲁棒性能，最终完成二自由度伺服云台系统双闭环控制设计。

第五章 实验与验证

为验证所设计控制器的有效性与实用性,本章将在二自由度伺服云台中对所设计控制器进行实际检验,并对比实际与仿真控制效果,分析实际伺服系统中,所设计控制器的优势与不足。在 5.1 节中,针对所设计连续控制器,采用双线性变换的方法将其进行离散化,使其在实际伺服系统中得以应用;在 5.2~5.4 节,对第四章的前馈解耦控制器、速度环控制器和位置环控制器进行实际验证,并与其仿真效果进行比较;第 5.5~5.6 节,对二自由度伺服云台系统进行轨迹跟踪的实验,包括轨迹的识别和实际轨迹跟踪,将所设计控制器投入实际应用,分析其在应用中可能出现的问题及原因。

5.1 控制器离散化

上一章所设计控制器均为连续控制器,但在工程实际中,难以在离散数字控制的物理系统中应用。因此,需将控制器离散化获得离散控制器。

本文主要使用双线性变换法对控制器进行离散化。双线性变换法是一种基于梯形积分规则的数字积分变换法,其变换公式为:

$$D(z) = D(s) \left| \begin{array}{l} s = \frac{2(1-z^{-1})}{T(1+z^{-1})} \end{array} \right. \quad (5-1)$$

其中 T 为采样值周期。

双线性变换具有既不改变传递函数的阶次,也不改变传递函数的稳定性的优点,适合如 LQ 控制器设计方法等基于状态空间模型的高阶控制器设计。本项目中二自由度伺服云台系统采样频率为 0.01s,通过双线性变换法将第四章中各控制器离散化后如下:

$$F_0(z) = \frac{0.1946z^3 - 0.2207z^2 + 0.03865z - 0.11}{z^3 + 0.3035z^2 + 0.3212z + 0.6074} \quad (5-2)$$

$$F_{1_ru_El}(z) = \frac{0.1097z^5 + 0.1026z^4 - 0.01823z^3 + 0.061z^2 + 0.046z - 0.02612}{z^5 + 0.3448z^4 - 0.6978z^3 + 0.2886z^2 - 0.296z - 0.6396} \quad (5-3)$$

$$F_{1_yu_El}(z) = \frac{0.9401z^5 - 1.343z^4 + 0.4303z^3 + 0.9338z^2 - 1.233z + 0.5464}{z^5 + 0.3448z^4 - 0.6978z^3 + 0.2886z^2 - 0.296z - 0.6396} \quad (5-4)$$

$$F_{1_ru_Az}(z) = \frac{0.3641z^4 + 0.5513z^3 + 0.08656z^2 - 0.04406z + 0.05654}{z^4 + 1.261z^3 - 0.3346z^2 - 1.274z - 0.6531} \quad (5-5)$$

$$F_{1_yu_Az}(z) = \frac{1.515z^4 - 0.8064z^3 - 0.3803z^2 + 1.314z - 0.6279}{z^4 + 1.261z^3 - 0.3346z^2 - 1.274z - 0.6531} \quad (5-6)$$

$$F_{2_El}(z) = \frac{4.391z^2 - 8.128z + 3.738}{z^2 - 0.3328z - 0.6663} \quad (5-7)$$

$$F_{2_Az}(z) = \frac{4.976z^2 - 9.157z + 4.181}{z^2 - 0.333z - 0.6665} \quad (5-8)$$

对俯仰轴速度环模型进行阶跃响应仿真，并比较离散控制器和连续控制器的控制效果，结果如图 5-1。其中系统给定信号为幅值为 1 的阶跃信号。可以看出，系统在离散控制器和连续控制器作用下，其阶跃响应几乎重合，实际控制中以该离散控制器代替所设计连续控制器进行控制。

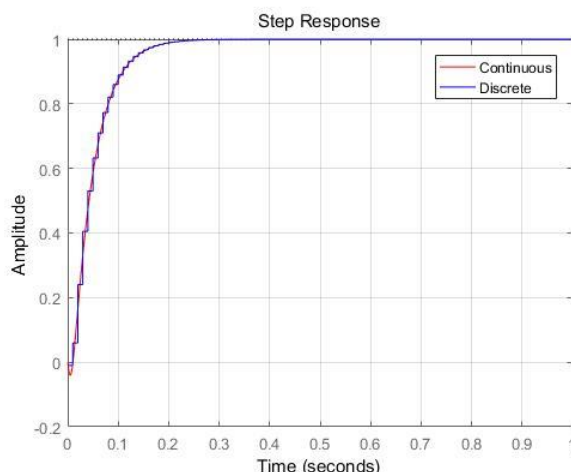


图 5-1 连续控制器与离散控制器控制效果对比

在上位机交互程序中设计得到以上控制器后，可将其参数下发至下位机，对下位机控制器写入相应参数，实现对二自由度伺服云台系统的耦合模型解耦控制及俯仰轴和方位轴模型的反馈控制。

5.2 解耦前馈控制器验证结果

本项目中，二自由度伺服云台系统的耦合主要存在方位轴到俯仰轴通道中，主要表现为方位轴的运动会使俯仰轴产生轻微的运动，这种耦合引起的运动在方位轴进行周期性往复运动时表现得更为明显。由第三章辨识耦合模型 Bode 图知，系统在 11.67Hz~28.43Hz 频段耦合较为明显，在 20Hz 附近耦合程度最大。本节设计实验，使方位轴在闭环状态下以不同的频率在一定范围内往复运动，保证系统能够不同程度的激发出耦合模态。同时也对俯仰轴闭环，并给定零信号，使俯仰轴的震动不至于因耦合偏离初始位置过远。实验中比较加入前馈解耦控制器 $F_0(z)$ 前后俯仰轴的震动程度。

将云台在上述实验过程中激光点的实时位置在坐标平面内绘制出来如图 5-2。其中 El 轴坐标为俯仰轴位置坐标，Az 轴坐标为方位轴位置坐标，蓝色圆点为伺服云台系统

未加入前馈解耦控制器下激光位置的实时坐标，红色星点为加入前馈解耦控制器下激光位置的实时坐标。

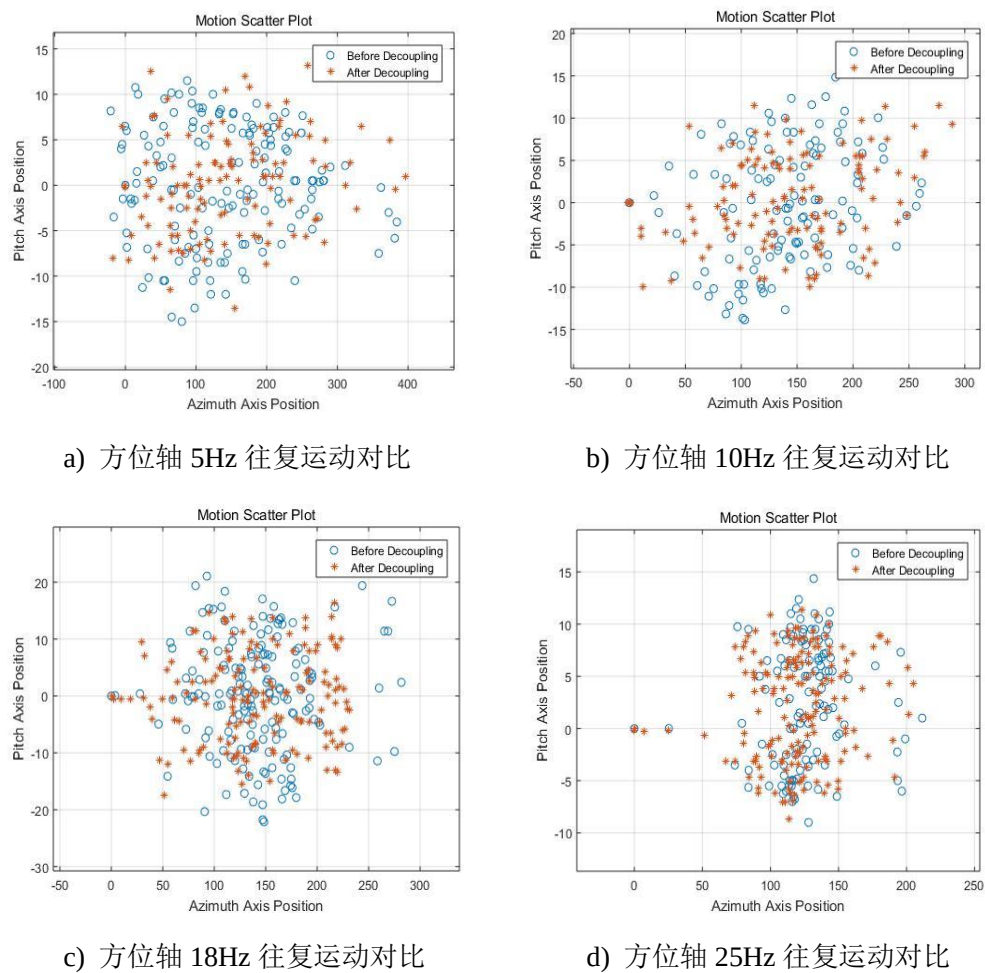


图 5-2 解耦前后方位轴不同频率往复运动对比

表 5-1 方位轴往复运动时俯仰轴震动程度对比

方位轴运动频率	5Hz	10Hz	18Hz	25Hz
解耦前俯仰轴位置均方差	6.0843	6.7909	9.9034	5.9008
解耦后俯仰轴位置均方差	5.2594	5.1779	7.8249	5.2156
耦合抑制率	13.56%	23.75%	20.99%	11.61%

激光位置点的 E1 轴坐标偏离零位置的距离即表示云台方位轴运动时，由于耦合导致的俯仰轴震动程度。可以看出，在未加入前馈解耦控制器情况下，方位轴以 18Hz 进行往复运动时俯仰轴的震动程度明显比方位轴以其它频率运动时的俯仰轴震动程度大，即系统在 18Hz 时耦合程度较大，基本符合辨识模型结果。当系统方位轴以不同频率往复运动时，图中红点震动的范围均在蓝点内，前馈解耦控制器的作用，使得系统在各频段

均得到一定程度的抑制，云台方位轴到俯仰轴通道得到有效解耦。

解耦前系统方位轴以 18Hz 频率往复运动时，俯仰轴相对于平衡位置的偏离程度比方位轴以其它频率运动时大，这是耦合较为强烈的频段。而 5Hz 和 10Hz 均不在耦合主要频段，其俯仰轴位置均方差较小。当系统方位轴以 25Hz 频率往复运动时，俯仰轴位置均方差仍较小，显然其也不属于主要耦合频段，对比耦合辨识模型存在一定出入。一个可能的原因是，双输入双输出系统辨识需要兼顾各子系统，引起的某些子系统的辨识模型不准确所致，在本系统中，25Hz 频段耦合较小，不影响控制设计。

由于前馈控制器是根据辨识耦合模型设计的，主要针对耦合模型的谐振峰进行抑制，对谐振峰附近频段的耦合抑制较强，而对其它频段的耦合抑制效果则有所下降。实验中，所设计前馈解耦控制器对主要频段的耦合基本能够达到 20% 以上的抑制效果，显著降低了伺服云台系统耦合引起的震动，为云台俯仰轴和方位轴的闭环控制设计减少了耦合带来的扰动。

5.3 速度环控制器验证结果

5.3.1 速度环仿真与实际控制效果验证

将二自由度伺服云台系统俯仰轴速度环闭环，速度环控制器为所设计 LQ 控制器，分为前向通道和反馈通道两部分，其前向通道控制器为 $F_{1_ru_El}(z)$ ，反馈通道控制器为 $F_{1_yu_El}(z)$ 。在俯仰轴速度环指令端输入幅值为 $100^\circ/s$ 的阶跃信号，并与仿真的阶跃响应对比，俯仰轴实测与仿真阶跃响应对比如图 5-3。

同理，对方位轴速度环闭环后，写入相应 LQ 控制器的前向通道控制器 $F_{1_ru_Az}(z)$ 和反馈通道控制器 $F_{1_yu_Az}(z)$ 参数。并在方位轴速度环指令端输入幅值为 $100^\circ/s$ 的阶跃信号，与仿真的阶跃响应对比，得到如图 5-4 曲线。

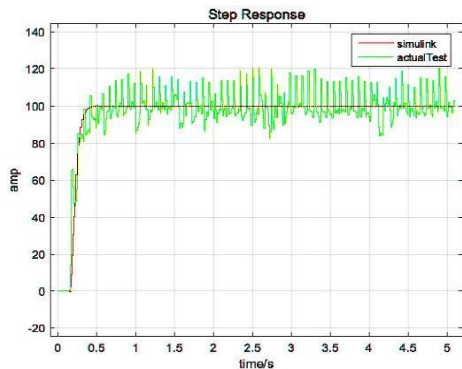


图 5-3 俯仰轴速度环实测与仿真阶跃响应

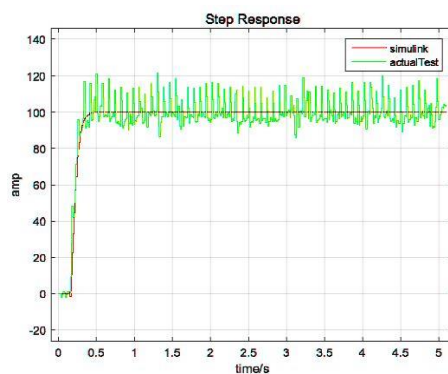


图 5-4 方位轴速度环实测与仿真阶跃响应

其中绿线为实测阶跃响应曲线，红线为其仿真阶跃响应曲线。图中绿线出现大量毛刺，这是由于速度环速度信号是由编码器测得的角度信号经过差分运算后得到，这个过程放大了信号中本身就存在的噪声。在实际工业产品应用中，可通过使用陀螺代替编码器作为速度传感器可减缓这种噪声。

观察图 5-3 和图 5-4 曲线的拟合情况，云台俯仰轴和方位轴速度环的阶跃响应，系统无论处于动态还是稳态，实际曲线与仿真曲线基本吻合，可以认为控制设计仿真结果具有很大的可信度。本实验平台中，可以用仿真结果作为设计参考，进行更多更复杂性需求的速度环控制设计。

5.3.2 速度环 PI 控制器仿真与实际控制效果验证

为体现 LQ 控制器在本控制系统中的优势，本节针对俯仰轴速度环设计 PI 控制器进行实际验证对比。设计四组不同参数的 PI 控制器，将其下发至下位机，在俯仰轴速度环指令端输入幅值为 $100^\circ/\text{s}$ 的阶跃信号，系统阶跃响应实测与仿真对比如下。

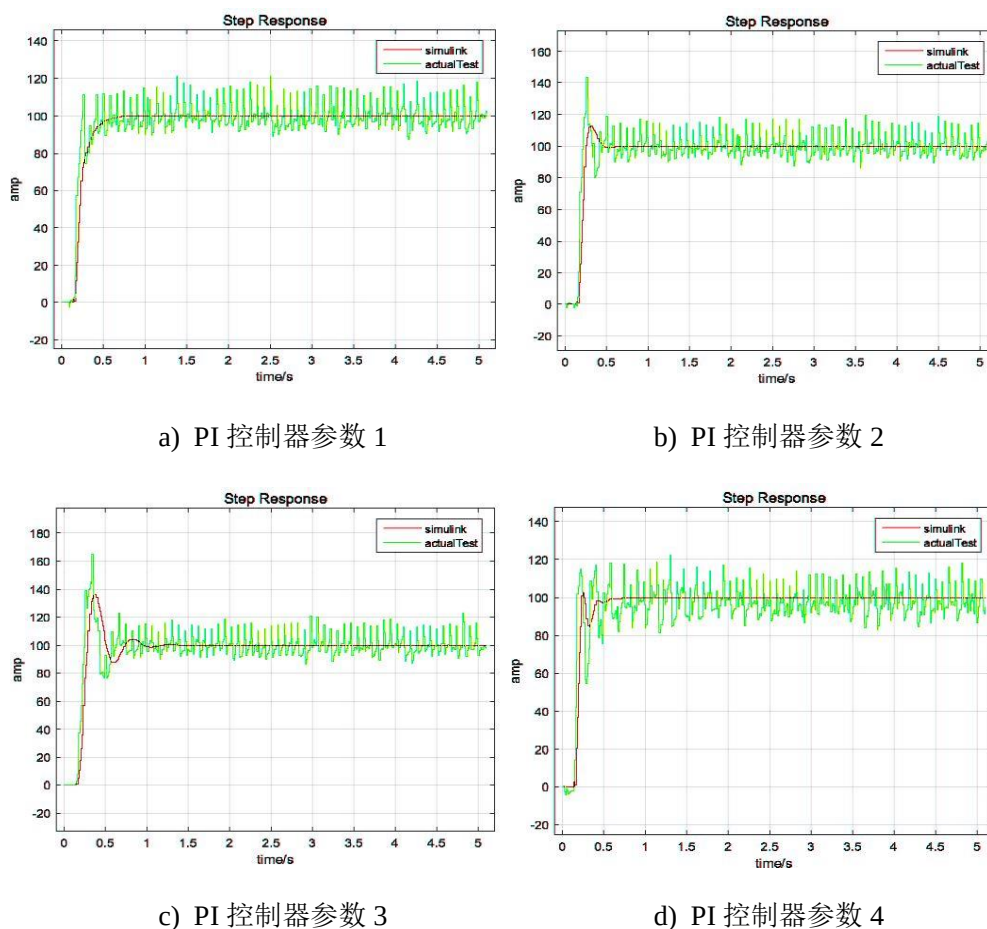


图 5-5 不同参数下 PI 控制器阶跃响应实测仿真对比

可以看到,实测曲线基本能够拟合仿真曲线。当阶跃响应无超调时,调节时间较长,不利于内环的快速响应。而当响应出现超调时,可减小系统上升时间,但由于速度传感器噪声较大,使得系统某个时间点的瞬时速度达到更大值,进而使控制量远偏离仿真值,容易触发内部限幅机制。同时,由于超调的存在,容易使内环震荡,不利于系统快速稳定定位。PI 控制器可通过增大比例作用进一步减小上升时间且保证超调较小,但其调节过程出现明显震荡,动态性能变差,当运用于实际系统时,这种震荡会被放大,使调节过程震荡程度更为剧烈,甚至引起系统不稳定。综合上述可以看出,对于本二自由度伺服云台系统,LQ 控制器相比于 PI 控制器在调节时间和超调量等动态性能方面具有显著优势。

5.3.3 速度环控制系统鲁棒性验证

由于云台制作工艺并非完全精确,其不同位置模型会存在偏差。因此,为确保控制器的控制性能,需对云台在各种状态下的控制效果进行验证,本节主要对云台俯仰轴速度环控制系统的鲁棒性进行验证。

保证激光分别在靶面幕布上半部分和下半部分运动的情况下,对云台俯仰轴分别进行正向和反向的速度环阶跃响应实验,对比实际跟踪曲线与仿真效果如下。

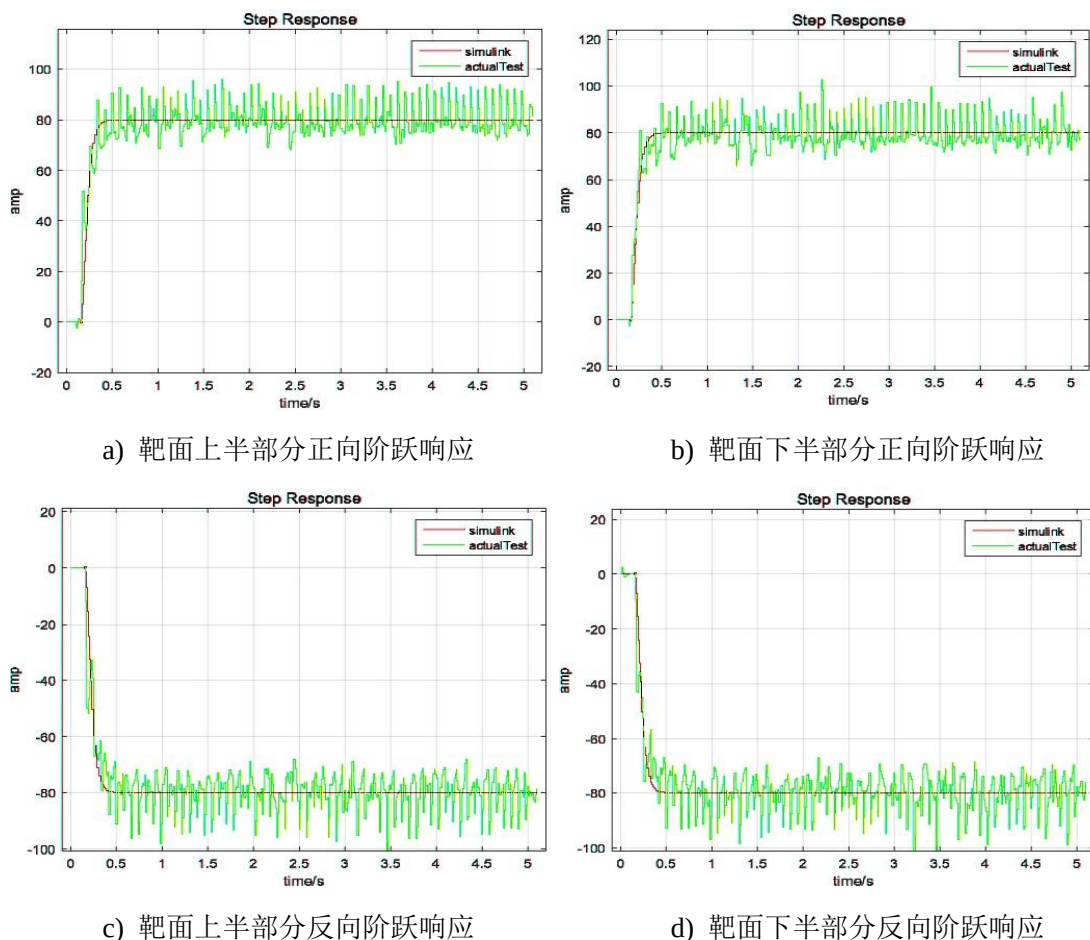


图 5-6 靶面不同位置不同方向速度环阶跃响应

激光分别在幕布上半部分和下半部分运动时，俯仰轴实际速度环阶跃响应曲线与仿真基本拟合。所设计速度环控制器对该伺服云台系统具有较强鲁棒性，能够保证云台在各种所需状态下具有仿真的控制效果。

保持所设计控制器不变，将被控对象更换为传送带传动机构的伺服云台，并对其俯仰轴分别进行正向和反向的速度环阶跃响应实验，对比实际跟踪曲线与仿真效果如下图。

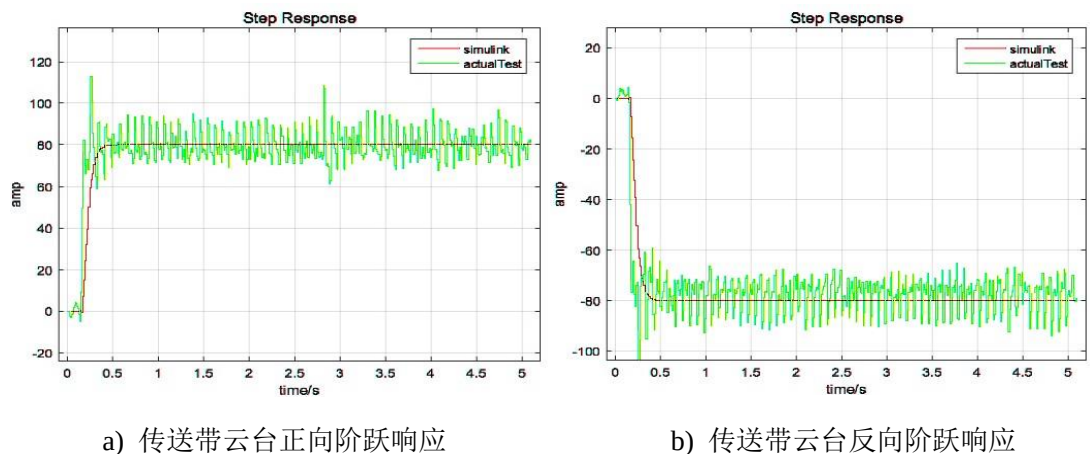


图 5-7 传送带云台不同方向速度环阶跃响应

当被控对象传送机构由齿轮更换为传送带后，速度环阶跃响应上升时间明显变短。由于在本伺服云台中，俯仰轴采用四级传动齿轮组，其摩擦阻力较大，当改为传送带传送时，俯仰轴的阻力得到大大减小，电机动能能够更有效传递至俯仰轴激光笔，使其更容易发生转动。这种变化在被控对象中表现为模型增益变大，从而导致系统开环幅频特性曲线提高，截止频率变大，调节时间减小，系统响应加快。可见，当被控对象为传送带云台时，所设计控制器仍具有较强鲁棒性，系统在具有良好控制效果的同时，还具有更短的响应时间。

5.4 位置环控制器验证结果

5.4.1 位置环仿真与实际控制效果验证

以上一节所述的速度环作为内环，将二自由度伺服云台系统俯仰轴和方位轴位置环作为外环闭环，位置环控制器为所设计滞后+PD 控制器，其中俯仰轴位置环控制器为 $F_{2_El}(z)$ ，方位轴位置环控制器为 $F_{2_Az}(z)$ 。分别给俯仰轴位置环指令端和方位轴位置环指令端输入幅值为 200 的阶跃信号，并与其仿真的阶跃响应对比，俯仰轴实测与仿真阶跃响应对比如图 5-8，方位轴实测与仿真阶跃响应对比如图 5-9。

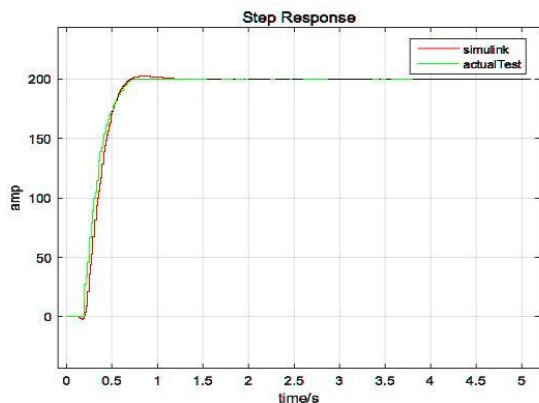


图 5-8 俯仰轴位置环实测与仿真阶跃响应

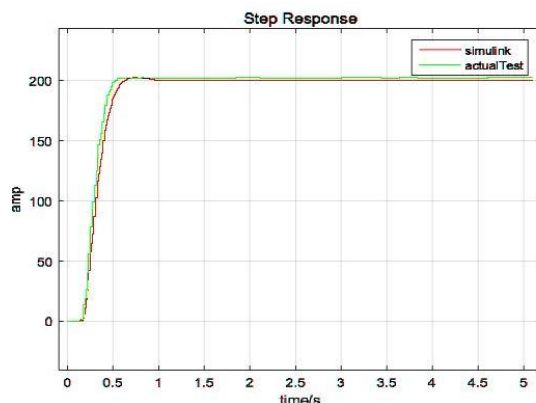


图 5-9 方位轴位置环实测与仿真阶跃响应

其中绿线为实际阶跃响应曲线，红线为其仿真阶跃响应曲线。图中实际曲线，并非一条光滑曲线，出现小部分凹陷和凸起，除了传感器信号本身存在的噪声外，导致这一现象的原因还有测量信号的误差：由于相机识别激光点为部分区域内的点，以区域内点坐标平均值作为激光点测量位置的测量方法导致位置信号存在统计误差。同时实际阶跃响应曲线在峰值处出现尖峰削平的现象，这主要是云台齿轮间的齿隙造成的，云台俯仰轴和方位中存在 3~4 级的齿轮，齿轮间难免做到完全咬合，使得两轴执行机构中均存

在一定齿隙。而阶跃响应曲线在峰值处，控制量很小，难以使执行机构得到有效控制，导致激光笔停滞不动，激光位置在一段时间内不变，这可通过设计高精度齿轮传动机构改善。

观察阶跃响应曲线的拟合情况，除了上述由硬件因素引起的误差外，云台俯仰轴和方位轴位置环的阶跃响应的实际曲线与仿真曲线大体上吻合，拟合效果良好。因此在误差允许范围内，可以认为控制设计仿真结果基本为实际测试结果。

5.4.2 位置环控制系统鲁棒性验证

本节主要对云台俯仰轴位置环控制系统的鲁棒性进行验证，保证激光分别在靶面幕布的上半部分和下半部分运动的情况下，对云台俯仰轴分别进行正向和反向的位置环阶跃响应实验，对比实际跟踪曲线与仿真效果如下。

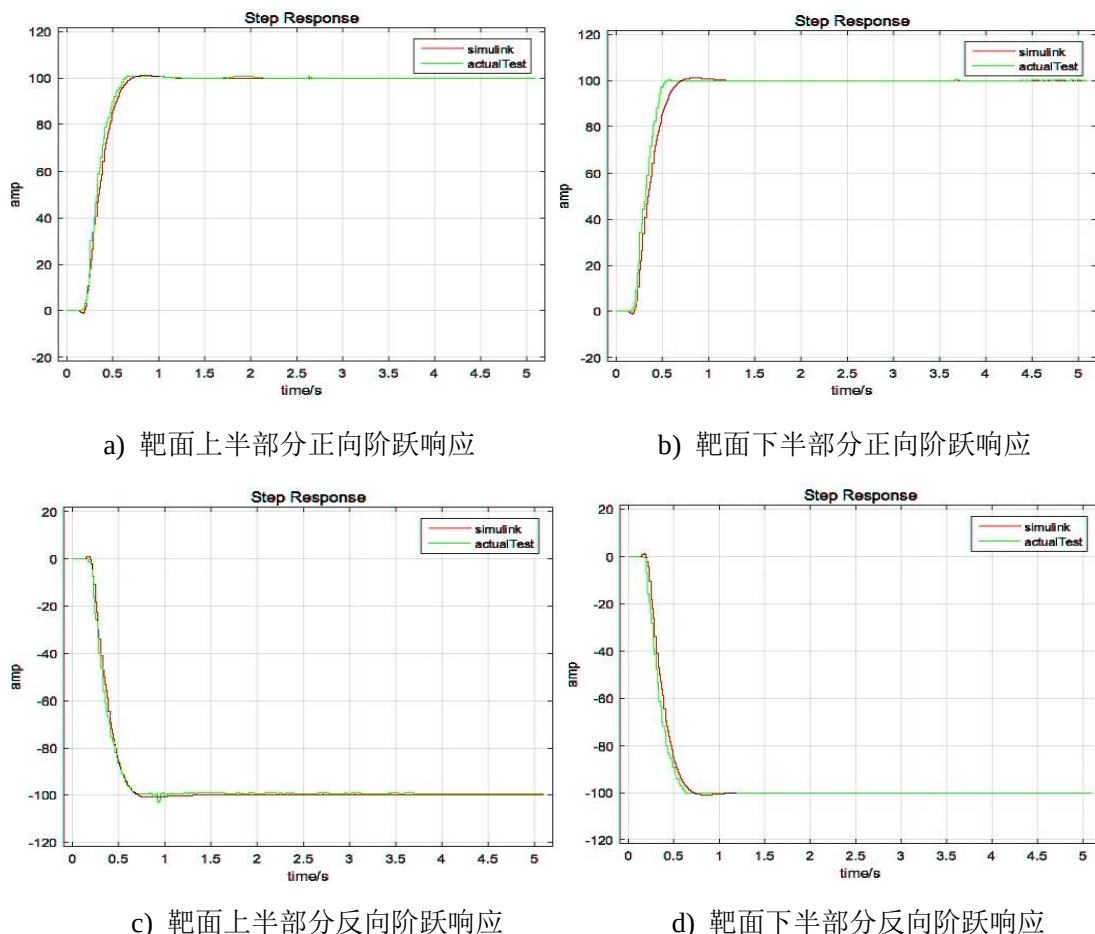


图 5-10 靶面不同位置不同方向位置环阶跃响应

激光在幕布上半部分运动时，俯仰轴实际位置环阶跃响应曲线与仿真得到较完好的拟合，控制效果良好。而激光在幕布上半部分运动时，俯仰轴实际位置环阶跃响应相对

于仿真上升时间稍快,可见该系统在幕布上半部分和下半部分的模型有所偏差,这是云台设计精度所致,可通过提高硬件精度和进一步精确补偿电机正反向控制量进行改善。在本伺服系统中,这种模型误差并未对预期控制效果造成过大影响,在可接受范围内。故认为所设计位置环控制器对该伺服云台系统具有较强鲁棒性,能够保证云台在各种所需状态下具有仿真的控制效果。

保持所设计控制器不变,将被控对象更换为传送带传动机构的伺服云台,并对其俯仰轴分别进行正向和反向的位置环阶跃响应实验,对比实际跟踪曲线与仿真效果如下图。

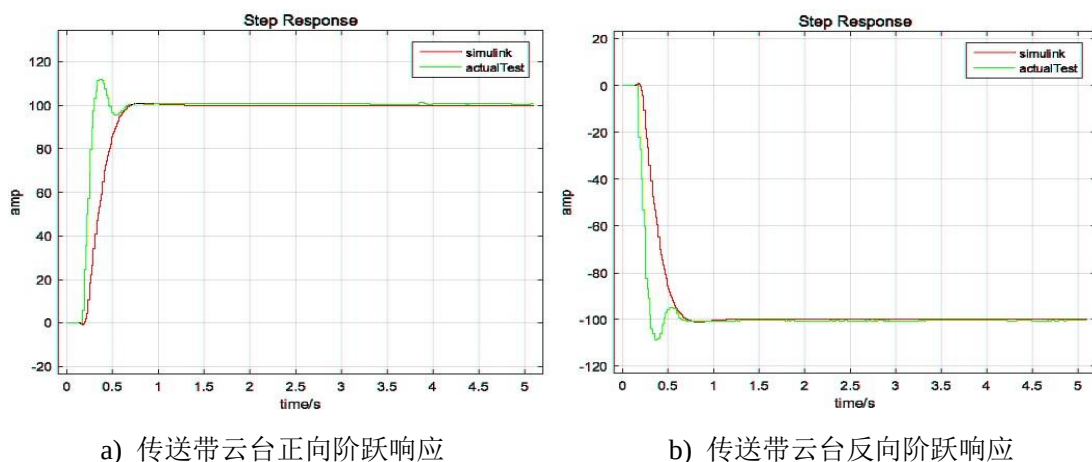


图 5-11 传送带云台不同方向位置环阶跃响应

当被控对象传送机构由齿轮更换为传送带后,被控对象模型增益变大,从而导致系统速度环开环幅频特性曲线提高,截止频率变大,进而速度环闭环带宽增大。最终导致系统位置环开环截止频率增大,响应变快,容易出现超调。总体来说,当被控对象为传送带云台时,所设计控制器仍具有一定鲁棒性,可保证系统具有较快的响应时间,但会出现一定超调。当将该控制器用于严格禁止超调的系统时,应根据被控对象模型重新设计控制器。

5.5 轨迹识别

为实现二自由度伺服云台的轨迹跟踪,首先应获得轨迹信号作为输入给定信号,将其输入系统位置环给定端,然后通过所设计控制系统,实现云台轨迹跟踪。其跟踪性能由云台硬件性能及控制器性能决定。本节主要介绍云台的轨迹识别方法,通过对原始图片的预处理及轨迹识别算法,获得准确的给定信号。

在靶面幕布中绘制轨迹如图 5-12,作为云台待跟踪轨迹。为更好体现出伺服云台系统的控制性能,所测试曲线包含了圆形、矩形等规则曲线,方便观察俯仰轴和方位轴单

独运动时和双轴同时运动时的跟踪性能。



图 5-12 待跟踪轨迹

在轨迹识别的过程中，采集到的图像往往会含有大量噪声，要想获得清晰准确的轨迹信息，就应该对初始图像进行预处理。预处理一般包括图像滤波、增强、二值化、细化等，其中细化后的图像上的一些毛刺、短刺，可采用线追踪法去除，细化后图像上的一些端点，可采用基于邻域的断点连接法去除。经过以上处理后，最终生成一条较平整连通的轨迹路线。

上述轨迹图片预处理结果如图 5-13、图 5-14。由原始绘制的轨迹路线图经过预处理操作后，得到一条从起始点到终点的单一像素路径，可方便之后轨迹路径的坐标提取。

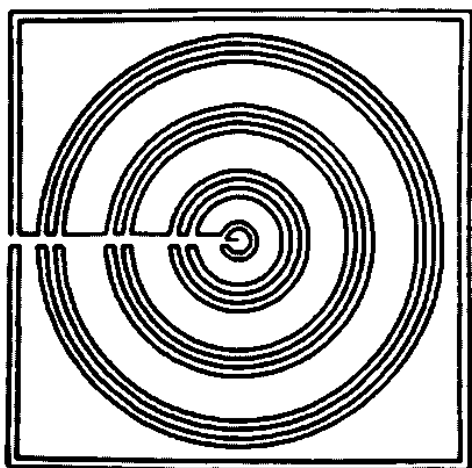


图 5-13 二值化处理图片

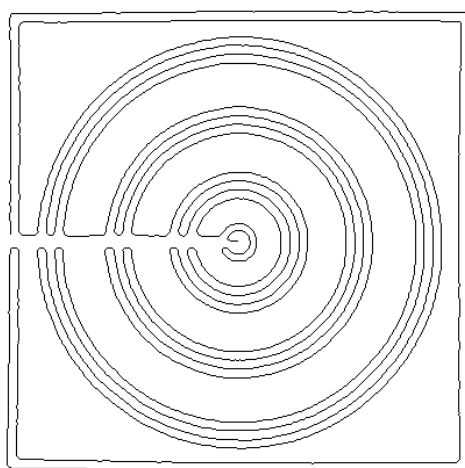


图 5-14 细化处理图片

轨迹特征的提取和表示，主要包括轨迹的起点和终点的提取，然后连接起点到终点的轨迹线路，使除了起点和终点外轨迹上每一点前后均只有一点相连。最后以轨迹中每一点的坐标作为给定的输入信号，进行轨迹跟踪。

为提取出轨迹路线上每一点的坐标,应首先识别出提取的起始点和终点,再从起始点开始搜索,至终点结束,依次遍历轨迹上的每一个点。轨迹的特征主要包括:端点、方向、分叉点等,为便于云台的轨迹跟踪,所绘制的轨迹较简单,仅具有起点、终点及起点到终点的单一路线。本实验采取 Surf 特征点检测算法,对两个端点进行识别。然后以左边的点为起点,右边的点为终点,从起点开始,使用广度搜索算法,对搜索到的每一个点作标记,并保存其坐标值作为给定输出信号的值,直到搜索至终点停止,最终提取出轨迹路线。

通过对细化处理后的指纹图像进行特征提取和方向判断操作,提取出一个较为清晰准确的轨迹路线如图 5-15。对比所提取轨迹与原绘制轨迹如图 5-16。

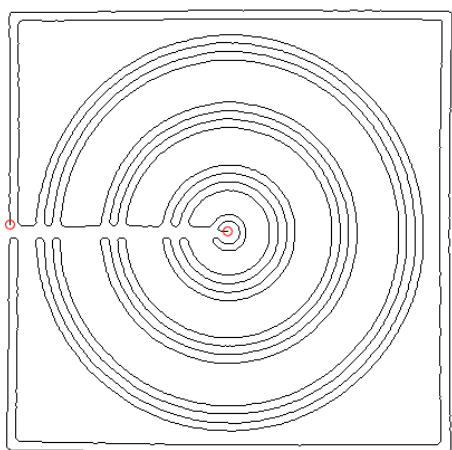


图 5-15 轨迹提取图



图 5-16 提取轨迹与绘制轨迹对比

其中起点坐标为(98,236), 终点坐标为(293,242)。

显然,所提取轨迹与实际绘制轨迹路线基本重合,依次以该轨迹的起点到终点的点 y 轴坐标和 x 轴坐标作为云台俯仰轴和方位轴的位置给定信号,实现二自由度伺服云台系统的轨迹跟踪。

5.6 轨迹跟踪效果

本节主要验证云台系统的跟踪性能,使云台激光准确跟踪靶面上绘制好的轨迹。将上一节提取到的轨迹坐标作为云台俯仰轴和方位轴位置给定信号输入二自由度伺服云台控制系统,实现轨迹跟踪。使激光分别以 227.78mm/s、113.89mm/s、75.93mm/s 和 56.94mm/s 的速度移动,对比轨迹跟踪效果如下。

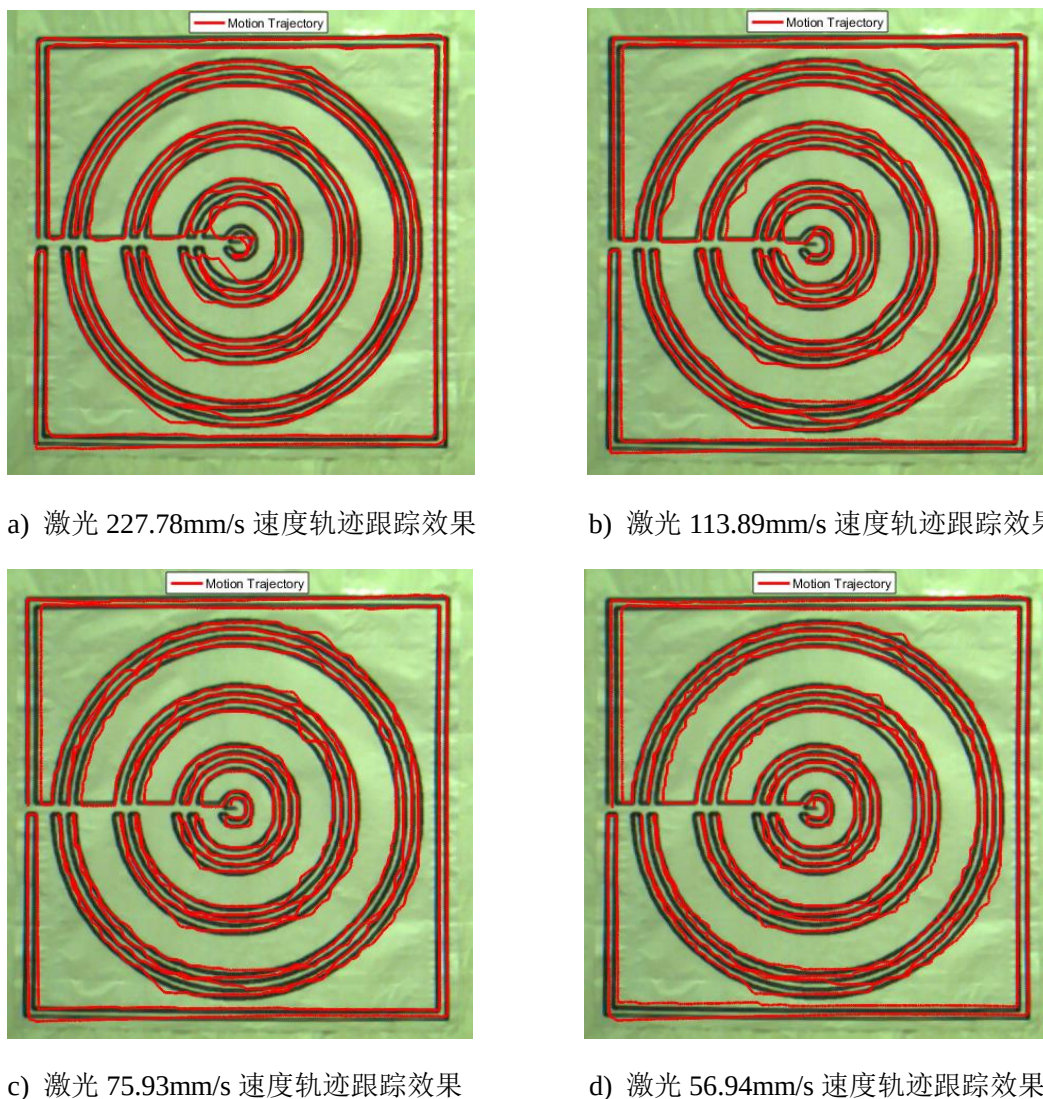


图 5-17 激光不同速度轨迹跟踪效果

表 5-2 跟踪轨迹各段曲线拟合均方差

激光移动速度	227.78mm/s	113.89mm/s	75.93mm/s	56.94mm/s
方形拟合均方差	15.7193	8.8435	7.3559	7.0320
大圆拟合均方差	23.2824	11.7233	9.0631	8.1126
中圆拟合均方差	23.9689	12.0633	9.0899	8.1402
小圆拟合均方差	23.9603	12.4215	9.1311	8.3340

图中红色轨迹即为云台激光实际运动轨迹，可以看到，激光轨迹大致与给定轨迹贴合，其直线部分基本重合，拟合效果较好。而轨迹曲线部分出现部分误差，且误差随轨迹圆的半径减小而增大。

由轨迹拟合均方差可以看出，无论是方形轨迹还是圆形轨迹，激光移动的速度越慢，

轨迹的拟合效果就越好,因为足够慢的运动速度使得系统有更多的时间达到稳态,激光能够更准确地到达给定点位置。对拟合出现部分误差进行分析,首先,云台位置传感器为相机,其位置信号由激光位置识别程序求得,其中霍夫圆检测程序对于圆点的识别存在一定的随机性,导致求出的激光点位置信号存在系统误差。而激光运动为圆轨迹时,相对于矩形轨迹,更需要保证 x 轴和 y 轴方向的准确性,这就加剧了系统对位置信号准确性的要求,圆形轨迹出现更大的误差在所难免;其次,激光在圆形轨迹中, x 轴和 y 轴方向的速度是时刻改变的,而系统俯仰轴和方位轴速度环内环系统的速度响应存在一定的稳定时间,导致圆轨迹中相邻点的速度变化过快容易,从而引起震荡。这点也可以从误差随轨迹圆的半径减小而增大看出,圆轨迹越小,意味着云台转动的频率越大,云台俯仰轴和方位轴速度变化的频率也越大,系统更容易激发出高频模态,引起震荡。

在本二自由度伺服云台系统中,云台距离幕布较远,放大了跟踪误差。云台到靶面幕布距离为 1.8m,激光以 56.94mm/s 的速度运动时,跟踪平均误差为 3.72cm。可计算云台与靶面不同距离时激光在该速度下的跟踪误差如下表。可以看到,云台距离靶面越近,激光的轨迹跟踪误差越小,其距离在 0.48m 以内时,可保证跟踪误差在 1cm 以内。

表 5-3 云台与靶面不同距离下的跟踪误差

云台与靶面距离	5m	2m	1m	0.6m	0.3m
跟踪误差	10.33cm	4.13cm	2.07cm	1.24cm	0.62cm

本实验模拟了恶劣环境中伺服云台的控制,所使用传感器误差较大,执行机构仍存在如死区、齿隙等非线性,使得伺服云台的控制效果仍存在一定的误差。但总的来说,云台的轨迹跟踪仍取得了良好的效果,对控制器的控制性能做了进一步的验证后可知,所设计控制器能够基本满足快速稳定的跟踪性能需求。

5.7 本章小结

本章基于二自由度伺服云台系统的实验平台,对本项目所设计控制方案进行了验证。首先,对第四章所设计控制器进行离散化,证控制器能够在系统中实现;然后分别对解耦控制器、俯仰轴和方位轴的速度环控制器和位置环控制器进行了验证,对比控制器在实际系统中的阶跃响应和仿真结果的拟合情况,得到控制器实际控制效果基本与仿真吻合的结论;最后,设计实验,通过轨迹识别算法得到轨迹信号,将其输入到伺服云台控制系统位置环信号给定端,实现了云台的轨迹跟踪,并对云台跟踪效果做出简要分析。

结论与展望

对于伺服云台系统，由于其结构中有许多柔性模态及非线性结构，导致系统存在多个谐振频点，而二自由度伺服云台系统，更是容易引起轴间耦合，增大系统复杂性。另外，随着技术应用对云台控制快速性、稳定性和抗扰性等性能的要求越来越高，传统低阶控制器的控制效果已不能满足控制性能需求。因此，保证云台具有一定抗扰性能的同时，提高伺服云台控制系统的快速性和稳定性成了控制设计的关键问题。

本课题以二自由度伺服云台系统为研究对象，创新性地将正交辨识技术运用于二自由度伺服云台的辨识中，得到双输入双输出系统状态空间模型，进而得到该系统中的各个子系统模型。控制设计时，首先设计解耦控制器抑制系统内部的耦合，然后再设计先进控制器使系统达到快速稳定跟踪的性能需求，并在实验平台中进行验证。主要得出了以下结论：

1) 对于二自由度伺服云台系统，由于其固有结构，会在方位中到俯仰轴通道引入一定非线性，具体表现为方位轴的运动会导致俯仰轴像素位置出现偏移。这种由于结构引入的非线性可通过设计前馈控制器对俯仰轴位置信号进行补偿得到解决。

2) 采用正交伪随机信号作为辨识信号能够同时激发出系统俯仰轴、方位轴和耦合通道的模态，同时可简化后续系统辨识算法的运算，是对普通 m 序列伪随机信号的一种有效改进。

3) 基于脉冲响应的 **Hankel** 矩阵辨识法能够直接辨识出双输入双输出系统状态空间模型，结合平衡截断算法，对双输入双输出系统的各子系统降阶，最终可得到准确的俯仰轴模型、方位轴模型和耦合模型，其中俯仰轴和方位轴模型对实际数据的拟合程度会由于耦合模型的存在做出必要牺牲。

4) 对于方位轴到俯仰轴通道的耦合，采用基于模型匹配算法的设计前馈控制器，可有效抑制系统的轴间耦合，减少耦合给单轴子系统带来的扰动。

5) 采用包含积分内模的 **LQ** 控制器相对于传统的 **PI** 控制器，能够得到更好的控制效果，使内环控制系统能够在保持快速性的同时，极大地抑制超调量，满足了内环控制系统无超调和快速性的要求。

6) 本文通过在实际系统上进行验证，充分证明了所设计控制器的有效性及准确性，并在实际轨迹跟踪实验中取得良好跟踪效果，具有极大的工程研究与应用价值。

本文针对二自由度伺服云台系统的耦合抑制和跟踪性能完成了一系列工作，取得良

好效果。但由于个人学识和精力有限，以及客观时间限制，实验中仍存在许多问题值得深究。未来该系统的研究可从以下几个方面开展进行：

- 1) 使用高精度传感器及电机，提高速度信号和位置信号的准确性，使控制信号得以准确下发至执行机构，最大程度保证实际控制效果与实际仿真效果相同。
- 2) 改变云台结构，如采用传送带代替齿轮作为力矩传送结构，以减少齿隙非线性的影响。
- 3) 引入摇摆台装置，模拟云台实际应用中可能存在的扰动，开展云台抗扰性能研究。

参考文献

- [1] 陈鼎, 李扬, 陈少浩, 等. 基于矢量控制的小型增稳云台电机伺服系统[J]. 微电机, 2018, 51(09):41-45.
- [2] 惠增宏, 高永卫, 肖春生. 矩形平面天线风荷载的实验研究[J]. 现代雷达, 2006, 28(3):63-65.
- [3] 谭敏哲. 移动载体天线伺服系统扰动抑制控制器设计[D]. 广州:华南理工大学, 2017.
- [4] 李锦, 周怀春, 於正前. 一种多输入多输出系统模型辨识方法及其应用[J]. 自动化与仪器仪表, 2003, 00(04):36-38.
- [5] 马平, 杨金芳, 崔长春, 等. 解耦控制的现状及发展[J]. 控制工程, 2005, 12(02):2-5.
- [6] Bradshaw K J, Mclauchlan P F, Reid I D, et al. Saccade and pursuit on an active head/eye platform[J]. Image and Vision Computing, 1994, 12(03):155-163.
- [7] Murray D W, Mclauchlan P F, Reid I D, et al. Reactions to peripheral image motion using a head/eye platform[A]. In: Proceedings of International Conference on Computer Vision[C]. IEEE, 1993. 403-411.
- [8] Hurak Z, Rezac M. Image-Based Pointing and Tracking for Inertially Stabilized Airborne Camera Platform[J] IEEE Transaction on Control Systems Technology, 2012, 20(05):1146-1159.
- [9] 郑镇城. 小型无人机云台控制系统的设计与实现[D]. 广州:华南理工大学, 2017.
- [10] Krishnamoorthy J A R, Marathe R, Sule V R. H^∞ control law for line-of-sight stabilization for mobile land vehicles[J]. Optical Engineering, 2002, 41(11):41-45.
- [11] Sumathi R, Usha M. Pitch and Yaw Attitude Control of a Rocket Engine Using Hybrid Fuzzy-PID Controller[J]. The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 06(01):29-39.
- [12] 冯志刚, 舒林. 基于 ARM 的航拍三轴云台控制系统设计与研究[J]. 沈阳航空航天大学学报, 2017, 34(03):70-75.
- [13] 郭阳志. 基于 ARM 的增稳云台姿态控制系统研究[D]. 武汉:湖北工业大学, 2015.
- [14] 杨勇. 多自由度液压伺服系统的控制策略研究[D]. 长沙:中南大学, 2006.
- [15] Djaferis T E. Robust decoupling for systems with parameters[J]. Modeling Identification and Robust Control. 1986, 07(05):457-470.
- [16] 杨天锡, 丁雪梅, 王伟国, 等. 多自由度伺服系统的非线性解耦控制[J]. 控制理论与应用, 2011, 28(08):1176-1180.
- [17] 张磊, 苏为洲. 伺服系统的反馈控制设计研究综述[J]. 控制理论与应用, 2014, 31(05):545-

- 559.
- [18] 范淇元, 覃羨烘, 李洪毅. 基于 STM32 的双轮平衡机器人的控制系统设计[J]. 自动化与仪表, 2018, 33(03):18-21.
- [19] 张文增, 孙振国, 曹一鹏, 等. 机器人微型电机驱动器的设计与实现[J]. 微特电机, 2004, 32(02):18-19.
- [20] 程晓莉, 谢剑英, 王林. 绝对式编码器在电机定位中的应用[J]. 控制工程, 2007, 14(05):548-550.
- [21] 贾程宏, 侯瑜京, 魏迎奇, 等. 三维摄影测量技术在土工离心模型试验中的应用[J]. 中国水利水电科学研究院学报, 2019, 17(03):188-196.
- [22] 王印松, 田瑞丽. 死区非线性系统特性分析及补偿控制[J]. 自动化技术与应用, 2006, 25(04):64-66.
- [23] 谢锐勇. 双轴视觉伺服云台系统设计与实现[D]. 广州:华南理工大学, 2019.
- [24] 陈涛, 李秀芳, 魏梦雅, 等. Lynx-2D 在质子点扫描系统中的运用[J]. 核技术, 2018, 41(05):26-31.
- [25] 解学书. H^∞ 控制理论[M]. 北京:清华大学出版社, 1994.
- [26] 李言俊. 系统辨识理论及应用[M]. 北京:国防工业出版社, 2003.
- [27] 闻成, 邱小红, 王元. Hankel 矩阵辨识法在天线伺服系统中的应用[J]. 测控技术, 2015, 34(6):118-121.
- [28] 吴平. 基于子空间的系统辨识及其应用[D]. 浙江:浙江大学, 2009.
- [29] Kollar I. On Frequency-Domain Identification of Linear Systems[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 1993, 42(01):2-6.
- [30] Hsia T C. System Identification[M]. Lexington, USA: Lexington Books, 1997.
- [31] 王元. 车载“动中通”天线伺服控制系统设计[D]. 广州:华南理工大学, 2015.
- [32] 李白男. 伪随机信号及相关辨识[M]. 北京:科学出版社, 1987.
- [33] Isermann R, Munchhof M. 动态系统辨识——导论与应用[M]. 北京:机械工业出版社, 2016.
- [34] Wen C, Tan M, Su W. Flexible Structures Identification for Mobile Satcom Antenna Servo Systems[A]. In: Proceedings of 2017 36th Chinese Control Conference[C], 2017. 629-634.
- [35] 蒋耀林. 模型降阶方法[M]. 北京:科学出版社, 2010.
- [36] 尤明, 宗群, 曾凡琳, 等. 基于平衡截断方法的高超声速飞行器模型降阶[J]. 控制理论与应

- 用, 2014, 31(06):795-800.
- [37] Doyle J C, Francis B, Tannenbaum A. Feedback Control Theory[M]. New York, USA: Macmillan Publishers, 1990.
- [38] 张立军, 陶璐. 多指标综合评价模型鲁棒性度量方法研究[J]. 统计与信息论坛, 2011, 26(05):16-20.
- [39] Eykhoff P. System Identification: Parameter and State Estimation[M]. New York, USA: John Wiley. 1981.
- [40] Sinha N K, Kuszta B. Modeling and Identification of Dynamic System[M]. New York, USA: Van Nostrand Reinhold Company, 1983.
- [41] Hespanha J P. Linear Systems Theory[M]. New Jersey, USA: Princeton University, 2009.
- [42] 李俊民, 李靖, 杜彩霞. 线性控制系统理论与方法[M]. 西安:西安电子科技大学出版社, 2009.08
- [43] 胡寿松. 自动控制原理[M]. 北京:科学出版社, 2013.
- [44] 刘豹, 唐万生. 现代控制理论[M]. 北京:机械工业出版社, 2018.
- [45] 胡寿松, 王执铨, 胡维礼. 最优控制理论与系统[M]. 北京:科学出版社, 2014.
- [46] 胡跃明. 非线性控制系统理论与应用[M]. 北京:国防工业出版社, 2005.
- [47] 王晓宁, 张立广. 基于模糊 PID 的传送带流量控制[J]. 自动化与仪表, 2019, 34(7):31-34.
- [48] 徐春梅, 尔联洁. 飞行仿真转台模糊神经网络补偿的复合控制[J]. 系统仿真学报, 2008, 20(01):139-142.
- [49] Zhou K, Doyle J C, Glover K. Robust and Optimal Control[M]. USA: Prentice Hall, 1996.
- [50] Wen C, Tan M, Su W. An H_2/H^∞ Control Design for Mobile Satcom Antenna Servo[A]. In: Proceedings of the 35th Chinese Control Conference[C], 2016. 3023-3028.
- [51] Messner W. Some advances in loop shaping controller design with application to disk drives[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2001, 37(02):651-656.
- [52] Racho C S, Gawronski W K, Mellstrom J A. Application of the LQG and feedforward controllers to the deep space network antennas[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 1995, 03(04):417-421.
- [53] Ohnishi K, Shibata M, Murakami T. Motion Control for Advanced Mechatronics [J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 1996, 01(01):56-67.
- [54] 许琳娜, 王振华, 罗魏魏. 基于 STM32 的四旋翼飞行器的设计与实现[J]. 自动化技术与应

- 用, 2017, 36(8):122-124.
- [55] 陈办平, 孙优贤, 周春晖. 多变量过程的鲁棒解耦[J]. 自动化学报, 1995, 21(02):214-220.
- [56] 朱文凯, 袁桂娣, 朱学峰, 倒立摆的 PID 与 LQR 控制算法的对比研究[J]. 广东自动化与信息工程, 2006, 27(02):1-3.
- [57] 丁海港, 赵继云, 张德生. 基于 LQR 的小车倒摆闭环控制系统研究[J]. 煤矿机械, 2008, 29(11):130-132.
- [58] 李林欢, 苏宏业, 褚健. 一类多输入多输出系统的预测 PID 控制算法仿真[J]. 系统仿真学报, 2004, 16(03):495-498.
- [59] Wen C, Li X, Su W. Decoupling compensation for a dual input dual output servo system in mobile sat-com antennas [A]. In: Proceedings of 2017 11th Asian Control Conference[C], 2017. 2250-2255.
- [60] Taware A, Tao G. An adaptive dead-zone inverse controller for systems with sandwiched dead-zones[J]. International Journal of Control, 2003, 76(08):755-769.
- [61] Hsieh C S, Hwang C. Model reduction of continuous-time systems using a modified Routh approximation method[J]. IEE proceedings D - Control theory and applications, 1989, 136(04):151-156.
- [62] Papadopoulos D P, Boglou A K. Reduced-order modeling of linear MIMO systems with the Pade approximation method[J]. International Journal of Systems Science, 1990, 21(04):693-710.
- [63] Hutton M F, Friedland B. Routh approximations for reducing order of linear time-invariant systems[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1975, 20(03):329-337.

攻读硕士学位期间取得的研究成果

一、已发表（包括已接受待发表）的论文，以及已投稿、或已成文打算投稿、或拟成文投稿的论文情况（只填写与学位论文内容相关的部分）：

序号	作者（全体作者，按顺序排列）	题 目	发表或投稿刊物名称、级别	发表的卷期、年月、页码	相当于学位论文的哪一部分（章、节）	被索引收录情况

注：在“发表的卷期、年月、页码”栏：

- 1 如果论文已发表，请填写发表的卷期、年月、页码；
- 2 如果论文已被接受，填写将要发表的卷期、年月；
- 3 以上都不是，请据实填写“已投稿”，“拟投稿”。

不够请另加页。

二、与学位内容相关的其它成果（包括专利、著作、获奖项目等）

- [1] 陈燕坤, 苏为洲, 谭敏哲. 二自由度伺服云台系统的耦合辨识和解耦控制设计方法[P].发明专利: 202010189609.3

致谢

时光荏苒，岁月如歌，三年的研究生生活即将结束。经历了找工作的喧嚣与坎坷，我深刻体会到了论文写作时的那份宁静与思考。回首三年来的求学历程，对那些引导我、帮助我、激励我的人，我心中充满了感激。纵观我的硕士研究生的学业时光，我取得了很大的进步，同时也还存在很多不足之处。我的所有成绩的取得都离不开师长们的传道，授业，解惑，指导以及帮助。对于你们的谆谆教诲，我会永远铭记在心，并且对我今后的学业和事业产生巨大的推动作用。

感谢我的导师苏为洲老师。从研究生刚一入学，你就教会我要树立实事求是的学习态度和严谨的科学研究作风，我从中受益匪浅。你在学术上的严谨作风和科研上的丰富成果都对我产生了潜移默化的积极影响，不断激励我在学业和科研上取得更大的进步。

感谢一直关心与支持我的同学和朋友们。感谢闻成师兄、谭敏哲师兄，不仅在学术上耐心指导我，更是我在研究生期间的灯塔与标杆，教给了我许多为人处世的道理。此外还要感谢胡斌、李俊辉、卢洁莹、肖杨、叶润超、王秋阳、苏文丹、谢锐勇、李翔、许韶麟、兰晓霞、曾德豪、张振、吴梓聪、温振群、李维婷等实验室师兄师姐，以及师弟师妹对我在各方面上给予的支持和帮助。感谢所有帮助过我的同学和朋友们。

我还要感谢我的父母。感谢你们对我工作的大力支持，感谢你们对我生活无微不至的关怀和照顾。

最后，衷心感谢在百忙之中评阅论文和参加答辩的各位专家、老师！

3.答辩委员会对论文的评语

(主要包括: 1.对论文的综合评价; 2.对论文主要工作和创造性成果的简要介绍; 3.对作者掌握基础理论、专业知识程度、独立从事科研工作能力以及在答辩中表现的评价; 4.存在的不足之处和建议; 5.答辩委员会结论意见等)

该论文基于工程应用实际需求, 对二自由度伺服云台系统中的模型辨识及控制设计问题展开研究, 选题紧跟工业应用发展现状, 具有一定的理论研究意义和实际应用价值, 一定程度上为工业系统解决类似问题提供参考和借鉴作用。

论文以所搭建的二自由度伺服云台为基础, 以处理模型非线性、设计双输入双输出系统辨识及控制设计方案为目标展开研究。首先, 分析其中可能存在的各种非线性环节, 并设计算法进行非线性补偿处理。然后, 对系统输入正交伪随机信号进行辨识, 得到双输入双输出系统状态空间模型。再使用平衡截断的方法, 对所辨识系统的各子系统进行降阶。最后, 针对耦合子系统使用模型匹配法进行前馈解耦控制器设计, 针对俯仰轴和方位轴子系统使用 LQR、滞后 PD 等算法进行双闭环控制设计, 并在实际云台系统中验证上述控制算法有效性。

该论文表明作者具有一定的独立从事工程应用研究能力。论文结构合理, 撰写规范, 答辩思路清晰, 论文达到工程硕士研究生水平和要求, 答辩委员会一致同意通过论文答辩, 建议授予工程硕士学位。

论文答辩日期: 2020 年 8 月 13 日

答辩委员会委员 3 人

表决票数: 同意毕业及授予学位 (3) 票

同意毕业, 但不同意授予学位 () 票

不同意毕业 () 票

表决结果 (打“√”): 同意毕业及授予学位 (√)

同意毕业, 但不同意授予学位 ()

不同意毕业 ()

答辩成员 签名	刘 刚 (主席)	祁 屹	孙伟生
答辩秘书 签名	卢洁莹		